



MT 2.21.60
Edición 02
Fecha : Marzo, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

Línea aérea de Media Tensión

Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-56

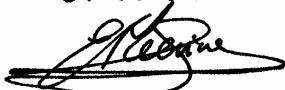
PROYECTO TIPO
Línea aérea de Media Tensión
Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-56

ÍNDICE

	Página
0 INTRODUCCIÓN	2
1 OBJETO	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN	2
3 UTILIZACIÓN	2
4 REGLAMENTACIÓN	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES	3
6 CARACTERÍSTICAS	3
6.1 Conductor	3
6.2 Aislamiento	3
6.3 Apoyos	3
6.4 Crucetas	4
6.5 Señalización de los apoyos	4
6.6 Numeración de apoyos	4
7 CALCULO DE CONDUCTORES	4
7.1 Cálculo eléctrico	4
7.2 Cálculo mecánico	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS	12
8.1 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución medio (II)	12
8.2 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución muy fuerte (IV)	13
8.3 Formación de cadenas	14
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD	16
9.1 Distancia de los conductores al terreno	16
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores	17
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo	18
9.4 Prescripciones especiales	19
10 UTILIZACIÓN DE APOYOS	19
10.1 Clasificación de los apoyos	19
10.2 Características resistentes y dimensiones	19
10.3 Crucetas	25
10.4 Otros montajes	26
10.5 Cimentaciones	26
10.6 Tomas de tierra	26
10.7 Inclinación de cadenas	26
ANEXO A. Documentación de cada proyecto	28
ANEXO B. Tablas utilización de apoyos	31
ANEXO C. Tablas de tendido	50
ANEXO D. Planos	69
ANEXO E. Cimentaciones para apoyos y puestas a tierra	88
ANEXO F. Protección avifauna	103

Preparado

31-03-04



Aprobado

06-04-04



0 INTRODUCCIÓN

Este documento anula y sustituye al anterior MT 2.21.60 de fecha noviembre 2000, edición: 1.

Las modificaciones habidas en la normalización de apoyos, cimentaciones, así como la adecuación a nuevas legislaciones sobre medio ambiente, y la incorporación de nuevas herramientas para los cálculos eléctricos y mecánicos, justifican la nueva edición del presente documento.

1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV realizadas con conductores de aluminio acero, de 54,6 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas en condiciones de instalación normales. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurran por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 20 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27.12.68.

Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE y Normas IBERDROLA.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, Del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica..

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

El conductor que contempla este Proyecto Tipo es de aluminio-acero galvanizado de sección, según norma UNE 21018, el cual está recogido en la norma NI 54.63.01 cuyas características principales son:

Designación UNE	LA - 56
Sección de aluminio, mm ²	46,8
Sección total, mm ²	54,6
Equivalencia en cobre, mm ²	30
Composición	6 + 1
Diámetro de los alambres, mm	3,15
Diámetro aparente, mm	9,45
Carga mínima de rotura, daN	1640
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	7900
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	0,0000191
Masa aproximada, kg/km	189,1
Resistencia eléctrica a 20°C, Ω/km	0,6136
Densidad de corriente, A/mm ²	3,7

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos de alineación serán de hormigón armado y vibrado o bien de chapa metálica según las normas NI 52.04.01 y 52.10.10 respectivamente.

Los apoyos de ángulo, dependiendo del valor de éste, podrán ser de alguno de los tipos indicados en el párrafo anterior, o bien de perfiles metálicos o tubulares de hormigón, según las normas NI 52.10.01 y 52.04.02 respectivamente. Estos dos últimos tipos de apoyos son los indicados también para anclaje y fin de línea.

6.4 Crucetas

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas NI 52.30.22, 52.31.02 y 52.31.03. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F.

6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.

6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para el conductor LA-56 del presente Proyecto Tipo, dicho valor es:

$$\sigma = 3,7 \text{ A/mm}^2$$

Por lo tanto la intensidad máxima admisible es:

$$I_{\text{máx}} = \sigma \times S = 202 \text{ A}$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2\pi f L \text{ } \Omega/\text{km}.$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ H/km}.$$

llegamos a :

$$X = 2\pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \Omega/\text{km}.$$

donde:

X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro

f = Frecuencia de la red en hercios = 50

D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros

r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d_1 , d_2 y d_3 que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.

$$D = \sqrt[3]{d_1 \cdot d_2 \cdot d_3}$$

Aplicando valores:

Separación entre Conductores, en m	D mm	X $\Omega/\text{km}.$
1,50	1.890	0,3921
1,75	2.205	0,4018
2,00	2.520	0,4102

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor de:

$$X = 0,40 \Omega/\text{km}.$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = I (R \cos\varphi + X \sin\varphi) \cdot L$$

donde:

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en Ω/km

R = Resistencia por fase en Ω/km

φ = Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$$

donde:

P = Potencia transportada en kilovatios.

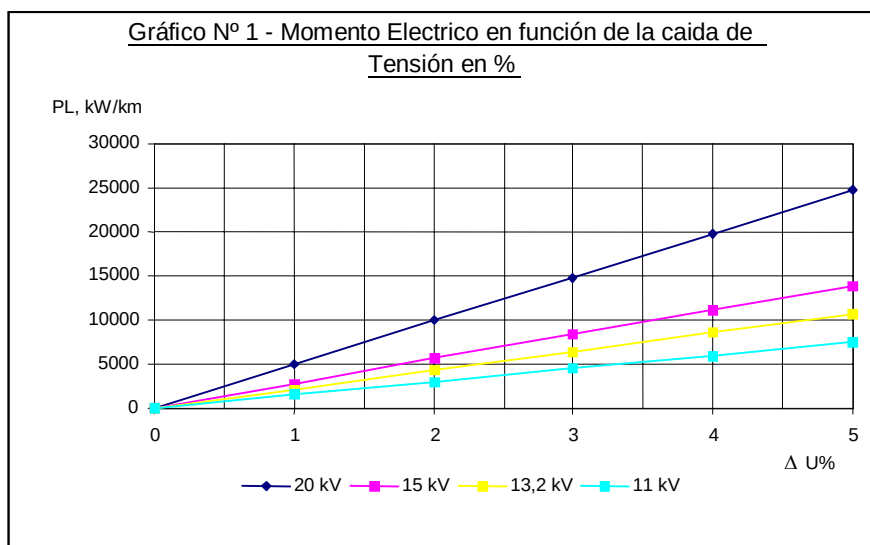
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U\% = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2 \cdot \cos\varphi} (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \sin\varphi) = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2} (R + X \cdot \tan\varphi)$$

En el gráfico n°1, se representa la caída de tensión, en función del momento eléctrico PL, para $\cos \varphi = 0,9$ y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son :

Un kV	ΔU %	PL kW.km
20	5	24.773
15	5	13.935
13,2	5	10.791
11	5	7.494



7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\text{máx}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{\text{máx}} \cdot \cos \varphi$$

como: $I_{\text{máx}} = 202 \text{ A}$

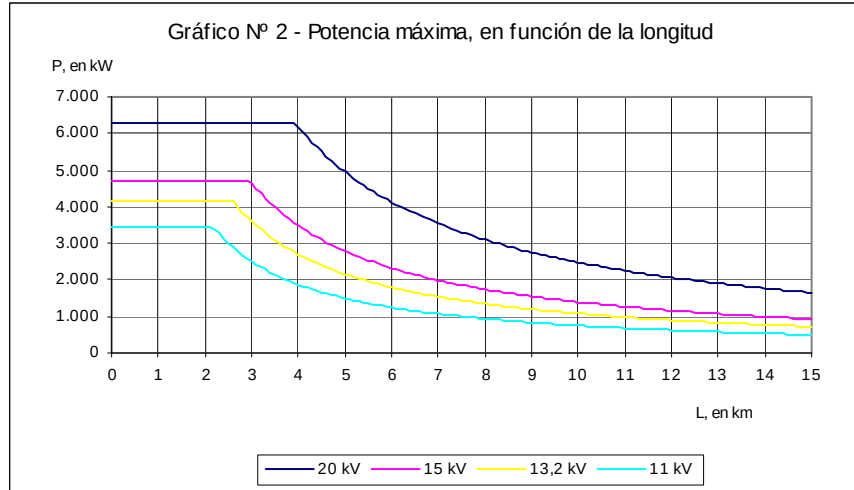
tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea en función de la tensión nominal será:

Un kV	Pmáx kW
20	6.298
15	4.724
13,2	4.157
11	3.464

La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = \frac{10.U^2}{(R + X.tg\varphi)L} \Delta U\%$$

sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un $\cos\varphi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para $\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar P, en kW, en función de la longitud L, expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3R \cdot L \cdot I^2$$

donde:

ΔP = Pérdida de potencia en vatios

la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

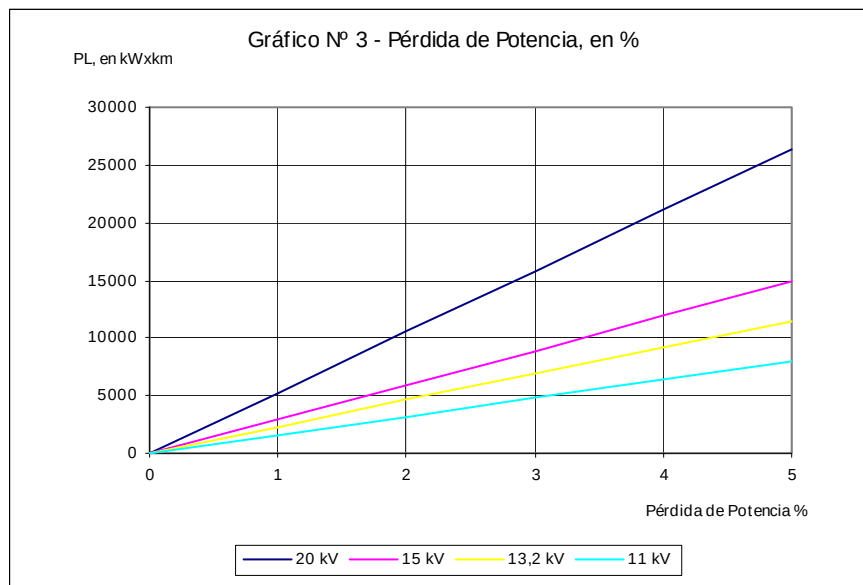
$$\Delta P\% = \frac{P.L.R}{10.U^2.Cos^2\varphi}$$

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos\varphi = 0,90$:

U kV	ΔP %
20	0,0001894. PL
15	0,0003367. PL
13,2	0,0004348. PL
11	0,0006261. PL

Esta función se representa en el gráfico nº3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico del conductor se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress).
- Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.

Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.

Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.

Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

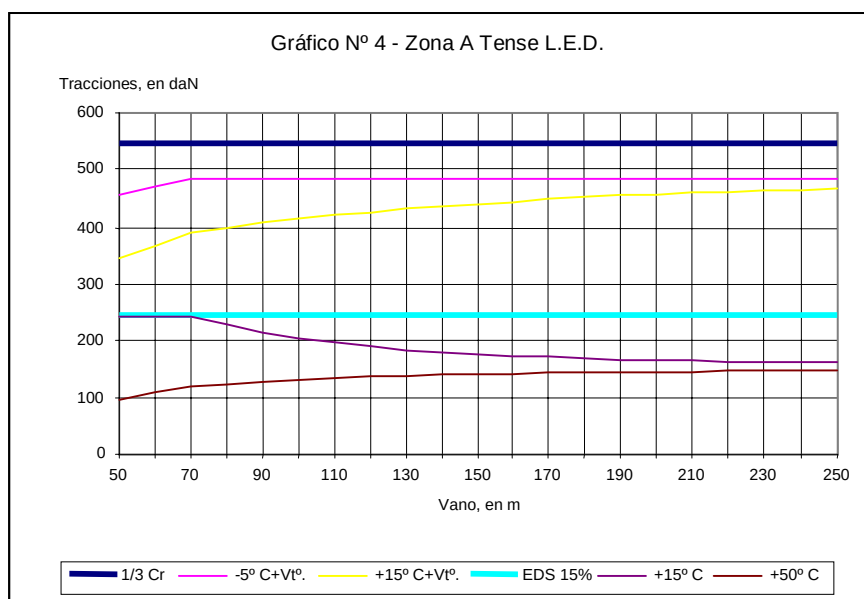
El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Tempe- ratura	Sobrecarga	Tempe- ratura	Sobrecarga	Tempe- ratura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 60 kg/m ²	-15 °C	Hielo 180√d g/m	-20 °C	Hielo 360√d g/m
Máxima Flecha			0 °C	Hielo 180√d g/m	0 °C	Hielo 360√d g/m
	15 °C	Viento de 60 kg/m ²	15 °C	Viento de 60 kg/m ²	15 °C	Viento de 60 kg/m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

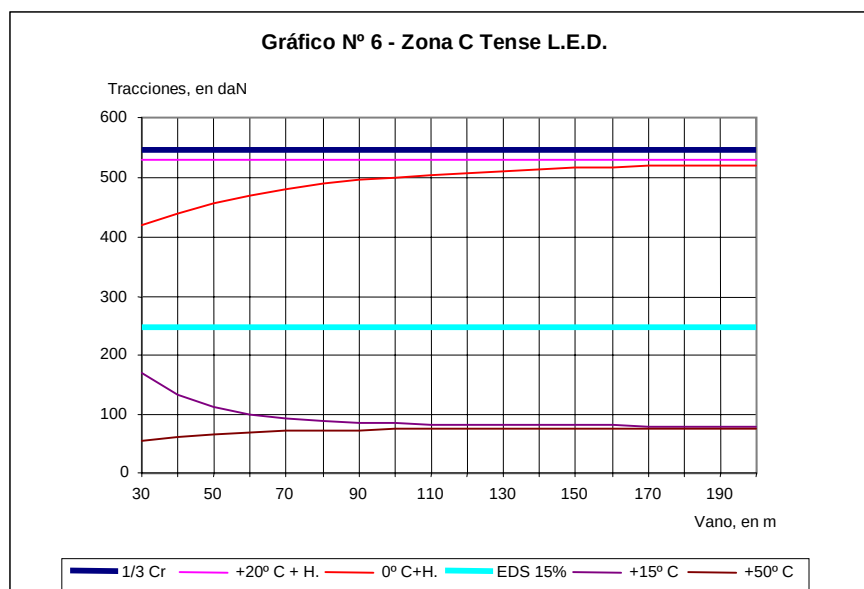
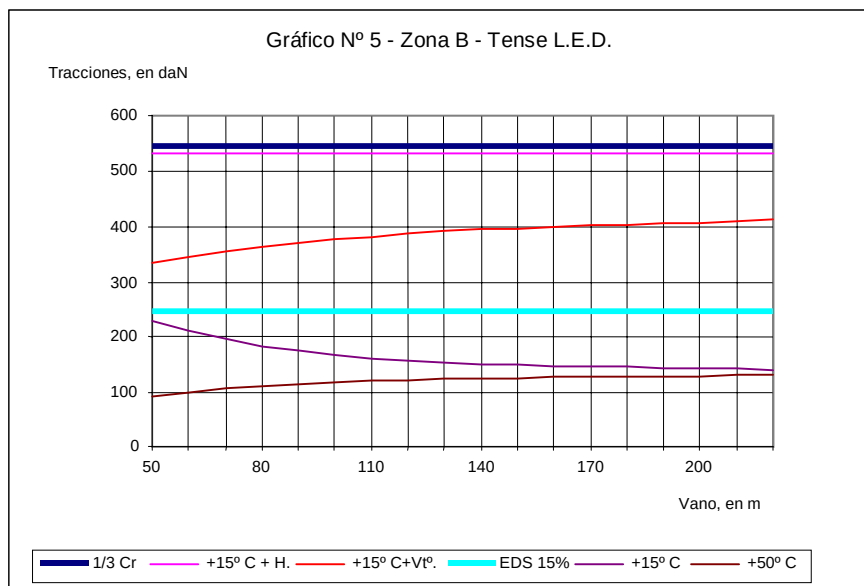
7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

Como puede observarse en el gráfico n°4, en la zona A (baja), la tensión mecánica viene limitada por la condición b) del apartado anterior, hasta vanos de 70 m. y por la condición a) para vanos superiores;



En las zonas B y C (media y alta montaña), la tensión mecánica viene limitada por la condición a), lo que puede comprobarse en los gráficos 5 y 6.



En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27

R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de

suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C, -10°C y -15°C, según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.

7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = \left[\frac{T_0 - T_1}{ES} + \alpha(\theta_0 - \theta_1) \right]$$

Siendo :

L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 °C

L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 °C

E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/ mm².

S = Sección del conductor en mm²

α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor /°C

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 \left[ch \left(\frac{L}{2a_1} \right) - 1 \right]$$

siendo: $a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = \frac{T_1}{P_1}$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a \left(ch \frac{x}{a} - 1 \right)$$

siendo:

x = valor del semivano

7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = \sqrt{\frac{\sum L^3}{\sum L}}$$

siendo:

L_r = Vano de regulación ideal en metros

L = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.

NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.

8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establecen dos niveles de aislamiento, los cuales superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

Los dos niveles de aislamiento, se determinan en función de los niveles de contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, estos niveles están definidos en la CEI 815 y son:

NIVEL II - Medio

- Zonas con industrias que no produzcan humos particularmente contaminantes y con una densidad media de viviendas equipadas con calefacción.
- Zonas de fuerte densidad de población o de industrias pero sometidas a lluvias limpias.
- Zonas expuestas al viento del mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- Zonas desérticas caracterizadas por largos períodos sin lluvia, expuestas a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

NOTA: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos en 1^{er} y 3^{er} lugar, y no en el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución medio (II)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01, se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 70 BS y cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BS

- Material Vidrio

• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Diámetro nominal máximo de la parte aislante	255 mm
• Paso nominal	127 mm
• Línea de fuga	310 mm
• Diámetro del vástago	16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de la mismas son :

• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ...	72 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta	190 kV

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador tipo U 70 YB 20

• Material	Composite
• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Línea de fuga	480 mm
• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto.	70 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta.....	165 kV

8.2 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 100 BLP cuyas características son:

Aislador tipo U 100 BLP

• Material	Vidrio
• Carga de rotura.....	10.000 daN
• Diámetro nominal máximo de la parte aislante	280 mm
• Paso nominal	146 mm
• Línea de fuga	445 mm
• Diámetro del vástago	16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de las mismas son:

• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ...	75 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta	235 kV

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

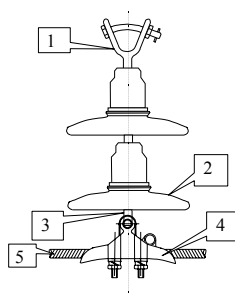
Aislador tipo U 70 YB 20 P

• Material	Composite
• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Línea de fuga	740 mm
• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto.	70 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta.....	165 kV

8.3 Formación de cadenas

De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 12 se indican la formación de cadenas.

Nivel de polución medio (II)



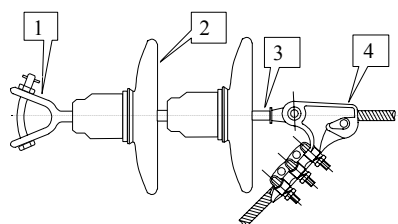
Suspensión normal

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U70BS
3	Alojamiento de rótula R16/17
4	Grapa de suspensión GS-1

Suspensión reforzada

Marca	Denominación
4	Grapa de suspensión GS-2
5	Varillas de protección VPP-56

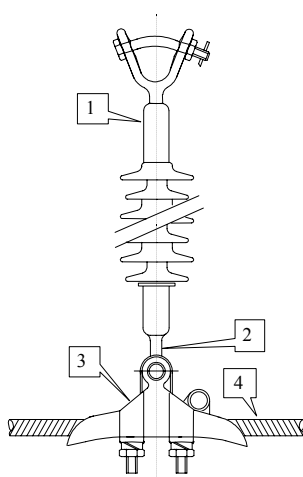
Figura 1



Amarre

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U70BS
3	Alojamiento de rótula protec.R16/17P
4	Grapa de amarre GA-1

Figura 2



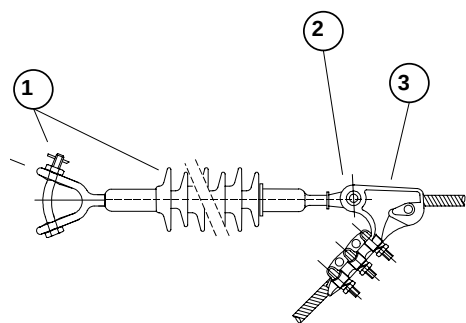
Suspensión normal

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20
2	Alojamiento de rótula R16/17
3	Grapa de suspensión GS-1

Suspensión reforzada

Marca	Denominación
3	Grapa de suspensión GS-2
4	Varillas de protección VPP-56

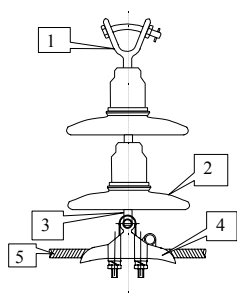
Figura 3



Amarre	
Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20
2	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
3	Grapa de amarre GA-1

Figura 4

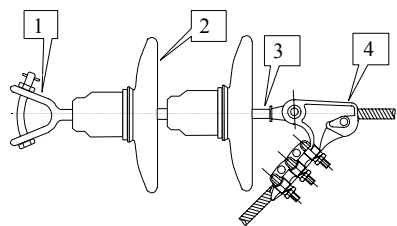
Nivel de polución muy fuerte (IV)



Suspensión normal	
Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula R16/17
4	Grapa de suspensión GS-1-I

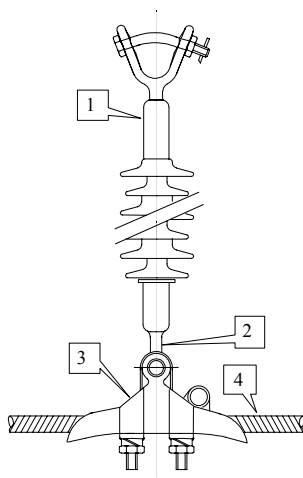
Suspensión reforzada	
Marca	Denominación
4	Grapa de suspensión GS-2-I
5	Varillas de protección VPP-56

Figura 5



Amarre	
Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
4	Grapa de amarre GA-1-I

Figura 6



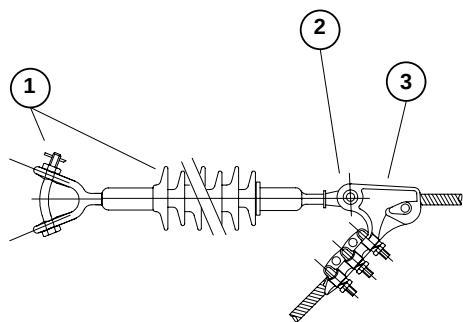
Suspensión normal

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula R16/17
3	Grapa de suspensión GS-1-I

Suspensión reforzada

Marca	Denominación
3	Grapa de suspensión GS-2-I
4	Varillas de protección VPP-56

Figura 7



Amarre

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
3	Grapa de amarre GA-1-I

Figura 8

9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$5,3 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K\sqrt{F + L} + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

en la cual:

D = Separación entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla.

F = Flecha máxima en metros

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión

U = Tensión nominal de la línea en kV

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = \left(\frac{D - U/150}{K} \right)^2 - L$$

tensión nominal, U = 20kV

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,65.

La longitud en metros de las cadenas de suspensión son variables y dependen de la formación de las mismas. En el cuadro siguiente, indicamos las longitudes aproximadas de cada una de ellas.

Longitudes de las cadenas en suspensión

Nivel de contaminación	Aislamiento			
	Vidrio		Composite	
	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm
II y IV	430	460	475	490

A efecto del presente proyecto y dado que las longitudes indicadas son aproximadas tomaremos valores de L=500 mm, lo cual nos sitúa siempre por el lado de la seguridad, en lo que se refiere al vano máximo por separación de conductores.

De acuerdo con las características dimensionales de las crucetas a emplear en este Proyecto Tipo, las separaciones entre los puntos de sustentación de los conductores, son de 1,50 m, 1,75 m y 2 m respectivamente y por tanto aplicando valores en la expresión anterior la flecha máxima podrá ser de :

D, m	1,50	1,75	2,00
U, en kV	20,00	20,00	20,00
F máx., m	3,92	5,69	7,75

En cuanto a apoyos para puntos firmes, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son de 1,50 y 2 m, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha / 2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dando valores a α , tendremos:

D m	α °	D'	F _{máx} m
1,50	0	1,500	4,421
	10	1,494	4,384
	20	1,477	4,275
	30	1,449	4,096
	40	1,410	3,855
	50	1,359	3,558
	60	1,299	3,216
	70	1,229	2,840
	80	1,149	2,442
	90	1,061	2,035

D m	α °	D'	F _{máx} m
2,00	0	2,000	8,247
	10	1,992	8,180
	20	1,970	7,981
	30	1,932	7,656
	40	1,879	7,216
	50	1,813	6,675
	60	1,732	6,049
	70	1,638	5,361
	80	1,532	4,631
	90	1,414	3,883

Conocido el valor de F_{máx}., T y P, para obtener el valor de L_{máx}., será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{\text{máx}} - \frac{T}{P} \times \left[\text{Ch} \left(\frac{L_{\text{máx}} \times P}{2 \times T} \right) - 1 \right] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:

$$L_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{8 \times T \times F_{\text{máx}}}{P}}$$

Siendo:

L_{máx} = Vano máximo posible (m)

T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).

F_{máx} = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)

P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T(daN/m)

9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo.

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a :

$$0,1 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 0,20 m.

En el presente Proyecto Tipo, con cadena suspendida y cruceta bóveda de las dimensiones señaladas en el plano nº1, el ángulo máximo de desviación para respetar esa distancia mínima, es de 74°, tanto en seguridad normal como reforzada.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 UTILIZACIÓN DE APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- Apoyos de alineación
- Apoyos de ángulo
- Apoyos de anclaje
- Apoyos de fin de línea
- Apoyos especiales

Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.

10.2 Características resistentes y dimensiones.

En el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos de alineación serán bien de hormigón armado vibrado de acuerdo con la norma NI 52.04.01, o bien apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de BT y AT, según la norma NI 52.10.10.

En general los apoyos para ángulo, anclaje y fin de línea, serán de perfiles metálicos según la norma NI 52.10.01.

10.2.1 Apoyos de alineación. En todos estos apoyos, en general se utilizará la cruceta tipo bóveda, cuya representación se indica en el plano nº1.

La separación entre conductores con éstas crucetas son de 1,75 ó 2 m y permiten una oscilación de cadenas no superior a 74°. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los conductores vendrá aplicada a una altura de 0,93 m sobre la cogolla del poste cuando la disposición sea la prevista en los planos: No obstante en previsión de posibles montajes con cadenas horizontales para evitar volteo de cadenas, adoptaremos el valor de 1,30 m, que nos sitúa del lado de la seguridad sin penalizar sensiblemente la utilización de los postes. Ateniéndonos a lo anterior, el coeficiente K de reducción del esfuerzo nominal de los postes será:

$$K = 5,4/(1,30+5,25) = 0,824$$

Las características resistentes de los apoyos de hormigón con cruceta bóveda, serán:

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN		Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN	
	Principal	Secundario	Principal	Secundario
HV 400	400	250	330	206
HV 630	630	360	519	297
HV 800	800	400	660	330

En caso de emplear en la línea apoyos de chapa metálica, los valores aplicar, teniendo en cuenta que el valor de K es :

$$K = \frac{4,6}{4,6 + 1,3} = 0,779$$

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN			Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN		
	Principal	Secundario	Vertical	Principal	Secundario	Vertical
CH 400	400	250	450	312	195	450
CH 630	630	360	540	491	281	540
CH 800	800	400	800	624	312	800

Este tipo de apoyos responden a la ecuación general de $V + 5H \leq \text{Cte.}$, aplicando la misma a los apoyos del cuadro anterior tendremos:

Tipo de Apoyo	Ecuación resistente	Ecuación resistente, con cruceta bóveda
	$V + 5.H \leq$	$V + K.5.H \leq$
CH 400	2450	2009,32
CH 630	3690	2995,93
CH 800	4800	3918,64

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo

1ª hipótesis (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v . n . d . L + P_v \text{Cru} + P_v \text{Aisl.} \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de viento
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de los herrajes
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con la sobrecarga, es igual a:

$$P_{sv} = n.L.\sqrt{P_u^2 + P_v^2 d^2} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n \cdot T_v \cdot N \quad (\text{daN})$$

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con manguito de hielo.
- Esfuerzo vertical debido a desniveles.
- Peso de los herrajes.
- Peso del aislamiento.

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a :

$$P_{sh} = n.L.(P_u + 0,1766\sqrt{d.1000}) \quad \text{en Zona B} \quad (\text{daN})$$

$$P_{sh} = n.L.(P_u + 0,3532\sqrt{d.1000}) \quad \text{en Zona C} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{dh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$

3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T.:

"Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

En nuestro caso, para una tracción máxima de 530 daN, el esfuerzo longitudinal a soportar por los apoyos será:

$$F_L = 0,08 \cdot n \cdot T_m = 127,2 \quad (\text{daN})$$

En las expresiones anteriores y siguientes:

F_L	= Esfuerzo longitudinal, en daN
F_t	= Esfuerzo transversal, en daN
F_{dh}	= Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN
F_{dv}	= Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
P_{sh}	= Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
P_{sv}	= Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
P_u	= Peso de los conductores, en daN/m
P_v	= Presión del viento en daN/m² = $60.0'981 = 58,86$
P_{vCru}	= Presión del viento sobre crucetas en daN/m². superficie expuesta, en m² = $100.0'981.Scruc.$ $\cong 18$ daN para crucetas de bóveda alineación; 91 daN para crucetas de ángulo y anclaje ó 10 daN para crucetas rectas.
P_{vAis}	= Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de aisladores = $70.0'981.Saisl \cong 1$ daN/aislador.
n	= Número de conductores
d	= Diámetro de los conductores, en m.
L	= Vano, en m.
N	= Desnivel
T_h	= Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
T_v	= Tracción con sobrecarga de viento, en daN
T_m	= Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes. Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizarán apoyos de perfiles metálicos cuyas ecuaciones resistentes se desarrollan en el MT 2.23.45 las cuales se indican en el cuadro siguiente:

Ecuación resistente apoyos según NI 52.10.01

Apoyo Tipo	Valores especificados		Valores límite		Ecuación Resistente
	En (daN)	V (daN)	KA	H (daN)	
C- 500	500	600	3100	500	$V + 5.H = 3100$
C-1000	1000	600	5600	1000	$V + 5.H = 5600$
C-2000	2000	600	10600	2000	$V + 5.H = 10600$
C-3000	3000	800	15800	3000	$V + 5.H = 15800$
C-4500	4500	800	23300	4500	$V + 5.H = 23300$
C-7000	7000	1200	36200	7000	$V + 5.H = 36200$
C-9000	9000	1200	46200	9000	$V + 5.H = 46200$

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo nominal que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \cdot T_v \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + P_v \text{Cru} + P_v \text{Aisl} \quad (\text{daN})$$

producido por la tensión de los conductores en hipótesis de viento, más la debida a la presión del viento sobre los mismos.

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2 \cdot n \cdot T_h \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

El apoyo mínimo que cumple las condiciones de anclaje para tense límite estático dinámico, según se justifica a continuación es el C-1000

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones).

Según el art. 18 apdo. 2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión. El valor de esta sollicitación es:

$$F_L = 0,50 \cdot n \cdot T_m = 795 \quad (\text{daN})$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 1000 daN.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores).

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la sollicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta sollicitación con cruceta de 1,5 m, será:

$$M_t = 1,5 \cdot T_m = 795 \quad (\text{daN.m})$$

Valor inferior al esfuerzo de torsión que admite el apoyo mínimo previsto, que es el C-1000, el cual admite un esfuerzo de torsión de 700 daN aplicados a 1,50 m. del eje del apoyos, equivalente a 1.050 daN.m

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo. Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = n \cdot T_m = 1590 \quad (\text{daN})$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 2000 daN.

Hipótesis 2ª - (hielo).

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.

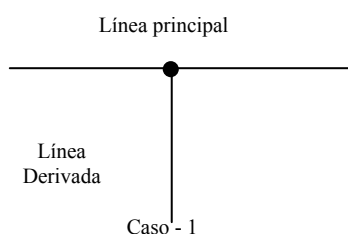
Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.

Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50 \text{ m}$) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

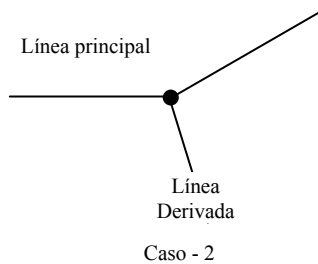
Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.



Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal. Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no

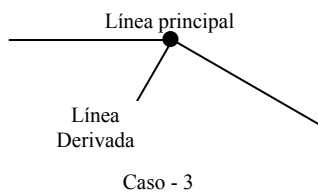
obstante debe comprobarse en zonas B y C, el resultado de las tracciones con hipótesis de hielo y mínima temperatura.

El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismo ejerce la línea derivada, dado que una posible eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.

10.3 Crucetas

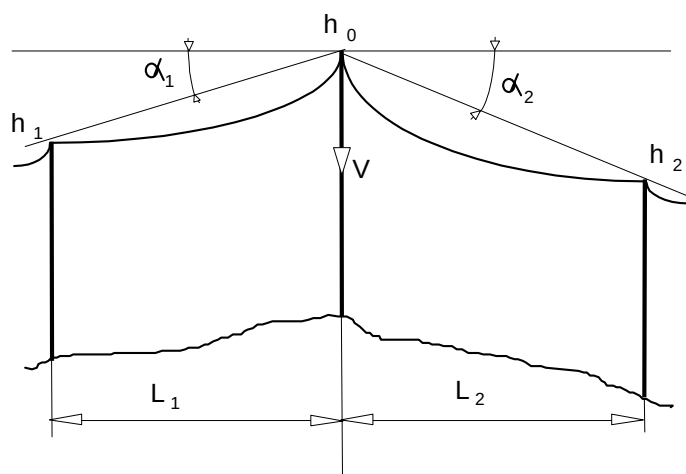
En apoyos de ángulo y anclaje podrán emplearse crucetas bóveda de ángulo y anclaje según NI 52.31.03, o bien crucetas rectas según NI 52.31.02. En los apoyos de alineación, preferentemente se emplearán crucetas bóveda de alineación según NI 52.30.22 y en apoyos de fin de línea preferentemente se emplearán crucetas rectas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten, cuyo valor es:

El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = (n.T) \cdot N \quad (\text{daN})$$

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:



$$L = \frac{L_1 + L_2}{2} = \text{Vano de viento}$$

$$N = \text{tg } \alpha_1 + \text{tg } \alpha_2 = \text{Desnivel}$$

en donde :

$$\text{tg } \alpha_1 = \frac{h_0 - h_1}{L_1}$$

$$\text{tg } \alpha_2 = \frac{h_0 - h_2}{L_2}$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T , que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.

10.4 Otros montajes

En el Anexo D y en el MT 2.23.17 se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contempla en el presente Proyecto Tipo.

10.5 Cimentaciones.

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento., cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31

En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.

10.7 Inclinación de cadenas

En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren

las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.

La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{0,5vL + 2T\operatorname{sen}(\alpha/2)}{pL + TN}$$

donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $\frac{L_1 + L_2}{2}$

T = Tensión mecánica en daN.

p = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.

Documentación de cada proyecto

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.

2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000
Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, (H) hormigón, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

- Apoyo de alineación..... AL
- Apoyo de ángulo..... AG
- Apoyo de anclaje..... AC
- Apoyo final de línea..... FL

Cadenas de aisladores

	Polución media	Polución fuerte
• Suspensión seguridad normal.....	II	IV
• Suspensión seguridad reforzada.....	II	IV
• Amarre.....	II	IV

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(BP) bóveda de alineación, para postes (BC) bóveda de celosía para ángulo o anclaje, (RC y RH) cruceta recta, seguida de una cifra que indique el esfuerzo nominal de la cruceta, y separada por una barra que identificará la separación entre conductores.

Crucetas

- Bóveda de alineación BP
- Bóveda ángulo-anclaje BC
- Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RC
- Cruceta recta para postes RH

4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000
Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.

Tablas Utilización de apoyos

En la Memoria del presente documento se dan las herramientas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos en forma resumida en forma de tablas, para el tense límite estático dinámico los valores de los apoyos que cumplen las prescripciones reglamentarias.

ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	118	147	176	205	234	148	184	220	256	292
60	139	168	198	228	258	173	210	248	285	322
70	159	190	220	251	282	198	237	275	314	352
80	179	210	241	271	302	224	262	301	339	378
90	199	230	261	292	322	249	288	326	364	403
100	220	250	281	312	342	274	313	351	390	428
110	240	271	301	332	363	300	338	377	415	453
120	260	291	322	352	383	325	363	402	440	479
130	280	311	342	372	403	350	389	427	466	504
140	300	331	362	393	423	376	414	452	491	529
150	321	351	382	413	444	401	439	478	516	554
160	341	372	402	433	464	426	465	503	541	580
170	361	392	423	453	484	451	490	528	567	605
180	381	412	443	474	504	477	515	554	592	630
190	402	432	463	494	524	502	541	579	617	655
200	422	453	483	514	545	527	566	604	643	681

ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda									
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	125	156	186	217	247	125	156	186	217	247
60	146	178	209	241	272	146	178	209	241	272
70	168	200	233	265	298	168	200	233	265	298
80	189	222	254	287	319	189	222	254	287	319
90	211	243	276	308	341	211	243	276	308	341
100	232	265	297	330	362	232	265	297	330	362
110	253	286	318	351	383	253	286	318	351	383
120	275	307	340	372	405	275	307	340	372	405
130	296	329	361	394	426	296	329	361	394	426
140	318	350	383	415	447	318	350	383	415	447
150	339	372	404	436	469	339	372	404	436	469
160	360	393	425	458	490	360	393	425	458	490
170	382	414	447	479	512	382	414	447	479	512
180	403	436	468	501	533	403	436	468	501	533
190	425	457	490	522	554	425	457	490	522	554
200	446	479	511	543	576	446	479	511	543	576

ZONA A																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	111	231	349	468	585	702	818	932	1.045	1.156	1.265	1.372	1.476	1.578	1.677	1.773	1.866	1.956	2.042
60	128	251	374	496	618	738	858	976	1.093	1.207	1.320	1.430	1.538	1.643	1.746	1.845	1.941	2.033	2.122
70	145	272	398	525	650	775	898	1.020	1.140	1.258	1.375	1.488	1.600	1.708	1.814	1.916	2.015	2.111	2.202
80	161	288	415	541	667	791	915	1.037	1.157	1.275	1.391	1.505	1.616	1.725	1.831	1.933	2.032	2.127	2.219
90	178	305	432	558	683	808	931	1.053	1.173	1.292	1.408	1.522	1.633	1.742	1.847	1.950	2.049	2.144	2.236
100	195	322	448	575	700	825	948	1.070	1.190	1.308	1.425	1.539	1.650	1.758	1.864	1.966	2.065	2.161	2.253
110	212	338	465	591	717	841	965	1.087	1.207	1.325	1.441	1.555	1.667	1.775	1.881	1.983	2.082	2.178	2.269
120	228	355	482	608	733	858	981	1.103	1.223	1.342	1.458	1.572	1.683	1.792	1.897	2.000	2.099	2.194	2.286
130	245	372	498	625	750	875	998	1.120	1.240	1.358	1.475	1.589	1.700	1.808	1.914	2.016	2.115	2.211	2.303
140	262	389	515	641	767	891	1.015	1.137	1.257	1.375	1.491	1.605	1.717	1.825	1.931	2.033	2.132	2.228	2.319
150	278	405	532	658	783	908	1.031	1.153	1.273	1.392	1.508	1.622	1.733	1.842	1.947	2.050	2.149	2.244	2.336
160	295	422	549	675	800	925	1.048	1.170	1.290	1.408	1.525	1.639	1.750	1.859	1.964	2.066	2.166	2.261	2.353
170	312	439	565	691	817	942	1.065	1.187	1.307	1.425	1.541	1.655	1.767	1.875	1.981	2.083	2.182	2.278	2.369
180	328	455	582	708	833	958	1.082	1.203	1.323	1.442	1.558	1.672	1.783	1.892	1.997	2.100	2.199	2.294	2.386
190	345	472	599	725	850	975	1.098	1.220	1.340	1.458	1.575	1.689	1.800	1.909	2.014	2.117	2.216	2.311	2.403
200	362	489	615	741	867	992	1.115	1.237	1.357	1.475	1.592	1.705	1.817	1.925	2.031	2.133	2.232	2.328	2.419

ZONA A																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	139	288	437	585	732	878	1.023	1.165	1.306	1.445	1.581	1.715	1.846	1.973	2.097	2.217	2.333	2.445	2.552
60	160	314	467	620	772	923	1.072	1.220	1.366	1.509	1.650	1.788	1.923	2.054	2.182	2.306	2.426	2.542	2.653
70	181	340	498	656	812	968	1.122	1.275	1.425	1.573	1.718	1.861	2.000	2.135	2.267	2.395	2.519	2.638	2.753
80	202	361	519	677	833	989	1.143	1.296	1.446	1.594	1.739	1.881	2.021	2.156	2.288	2.416	2.540	2.659	2.774
90	223	381	540	697	854	1.010	1.164	1.316	1.467	1.615	1.760	1.902	2.041	2.177	2.309	2.437	2.561	2.680	2.795
100	244	402	561	718	875	1.031	1.185	1.337	1.488	1.635	1.781	1.923	2.062	2.198	2.330	2.458	2.582	2.701	2.816
110	264	423	581	739	896	1.052	1.206	1.358	1.508	1.656	1.802	1.944	2.083	2.219	2.351	2.479	2.603	2.722	2.837
120	285	444	602	760	917	1.073	1.227	1.379	1.529	1.677	1.823	1.965	2.104	2.240	2.372	2.500	2.623	2.743	2.857
130	306	465	623	781	937	1.093	1.248	1.400	1.550	1.698	1.843	1.986	2.125	2.261	2.393	2.521	2.644	2.764	2.878
140	327	486	644	802	958	1.114	1.268	1.421	1.571	1.719	1.864	2.007	2.146	2.281	2.413	2.541	2.665	2.784	2.899
150	348	507	665	822	979	1.135	1.289	1.442	1.592	1.740	1.885	2.027	2.167	2.302	2.434	2.562	2.686	2.805	2.920
160	369	527	686	843	1.000	1.156	1.310	1.462	1.613	1.760	1.906	2.048	2.187	2.323	2.455	2.583	2.707	2.826	2.941
170	390	548	707	864	1.021	1.177	1.331	1.483	1.633	1.781	1.927	2.069	2.208	2.344	2.476	2.604	2.728	2.847	2.962
180	410	569	727	885	1.042	1.198	1.352	1.504	1.654	1.802	1.948	2.090	2.229	2.365	2.497	2.625	2.749	2.868	2.983
190	431	590	748	906	1.062	1.219	1.373	1.525	1.675	1.823	1.969	2.111	2.250	2.386	2.518	2.646	2.769	2.889	3.003
200	452	611	769	927	1.083	1.239	1.394	1.546	1.696	1.844	1.989	2.132	2.271	2.407	2.539	2.667	2.790	2.910	3.024

ZONA A																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	179	337	494	650	805	958	1.109	1.258	1.405	1.549	1.690	1.828	1.962	2.093	2.220	2.342	2.461	2.575	2.684
60	202	364	527	687	847	1.005	1.161	1.314	1.465	1.613	1.758	1.900	2.038	2.173	2.303	2.429	2.550	2.667	2.779
70	224	392	559	725	889	1.052	1.212	1.370	1.525	1.678	1.827	1.973	2.114	2.252	2.386	2.515	2.640	2.760	2.875
80	246	414	581	747	911	1.073	1.233	1.390	1.545	1.697	1.845	1.990	2.131	2.268	2.401	2.529	2.653	2.772	2.886
90	268	436	603	768	932	1.094	1.253	1.410	1.565	1.716	1.863	2.007	2.148	2.284	2.416	2.543	2.666	2.784	2.897
100	290	458	625	790	954	1.115	1.274	1.431	1.584	1.734	1.881	2.025	2.164	2.300	2.431	2.557	2.679	2.796	2.908
110	312	480	647	812	975	1.136	1.295	1.451	1.604	1.753	1.900	2.042	2.181	2.315	2.446	2.571	2.692	2.808	2.919
120	334	502	669	834	996	1.157	1.315	1.471	1.623	1.772	1.918	2.060	2.197	2.331	2.460	2.585	2.705	2.820	2.930
130	356	524	691	855	1.018	1.178	1.336	1.491	1.643	1.791	1.936	2.077	2.214	2.347	2.475	2.599	2.718	2.832	2.941
140	379	546	713	877	1.039	1.199	1.357	1.511	1.662	1.810	1.954	2.094	2.231	2.363	2.490	2.613	2.731	2.844	2.952
150	401	568	735	899	1.061	1.220	1.377	1.531	1.682	1.829	1.972	2.112	2.247	2.378	2.505	2.627	2.744	2.856	2.963
160	423	591	757	921	1.082	1.242	1.398	1.551	1.701	1.848	1.990	2.129	2.264	2.394	2.520	2.641	2.757	2.868	2.975
170	445	613	778	942	1.104	1.263	1.419	1.571	1.721	1.867	2.009	2.147	2.280	2.410	2.535	2.655	2.770	2.880	2.986
180	467	635	800	964	1.125	1.284	1.439	1.592	1.740	1.886	2.027	2.164	2.297	2.426	2.549	2.669	2.783	2.892	2.997
190	489	657	822	986	1.147	1.305	1.460	1.612	1.760	1.904	2.045	2.181	2.314	2.441	2.564	2.683	2.796	2.904	3.008
200	511	679	844	1.008	1.168	1.326	1.481	1.632	1.779	1.923	2.063	2.199	2.330	2.457	2.579	2.697	2.809	2.916	3.019

ZONA A																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	224	421	618	813	1.006	1.197	1.386	1.573	1.756	1.936	2.112	2.284	2.452	2.616	2.774	2.928	3.076	3.218	3.355
60	252	456	658	859	1.059	1.256	1.451	1.643	1.831	2.017	2.198	2.375	2.548	2.716	2.879	3.036	3.188	3.334	3.474
70	280	490	699	906	1.111	1.315	1.515	1.713	1.907	2.097	2.284	2.466	2.643	2.816	2.983	3.144	3.300	3.450	3.594
80	307	517	726	933	1.138	1.341	1.541	1.738	1.931	2.121	2.306	2.487	2.664	2.835	3.001	3.162	3.316	3.465	3.608
90	335	545	753	960	1.165	1.367	1.567	1.763	1.956	2.144	2.329	2.509	2.685	2.855	3.020	3.179	3.333	3.480	3.621
100	363	573	781	988	1.192	1.394	1.593	1.788	1.980	2.168	2.352	2.531	2.705	2.875	3.038	3.197	3.349	3.495	3.635
110	390	600	808	1.015	1.219	1.420	1.618	1.813	2.004	2.192	2.375	2.553	2.726	2.894	3.057	3.214	3.365	3.510	3.649
120	418	628	836	1.042	1.246	1.446	1.644	1.838	2.029	2.215	2.397	2.575	2.747	2.914	3.075	3.231	3.381	3.525	3.663
130	446	655	863	1.069	1.272	1.473	1.670	1.864	2.053	2.239	2.420	2.596	2.768	2.934	3.094	3.249	3.398	3.540	3.677
140	473	683	891	1.096	1.299	1.499	1.696	1.889	2.078	2.262	2.443	2.618	2.788	2.953	3.113	3.266	3.414	3.555	3.690
150	501	711	918	1.123	1.326	1.526	1.722	1.914	2.102	2.286	2.465	2.640	2.809	2.973	3.131	3.284	3.430	3.570	3.704
160	529	738	946	1.151	1.353	1.552	1.747	1.939	2.127	2.310	2.488	2.662	2.830	2.993	3.150	3.301	3.446	3.585	3.718
170	556	766	973	1.178	1.380	1.578	1.773	1.964	2.151	2.333	2.511	2.683	2.851	3.012	3.168	3.318	3.463	3.600	3.732
180	584	793	1.001	1.205	1.407	1.605	1.799	1.989	2.175	2.357	2.534	2.705	2.871	3.032	3.187	3.336	3.479	3.615	3.746
190	612	821	1.028	1.232	1.433	1.631	1.825	2.015	2.200	2.381	2.556	2.727	2.892	3.052	3.205	3.353	3.495	3.631	3.760
200	639	849	1.055	1.259	1.460	1.657	1.851	2.040	2.224	2.404	2.579	2.749	2.913	3.071	3.224	3.371	3.511	3.646	3.773

ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	118	146	174	202	230	148	183	218	253	288
60	139	167	194	222	250	173	208	243	278	313
70	159	187	214	242	270	198	233	268	303	338
80	179	207	235	262	290	224	258	293	328	362
90	199	227	255	282	310	249	284	318	353	387
100	220	247	275	302	330	274	309	343	378	412
110	240	267	295	322	350	300	334	369	403	437
120	260	287	315	342	370	325	359	394	428	462
130	280	308	335	362	390	350	385	419	453	487
140	300	328	355	383	410	376	410	444	478	512
150	321	348	375	403	430	401	435	469	503	537
160	341	368	396	423	450	426	460	494	529	562
170	361	389	416	443	470	451	486	520	554	588
180	381	409	436	463	490	477	511	545	579	613
190	402	429	456	483	510	502	536	570	604	638
200	422	449	476	503	531	527	561	595	629	663

ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	125	155	184	214	244	156	193	230	267	304
60	146	176	205	235	264	183	220	257	294	331
70	168	197	227	256	285	210	247	283	320	357
80	189	219	248	277	306	236	273	310	346	383
90	211	240	269	298	327	263	300	336	373	409
100	232	261	290	319	349	290	326	363	399	436
110	253	283	312	341	370	317	353	390	426	462
120	275	304	333	362	391	343	380	416	452	489
130	296	325	354	383	412	370	407	443	479	515
140	318	347	376	404	433	397	433	469	505	542
150	339	368	397	426	454	424	460	496	532	568
160	360	389	418	447	476	451	487	523	559	595
170	382	411	440	468	497	477	513	549	585	621
180	403	432	461	490	518	504	540	576	612	648
190	425	453	482	511	540	531	567	603	639	674
200	446	475	504	532	561	558	594	629	665	701

ZONA B																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	111	227	342	456	569	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
60	128	243	358	471	584	695	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
70	145	259	373	486	598	709	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
80	161	276	389	502	613	723	832	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
90	178	292	405	517	628	737	845	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
100	195	308	421	533	643	752	859	964	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
110	212	325	437	548	658	767	873	978	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
120	228	341	453	564	673	781	887	992	1.094	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
130	245	358	469	580	689	796	902	1.006	1.107	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
140	262	374	486	596	704	811	917	1.020	1.120	1.219	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
150	278	391	502	612	720	827	931	1.034	1.134	1.232	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
160	295	407	518	628	736	842	946	1.048	1.148	1.245	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
170	312	424	535	644	752	857	961	1.063	1.162	1.259	1.353	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
180	328	440	551	660	767	873	976	1.077	1.176	1.272	1.365	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
190	345	457	567	676	783	888	991	1.092	1.190	1.286	1.378	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
200	362	474	584	692	799	904	1.006	1.107	1.204	1.299	1.391	1.481	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249

ZONA B																			
Vano Medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado (HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	139	284	427	570	712	852	990	1.126	1.261	1.392	1.521	1.647	1.770	1.890	2.006	2.118	2.226	2.331	2.431
60	160	304	447	589	730	869	1.006	1.142	1.275	1.405	1.533	1.658	1.780	1.898	2.013	2.124	2.231	2.334	2.432
70	181	324	467	608	748	886	1.023	1.157	1.289	1.419	1.545	1.669	1.789	1.907	2.020	2.130	2.235	2.337	2.434
80	202	345	486	627	766	904	1.039	1.173	1.304	1.432	1.558	1.681	1.800	1.916	2.028	2.136	2.241	2.341	2.437
90	223	365	506	646	785	922	1.056	1.189	1.319	1.447	1.571	1.693	1.811	1.925	2.037	2.144	2.247	2.346	2.441
100	244	385	526	666	804	940	1.074	1.206	1.335	1.461	1.585	1.705	1.822	1.936	2.046	2.152	2.254	2.352	2.446
110	264	406	546	685	823	958	1.091	1.222	1.351	1.476	1.599	1.718	1.834	1.947	2.056	2.161	2.262	2.359	2.451
120	285	427	567	705	842	977	1.109	1.240	1.367	1.492	1.614	1.732	1.847	1.959	2.066	2.170	2.270	2.366	2.457
130	306	447	587	725	861	995	1.127	1.257	1.384	1.508	1.628	1.746	1.860	1.971	2.077	2.180	2.279	2.374	2.464
140	327	468	607	745	881	1.014	1.146	1.275	1.401	1.524	1.644	1.760	1.873	1.983	2.089	2.190	2.288	2.382	2.471
150	348	488	627	765	900	1.033	1.164	1.292	1.418	1.540	1.659	1.775	1.887	1.996	2.100	2.201	2.298	2.390	2.479
160	369	509	648	785	920	1.053	1.183	1.310	1.435	1.556	1.675	1.790	1.901	2.009	2.112	2.212	2.308	2.400	2.487
170	390	530	668	805	940	1.072	1.201	1.328	1.452	1.573	1.691	1.805	1.915	2.022	2.125	2.224	2.318	2.409	2.495
180	410	550	689	825	959	1.091	1.220	1.347	1.470	1.590	1.707	1.820	1.930	2.035	2.137	2.235	2.329	2.418	2.504
190	431	571	709	845	979	1.110	1.239	1.365	1.487	1.607	1.723	1.835	1.944	2.049	2.150	2.247	2.340	2.428	2.513
200	452	592	730	866	999	1.130	1.258	1.383	1.505	1.624	1.739	1.851	1.959	2.063	2.163	2.259	2.351	2.438	2.522

ZONA B																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	179	333	485	636	787	935	1.091	1.268	1.442	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
60	202	354	506	657	806	953	1.099	1.268	1.442	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
70	224	376	527	677	825	972	1.117	1.268	1.442	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
80	246	397	548	697	845	991	1.134	1.276	1.442	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
90	268	419	569	717	864	1.009	1.152	1.293	1.442	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
100	290	441	590	738	884	1.029	1.171	1.311	1.448	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
110	312	462	611	759	904	1.048	1.190	1.329	1.465	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
120	334	484	633	780	925	1.068	1.209	1.347	1.482	1.614	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
130	356	506	654	801	945	1.088	1.228	1.365	1.500	1.631	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
140	379	528	676	822	966	1.108	1.247	1.384	1.518	1.648	1.782	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
150	401	550	697	843	987	1.128	1.267	1.403	1.536	1.665	1.792	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
160	423	572	719	864	1.007	1.148	1.286	1.422	1.554	1.683	1.808	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
170	445	594	741	886	1.028	1.169	1.306	1.441	1.572	1.701	1.825	1.947	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
180	467	616	762	907	1.049	1.189	1.326	1.460	1.591	1.718	1.842	1.962	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
190	489	638	784	928	1.070	1.210	1.346	1.480	1.610	1.736	1.859	1.979	2.108	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982
200	511	660	806	950	1.092	1.230	1.366	1.499	1.629	1.754	1.877	1.995	2.110	2.266	2.419	2.567	2.711	2.849	2.982

ZONA B																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	224	416	606	796	983	1.169	1.364	1.585	1.803	2.017	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
60	252	443	632	821	1.007	1.192	1.374	1.585	1.803	2.017	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
70	280	470	658	846	1.031	1.215	1.396	1.585	1.803	2.017	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
80	307	497	685	871	1.056	1.238	1.418	1.595	1.803	2.017	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
90	335	524	711	897	1.080	1.262	1.441	1.616	1.803	2.017	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
100	363	551	738	923	1.105	1.286	1.464	1.638	1.810	2.017	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
110	390	578	764	948	1.131	1.310	1.487	1.661	1.831	2.017	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
120	418	605	791	975	1.156	1.335	1.511	1.683	1.853	2.018	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
130	446	633	818	1.001	1.182	1.360	1.535	1.706	1.875	2.039	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
140	473	660	845	1.027	1.207	1.385	1.559	1.730	1.897	2.060	2.228	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
150	501	687	872	1.054	1.233	1.410	1.583	1.753	1.920	2.082	2.240	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
160	529	715	899	1.080	1.259	1.435	1.608	1.777	1.942	2.104	2.261	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
170	556	742	926	1.107	1.286	1.461	1.633	1.801	1.966	2.126	2.282	2.434	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
180	584	770	953	1.134	1.312	1.486	1.658	1.825	1.989	2.148	2.303	2.453	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
190	612	797	980	1.161	1.338	1.512	1.683	1.850	2.012	2.171	2.324	2.473	2.636	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727
200	639	825	1.007	1.187	1.364	1.538	1.708	1.874	2.036	2.193	2.346	2.494	2.637	2.832	3.023	3.209	3.388	3.561	3.727

ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	118	158	197	138	177	148	197	246	172	221
60	139	176	213	157	194	173	220	266	196	243
70	159	195	230	177	212	198	243	288	221	265
80	179	214	248	196	231	224	267	310	245	289
90	199	233	267	216	250	249	292	334	270	313
100	220	253	286	236	270	274	316	358	295	337
110	240	273	306	256	289	300	341	382	320	361
120	260	293	325	276	309	325	366	406	345	386
130	280	313	345	296	329	350	391	431	371	411
140	300	333	365	317	349	376	416	456	396	436
150	321	353	385	337	369	401	441	481	421	461
160	341	373	405	357	389	426	466	506	446	486
170	361	393	425	377	409	451	491	531	471	511
180	381	413	445	397	429	477	516	556	497	536
190	402	433	465	418	449	502	542	581	522	561
200	422	453	485	438	469	527	567	606	547	586

ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	119	161	202	140	181	149	201	253	175	227
60	139	179	218	159	198	174	223	272	199	248
70	160	197	235	179	216	200	247	294	223	270
80	180	217	253	198	235	225	271	316	248	294
90	200	236	272	218	254	250	295	340	273	317
100	220	256	291	238	273	275	320	364	298	342
110	241	275	310	258	293	301	344	388	323	366
120	261	295	330	278	313	326	369	412	348	391
130	281	315	349	298	332	351	394	437	373	416
140	301	335	369	318	352	377	419	462	398	440
150	322	355	389	339	372	402	444	486	423	465
160	342	376	409	359	392	427	469	511	448	490
170	362	396	429	379	412	453	495	536	474	516
180	382	416	449	399	432	478	520	561	499	541
190	403	436	469	419	453	503	545	586	524	566
200	423	456	489	439	473	528	570	612	549	591

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	111	192	277	415	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
60	128	205	281	415	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
70	145	218	291	415	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
80	161	233	304	415	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
90	178	248	317	415	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
100	195	263	331	415	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
110	212	279	346	415	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
120	228	295	361	427	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
130	245	311	377	442	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
140	262	328	393	457	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
150	278	344	409	472	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
160	295	360	425	488	552	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
170	312	377	441	503	565	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
180	328	393	457	519	580	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
190	345	410	473	535	596	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
200	362	426	490	551	611	688	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	139	240	341	440	539	637	733	828	921	1.012	1.101	1.188	1.273	1.356	1.436	1.513	1.588	1.659	1.728
60	160	256	351	445	538	630	721	810	897	983	1.067	1.149	1.228	1.305	1.380	1.452	1.522	1.588	1.652
70	181	273	364	454	543	631	718	803	886	968	1.048	1.125	1.201	1.274	1.345	1.413	1.478	1.541	1.602
80	202	291	379	467	553	638	722	804	884	962	1.039	1.113	1.186	1.256	1.324	1.389	1.451	1.512	1.569
90	223	310	396	482	566	648	730	809	887	963	1.038	1.110	1.180	1.247	1.312	1.375	1.436	1.493	1.548
100	244	329	414	498	580	661	741	819	895	969	1.041	1.111	1.179	1.245	1.308	1.369	1.427	1.483	1.536
110	264	349	433	515	596	676	754	830	905	978	1.048	1.117	1.183	1.247	1.308	1.367	1.424	1.478	1.530
120	285	369	452	533	613	692	769	844	917	988	1.057	1.124	1.189	1.252	1.312	1.369	1.424	1.477	1.527
130	306	389	471	552	631	709	784	858	931	1.001	1.068	1.134	1.198	1.259	1.317	1.373	1.427	1.478	1.527
140	327	410	491	571	649	726	801	874	945	1.014	1.081	1.145	1.207	1.267	1.325	1.380	1.432	1.482	1.529
150	348	430	511	590	668	744	818	890	960	1.028	1.094	1.157	1.218	1.277	1.333	1.387	1.438	1.487	1.533
160	369	451	531	610	687	762	835	907	976	1.043	1.108	1.170	1.230	1.288	1.343	1.395	1.446	1.493	1.538
170	390	471	551	629	706	781	853	924	992	1.058	1.122	1.184	1.243	1.299	1.353	1.405	1.454	1.500	1.544
180	410	492	571	649	725	799	871	941	1.009	1.074	1.137	1.198	1.256	1.311	1.364	1.415	1.462	1.508	1.551
190	431	512	592	669	745	818	890	959	1.026	1.090	1.152	1.212	1.269	1.323	1.375	1.425	1.472	1.516	1.558
200	452	533	612	689	764	837	908	977	1.043	1.107	1.168	1.226	1.283	1.336	1.387	1.436	1.482	1.525	1.566

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	179	287	393	499	604	707	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
60	202	303	404	504	603	700	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
70	224	321	418	514	608	701	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
80	246	340	434	527	618	709	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
90	268	361	452	543	632	720	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
100	290	381	471	560	647	733	823	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
110	312	402	491	578	664	749	832	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
120	334	423	511	597	682	766	847	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
130	356	445	532	617	701	783	864	956	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
140	379	466	553	637	721	802	881	959	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
150	401	488	574	658	740	821	899	976	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
160	423	510	595	679	760	840	918	994	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
170	445	531	616	699	781	860	937	1.012	1.088	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
180	467	553	638	720	801	880	956	1.030	1.102	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
190	489	575	659	742	822	900	975	1.049	1.120	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249
200	511	597	681	763	842	920	995	1.068	1.138	1.217	1.344	1.468	1.590	1.709	1.824	1.936	2.044	2.148	2.249

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	224	358	491	624	754	884	1.029	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.988	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
60	252	379	505	630	753	875	1.029	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.988	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
70	280	401	522	642	760	877	1.029	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
80	307	426	543	659	773	886	1.029	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
90	335	451	565	678	790	900	1.029	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.988	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
100	363	476	589	700	809	917	1.029	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
110	390	503	614	723	830	936	1.040	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
120	418	529	639	747	853	957	1.059	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
130	446	556	665	772	877	979	1.080	1.195	1.360	1.521	1.680	1.835	1.988	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
140	473	583	691	797	901	1.002	1.102	1.199	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
150	501	610	717	822	925	1.026	1.124	1.220	1.360	1.521	1.680	1.835	1.988	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
160	529	637	744	848	950	1.050	1.148	1.242	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
170	556	664	770	874	976	1.075	1.171	1.265	1.360	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
180	584	692	797	900	1.001	1.100	1.195	1.288	1.377	1.521	1.680	1.835	1.988	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
190	612	719	824	927	1.027	1.125	1.219	1.311	1.400	1.521	1.680	1.835	1.988	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811
200	639	746	851	953	1.053	1.150	1.244	1.335	1.422	1.521	1.680	1.835	1.987	2.136	2.280	2.420	2.555	2.685	2.811

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	107	85	62	39	16	134	106	77	49	20
60	112	89	65	42	18	140	111	81	52	23
70	117	93	68	44	20	146	116	86	55	25
80	119	95	70	46	22	149	118	88	58	27
90	121	96	72	48	24	151	121	90	60	30
100	123	98	74	50	26	153	123	93	62	32
110	124	100	76	52	27	156	125	95	65	34
120	126	102	78	54	29	158	128	97	67	37
130	128	104	80	55	31	160	130	100	69	39
140	130	106	81	57	33	162	132	102	72	41
150	132	108	83	59	35	165	134	104	74	44
160	134	109	85	61	37	167	137	106	76	46
170	136	111	87	63	39	169	139	109	78	48
180	137	113	89	65	40	172	141	111	81	50
190	139	115	91	66	42	174	144	113	83	53
200	141	117	93	68	44	176	146	116	85	55
210	143	119	94	70	46	179	148	118	88	57
220	145	121	96	72	48	181	151	120	90	60
230	147	122	98	74	50	183	153	123	92	62

UTILIZACIÓN DE CRUCETA CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	114	92	69	46	23	143	114	86	58	29
60	119	96	72	49	25	149	120	90	61	31
70	124	100	75	51	27	155	125	94	64	34
80	126	102	77	53	29	157	127	97	66	36
90	128	103	79	55	31	160	129	99	69	38
100	130	105	81	57	33	162	132	101	71	41
110	131	107	83	59	34	164	134	104	73	43
120	133	109	85	61	36	167	136	106	76	45
130	135	111	87	62	38	169	139	108	78	48
140	137	113	88	64	40	171	141	111	80	50
150	139	115	90	66	42	174	143	113	83	52
160	141	116	92	68	44	176	146	115	85	55
170	143	118	94	70	46	178	148	118	87	57
180	144	120	96	72	47	180	150	120	90	59
190	146	122	98	73	49	183	152	122	92	62
200	148	124	100	75	51	185	155	125	94	64
210	150	126	101	77	53	187	157	127	97	66
220	152	128	103	79	55	190	159	129	99	69
230	154	129	105	81	57	192	162	131	101	71

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	149	123	96	70	43	187	154	121	87	54
60	157	130	104	77	51	196	163	130	96	63
70	164	137	111	84	58	205	172	139	106	72
80	171	145	118	92	65	214	181	148	115	82
90	179	152	126	99	73	223	190	157	124	91
100	186	159	133	106	80	232	199	166	133	100
110	193	167	140	114	87	241	208	175	142	109
120	200	174	147	121	94	250	217	184	151	118
130	208	181	155	128	102	260	226	193	160	127
140	215	188	162	135	109	269	236	202	169	136
150	222	196	169	143	116	278	245	212	178	145
160	230	203	177	150	124	287	254	221	188	154
170	237	210	184	157	131	296	263	230	197	164
180	244	218	191	165	138	305	272	239	206	173
190	251	225	198	172	145	314	281	248	215	182
200	259	232	206	179	153	323	290	257	224	191
225	277	250	224	197	171	346	313	280	247	214
250	295	269	242	216	189	369	336	303	269	236

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	156	130	103	77	50	196	162	129	96	63
60	164	137	111	84	58	205	171	138	105	72
70	171	144	118	91	65	214	181	147	114	81
80	178	152	125	99	72	223	190	157	123	90
90	186	159	133	106	80	232	199	166	133	99
100	193	166	140	113	87	241	208	175	142	109
110	200	174	147	121	94	250	217	184	151	118
120	207	181	154	128	101	259	226	193	160	127
130	215	188	162	135	109	268	235	202	169	136
140	222	195	169	142	116	277	244	211	178	145
150	229	203	176	150	123	287	253	220	187	154
160	237	210	184	157	131	296	263	229	196	163
170	244	217	191	164	138	305	272	239	205	172
180	251	225	198	172	145	314	281	248	214	181
190	258	232	205	179	152	323	290	257	224	190
200	266	239	213	186	160	332	299	266	233	200
225	284	257	231	204	178	355	322	289	255	222
250	302	276	249	223	196	378	344	311	278	245

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	177	150	124	97	71	221	188	154	121	88
60	189	163	136	110	83	237	203	170	137	104
70	202	175	149	122	96	252	219	186	153	120
80	215	188	162	135	109	268	235	202	169	136
90	227	201	174	148	121	284	251	218	185	152
100	240	214	187	161	134	300	267	234	201	168
110	253	226	200	173	147	316	283	250	217	184
120	266	239	213	186	160	332	299	266	233	199
130	278	252	225	199	172	348	315	282	248	215
140	291	264	238	211	185	364	331	297	264	231
150	304	277	251	224	198	380	346	313	280	247
160	316	290	263	237	210	395	362	329	296	263
170	329	303	276	250	223	411	378	345	312	279
180	342	315	289	262	236	427	394	361	328	295
190	355	328	302	275	249	443	410	377	344	311
200	367	341	314	288	261	459	426	393	360	327
225	399	373	346	320	293	499	466	433	399	366
250	431	404	378	351	325	538	505	472	439	406

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	184	157	131	104	78	229	196	163	130	97
60	196	170	143	117	90	245	212	179	146	113
70	209	182	156	129	103	261	228	195	162	129
80	222	195	169	142	116	277	244	211	178	145
90	234	208	181	155	128	293	260	227	194	161
100	247	221	194	168	141	309	276	243	210	176
110	260	233	207	180	154	325	292	259	225	192
120	273	246	220	193	167	341	308	274	241	208
130	285	259	232	206	179	357	323	290	257	224
140	298	271	245	218	192	372	339	306	273	240
150	311	284	258	231	205	388	355	322	289	256
160	323	297	270	244	217	404	371	338	305	272
170	336	310	283	257	230	420	387	354	321	288
180	349	322	296	269	243	436	403	370	337	304
190	362	335	309	282	256	452	419	386	353	319
200	374	348	321	295	268	468	435	402	368	335
225	406	380	353	327	300	508	474	441	408	375
250	438	411	385	358	332	547	514	481	448	415

Tablas de tendido

Índice

Zona A - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	51
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	52
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	53
Zona B - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	54
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	55
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	56
Zona C - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	57
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	58
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	59
Zona A - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	60
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	61
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	62
Zona B - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	63
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	64
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	65
Zona C - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	66
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	67
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	68

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR LA-56 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,19	CS mínimo	7,289
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,5	Carga de rotura, daN	1.640
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,56	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	71,13
				Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -5° C + V/2		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima - 5° C							
			+15° C + V.		+ 50° C									
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	225	7,29	162	0,41	38	0,54	143	0,15	207	768	175	0,22	4,18	30
40	225	7,29	178	0,66	46	0,81	111	0,34	248	596	158	0,42	4,24	40
50	225	7,29	189	0,97	51	1,13	94	0,62	277	508	148	0,70	4,27	50
60	225	7,29	197	1,34	55	1,51	86	0,97	299	464	142	1,06	4,29	60
70	225	7,29	202	1,78	59	1,94	82	1,39	315	440	139	1,48	4,30	70
80	225	7,29	206	2,27	61	2,44	79	1,88	328	426	136	1,96	4,31	80
90	225	7,29	210	2,83	63	3,01	77	2,44	337	416	135	2,52	4,32	90
100	225	7,29	212	3,46	64	3,63	76	3,06	345	410	133	3,14	4,32	100
110	225	7,29	214	4,15	65	4,32	75	3,74	350	405	133	3,82	4,32	110
120	225	7,29	216	4,90	66	5,08	74	4,49	355	401	132	4,57	4,33	120
130	225	7,29	217	5,73	67	5,90	74	5,31	359	399	131	5,39	4,33	130
140	225	7,29	218	6,61	67	6,79	74	6,19	362	397	131	6,27	4,33	140
150	225	7,29	219	7,56	68	7,74	73	7,14	365	395	131	7,22	4,33	150
160	225	7,29	219	8,58	68	8,76	73	8,16	367	393	130	8,24	4,33	160
170	225	7,29	220	9,67	68	9,85	73	9,24	369	392	130	9,32	4,33	170
180	225	7,29	221	10,82	69	11,00	73	10,39	370	391	130	10,47	4,33	180
190	225	7,29	221	12,04	69	12,22	72	11,61	371	391	130	11,69	4,34	190
200	225	7,29	221	13,32	69	13,50	72	12,89	373	390	130	12,97	4,34	200
225	225	7,29	222	16,83	70	17,01	72	16,40	375	389	129	16,48	4,34	225
250	225	7,29	223	20,76	70	20,95	72	20,33	376	388	129	20,41	4,34	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,48	43	0,45	46	0,42	50	0,38	55	0,34	61	0,30	69	0,26	80	0,22	95	30
40	0,74	50	0,70	53	0,66	56	0,62	60	0,58	64	0,53	70	0,49	76	0,44	85	40
50	1,05	55	1,01	58	0,97	60	0,92	63	0,88	66	0,83	70	0,78	75	0,73	80	50
60	1,42	59	1,38	61	1,33	63	1,28	65	1,24	68	1,19	70	1,14	74	1,08	77	60
70	1,85	61	1,81	63	1,76	65	1,71	66	1,66	68	1,61	71	1,56	73	1,50	76	70
80	2,35	63	2,30	65	2,25	66	2,20	67	2,15	69	2,10	71	2,05	73	1,99	75	80
90	2,91	65	2,86	66	2,81	67	2,76	68	2,71	69	2,66	71	2,60	72	2,55	74	90
100	3,53	66	3,48	67	3,43	68	3,38	69	3,33	70	3,28	71	3,22	72	3,17	73	100
110	4,22	67	4,17	67	4,12	68	4,07	69	4,02	70	3,96	71	3,91	72	3,85	73	110
120	4,98	67	4,93	68	4,87	69	4,82	69	4,77	70	4,71	71	4,66	72	4,61	73	120
130	5,80	68	5,75	68	5,69	69	5,64	70	5,59	70	5,53	71	5,48	72	5,42	72	130
140	6,68	68	6,63	69	6,58	69	6,53	70	6,47	70	6,42	71	6,36	72	6,31	72	140
150	7,64	69	7,58	69	7,53	70	7,48	70	7,42	71	7,37	71	7,31	72	7,26	72	150
160	8,65	69	8,60	69	8,55	70	8,49	70	8,44	71	8,38	71	8,33	72	8,27	72	160
170	9,74	69	9,69	69	9,63	70	9,58	70	9,52	71	9,47	71	9,41	71	9,36	72	170
180	10,89	69	10,84	70	10,78	70	10,73	70	10,67	71	10,62	71	10,56	71	10,51	72	180
190	12,11	70	12,05	70	12,00	70	11,95	70	11,89	71	11,83	71	11,78	71	11,72	72	190
200	13,39	70	13,34	70	13,28	70	13,23	71	13,17	71	13,12	71	13,06	71	13,01	72	200
225	16,90	70	16,85	70	16,79	70	16,74	71	16,68	71	16,62	71	16,57	71	16,51	72	225
250	20,84	70	20,78	70	20,72	71	20,67	71	20,61	71	20,55	71	20,50	71	20,44	72	250

Conductor LA-56**Zona A - Tense reducido**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	112,29	112,27	112,21	131,08	131,05	130,98
60	116,65	116,63	116,57	136,16	136,14	136,07
70	119,80	119,77	119,71	139,83	139,81	139,73
80	122,12	122,10	122,03	142,54	142,52	142,44
90	123,87	123,85	123,78	144,59	144,56	144,49
100	125,21	125,19	125,12	146,16	146,13	146,06
110	126,27	126,24	126,18	147,38	147,36	147,28
120	127,10	127,08	127,01	148,36	148,33	148,26
130	127,77	127,75	127,68	149,15	149,12	149,04
140	128,32	128,30	128,23	149,79	149,76	149,68
150	128,78	128,75	128,68	150,31	150,29	150,21
160	129,15	129,13	129,06	150,76	150,73	150,65
170	129,47	129,45	129,38	151,13	151,10	151,02
180	129,74	129,72	129,65	151,44	151,42	151,34
190	129,97	129,95	129,88	151,71	151,69	151,61
200	130,17	130,15	130,08	151,95	151,92	151,84

Conductor LA-56Zona A - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	117,1	116,6	115,2	112,8	109,5	105,2	100,1	94,2	87,5	80,0	135,2	134,7	133,0	130,3	126,5	121,7	115,8	109,0	101,3	92,8
60	121,7	121,2	119,7	117,2	113,7	109,3	104,0	97,9	90,9	83,1	140,5	139,9	138,2	135,4	131,4	126,4	120,3	113,3	105,3	96,4
70	125,0	124,4	122,9	120,3	116,8	112,3	106,8	100,5	93,3	85,3	144,3	143,7	141,9	139,0	135,0	129,8	123,6	116,3	108,1	99,0
80	127,4	126,8	125,3	122,7	119,1	114,5	108,9	102,4	95,1	87,0	147,1	146,5	144,7	141,7	137,6	132,3	126,0	118,6	110,2	100,9
90	129,2	128,7	127,1	124,4	120,8	116,1	110,5	103,9	96,5	88,2	149,2	148,6	146,8	143,7	139,5	134,2	127,8	120,3	111,8	102,4
100	130,6	130,1	128,5	125,8	122,1	117,4	111,7	105,0	97,5	89,2	150,8	150,2	148,3	145,3	141,1	135,7	129,2	121,6	113,0	103,5
110	131,7	131,2	129,5	126,8	123,1	118,3	112,6	105,9	98,3	89,9	152,1	151,4	149,6	146,5	142,2	136,8	130,2	122,6	113,9	104,3
120	132,6	132,0	130,4	127,7	123,9	119,1	113,3	106,6	99,0	90,5	153,1	152,4	150,6	147,5	143,2	137,7	131,1	123,4	114,7	105,0
130	133,3	132,7	131,1	128,4	124,6	119,8	113,9	107,2	99,5	91,0	153,9	153,3	151,4	148,3	143,9	138,4	131,8	124,1	115,3	105,6
140	133,8	133,3	131,6	128,9	125,1	120,3	114,4	107,6	99,9	91,4	154,5	153,9	152,0	148,9	144,6	139,0	132,4	124,6	115,8	106,0
150	134,3	133,8	132,1	129,4	125,6	120,7	114,8	108,0	100,3	91,7	155,1	154,5	152,6	149,4	145,1	139,5	132,8	125,0	116,2	106,4
160	134,7	134,2	132,5	129,7	125,9	121,1	115,2	108,3	100,6	92,0	155,5	154,9	153,0	149,9	145,5	139,9	133,2	125,4	116,6	106,7
170	135,0	134,5	132,8	130,1	126,2	121,3	115,5	108,6	100,8	92,2	155,9	155,3	153,4	150,2	145,9	140,3	133,5	125,7	116,8	107,0
180	135,3	134,8	133,1	130,3	126,5	121,6	115,7	108,8	101,1	92,4	156,3	155,6	153,7	150,5	146,2	140,6	133,8	126,0	117,1	107,2
190	135,6	135,0	133,3	130,6	126,7	121,8	115,9	109,0	101,2	92,6	156,5	155,9	154,0	150,8	146,4	140,8	134,1	126,2	117,3	107,4
200	135,8	135,2	133,5	130,8	126,9	122,0	116,1	109,2	101,4	92,7	156,8	156,1	154,2	151,0	146,6	141,0	134,3	126,4	117,5	107,6

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR LA-56 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,189	CS mínimo	7,289
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,5	Carga de rotura, daN	1.640
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,56	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	56,49
				Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A	
					Máxima				Mínima										
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2		15° C		
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F			
30	225	7,29	169	9,72	33	0,63	131	0,50	184	0,44	106	0,20	178	569	127	0,30	2,94	30	
40	225	7,29	173	9,50	39	0,95	145	0,81	196	0,74	80	0,47	210	429	117	0,57	3,13	40	
50	225	7,29	175	9,36	43	1,34	154	1,19	204	1,12	70	0,83	233	377	112	0,93	3,24	50	
60	225	7,29	177	9,28	46	1,80	161	1,64	209	1,57	66	1,27	250	353	109	1,38	3,31	60	
70	225	7,29	178	9,22	49	2,34	165	2,18	213	2,10	63	1,80	262	340	108	1,90	3,36	70	
80	225	7,29	178	9,19	50	2,96	168	2,79	215	2,71	62	2,41	271	332	107	2,51	3,39	80	
90	225	7,29	179	9,16	52	3,65	171	3,49	217	3,41	61	3,10	278	327	106	3,20	3,41	90	
100	225	7,29	179	9,14	52	4,43	172	4,26	218	4,18	60	3,87	283	323	105	3,97	3,42	100	
110	225	7,29	180	9,13	53	5,29	174	5,12	219	5,04	60	4,73	287	321	105	4,82	3,44	110	
120	225	7,29	180	9,12	54	6,23	175	6,06	220	5,97	59	5,66	290	319	105	5,76	3,44	120	
130	225	7,29	180	9,11	54	7,25	176	7,08	221	6,99	59	6,68	293	317	105	6,78	3,45	130	
140	225	7,29	180	9,10	55	8,35	176	8,18	221	8,09	59	7,78	295	316	104	7,88	3,46	140	
150	225	7,29	180	9,09	55	9,54	177	9,36	222	9,28	58	8,96	296	315	104	9,06	3,46	150	
160	225	7,29	180	9,09	55	10,81	177	10,63	222	10,55	58	10,23	298	314	104	10,33	3,47	160	
170	225	7,29	181	9,09	55	12,16	178	11,99	223	11,90	58	11,58	299	314	104	11,68	3,47	170	
180	225	7,29	181	9,08	56	13,60	178	13,42	223	13,34	58	13,02	300	313	104	13,11	3,47	180	
190	225	7,29	181	9,08	56	15,12	179	14,94	223	14,86	58	14,54	301	313	104	14,63	3,47	190	
200	225	7,29	181	9,08	56	16,73	179	16,55	223	16,46	58	16,14	302	312	104	16,24	3,48	200	

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	36	0,58	38	0,56	40	0,53	42	0,50	45	0,47	48	0,43	52	0,40	58	0,36	30
40	42	0,89	43	0,86	45	0,83	47	0,79	49	0,76	51	0,72	54	0,68	58	0,64	40
50	46	1,27	47	1,24	48	1,20	50	1,17	51	1,13	53	1,09	55	1,05	57	1,01	50
60	48	1,73	49	1,69	50	1,66	52	1,62	53	1,58	54	1,54	56	1,50	57	1,45	60
70	50	2,27	51	2,23	52	2,19	53	2,15	54	2,11	55	2,07	56	2,02	57	1,98	70
80	52	2,88	52	2,84	53	2,80	54	2,76	55	2,72	56	2,68	56	2,63	57	2,59	80
90	53	3,57	53	3,53	54	3,49	55	3,45	55	3,41	56	3,37	57	3,32	57	3,28	90
100	53	4,35	54	4,31	54	4,27	55	4,22	56	4,18	56	4,14	57	4,10	57	4,05	100
110	54	5,21	54	5,16	55	5,12	55	5,08	56	5,04	56	4,99	57	4,95	57	4,91	110
120	55	6,14	55	6,10	55	6,06	56	6,02	56	5,97	56	5,93	57	5,89	57	5,84	120
130	55	7,17	55	7,12	56	7,08	56	7,04	56	6,99	57	6,95	57	6,90	57	6,86	130
140	55	8,27	56	8,23	56	8,18	56	8,14	56	8,09	57	8,05	57	8,01	57	7,96	140
150	55	9,45	56	9,41	56	9,37	56	9,32	57	9,28	57	9,23	57	9,19	57	9,15	150
160	56	10,72	56	10,68	56	10,64	56	10,59	57	10,55	57	10,50	57	10,46	57	10,41	160
170	56	12,08	56	12,03	56	11,99	56	11,94	57	11,90	57	11,85	57	11,81	57	11,76	170
180	56	13,51	56	13,47	56	13,42	57	13,38	57	13,33	57	13,29	57	13,24	57	13,20	180
190	56	15,03	56	14,99	56	14,94	57	14,90	57	14,85	57	14,81	57	14,76	57	14,72	190
200	56	16,64	56	16,59	57	16,55	57	16,51	57	16,46	57	16,41	57	16,37	57	16,32	200

Conductor LA-56**Zona B - Tense reducido**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	103,04	103,02	102,97	120,28	120,26	120,19
60	106,65	106,63	106,57	124,48	124,46	124,40
70	109,19	109,17	109,11	127,45	127,43	127,36
80	111,03	111,01	110,95	129,60	129,57	129,51
90	112,39	112,37	112,31	131,19	131,17	131,10
100	113,43	113,41	113,35	132,40	132,38	132,31
110	114,23	114,21	114,15	133,33	133,31	133,24
120	114,86	114,84	114,78	134,07	134,05	133,98
130	115,36	115,34	115,28	134,66	134,64	134,56
140	115,77	115,75	115,69	135,14	135,11	135,04
150	116,11	116,09	116,03	135,53	135,50	135,43
160	116,39	116,37	116,30	135,85	135,83	135,76
170	116,62	116,60	116,54	136,13	136,10	136,03
180	116,82	116,80	116,74	136,36	136,34	136,26
190	116,99	116,97	116,91	136,56	136,53	136,46
200	117,14	117,11	117,05	136,73	136,70	136,63

Conductor LA-56**Zona B - Tense reducido**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	107,5	107,0	105,7	103,5	100,5	96,6	91,9	86,4	80,3	73,4	124,1	123,6	122,1	119,6	116,1	111,6	106,3	100,1	93,0	85,2
60	111,2	110,8	109,4	107,1	104,0	100,0	95,1	89,5	83,1	76,0	128,4	127,9	126,3	123,7	120,1	115,5	110,0	103,6	96,2	88,1
70	113,9	113,4	112,0	109,7	106,5	102,3	97,4	91,6	85,0	77,8	131,5	131,0	129,4	126,7	123,0	118,3	112,6	106,0	98,5	90,2
80	115,8	115,3	113,9	111,5	108,2	104,1	99,0	93,1	86,5	79,1	133,7	133,2	131,5	128,8	125,1	120,3	114,5	107,8	100,2	91,8
90	117,2	116,7	115,3	112,9	109,6	105,3	100,2	94,3	87,5	80,1	135,4	134,8	133,2	130,4	126,6	121,8	115,9	109,1	101,4	92,9
100	118,3	117,8	116,4	113,9	110,6	106,3	101,2	95,1	88,3	80,8	136,6	136,0	134,4	131,6	127,8	122,9	117,0	110,1	102,4	93,7
110	119,1	118,7	117,2	114,7	111,4	107,1	101,9	95,8	89,0	81,4	137,6	137,0	135,3	132,5	128,7	123,8	117,8	110,9	103,1	94,4
120	119,8	119,3	117,8	115,4	112,0	107,7	102,4	96,3	89,5	81,8	138,3	137,8	136,1	133,3	129,4	124,4	118,5	111,5	103,7	94,9
130	120,3	119,8	118,3	115,9	112,5	108,1	102,9	96,8	89,9	82,2	138,9	138,4	136,7	133,9	130,0	125,0	119,0	112,0	104,1	95,3
140	120,8	120,3	118,8	116,3	112,9	108,5	103,2	97,1	90,2	82,5	139,4	138,9	137,2	134,3	130,4	125,4	119,4	112,4	104,5	95,7
150	121,1	120,6	119,1	116,6	113,2	108,8	103,5	97,4	90,4	82,7	139,8	139,3	137,6	134,7	130,8	125,8	119,8	112,7	104,8	96,0
160	121,4	120,9	119,4	116,9	113,5	109,1	103,8	97,6	90,7	82,9	140,2	139,6	137,9	135,1	131,1	126,1	120,0	113,0	105,0	96,2
170	121,6	121,1	119,6	117,2	113,7	109,3	104,0	97,8	90,8	83,1	140,5	139,9	138,2	135,3	131,4	126,4	120,3	113,2	105,2	96,4
180	121,8	121,3	119,8	117,4	113,9	109,5	104,2	98,0	91,0	83,2	140,7	140,1	138,4	135,6	131,6	126,6	120,5	113,4	105,4	96,5
190	122,0	121,5	120,0	117,5	114,1	109,6	104,3	98,1	91,1	83,3	140,9	140,3	138,6	135,8	131,8	126,8	120,7	113,6	105,6	96,7
200	122,2	121,7	120,2	117,7	114,2	109,8	104,5	98,3	91,2	83,4	141,1	140,5	138,8	135,9	132,0	126,9	120,8	113,7	105,7	96,8

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR LA-56 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,189	CS mínimo	7,289
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,5	Carga de rotura, daN	1.640
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,56	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	32,29
				Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión				Flechas								Parámetro		Oscilación		EDS	A
	Máxima a				Máxima						Mínima		Catenaria		de Cadenas		% Cr.	
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C		Flecha		-15° C + V/2		15° C	
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	225	7,29	104	15,83	25	0,84	91	0,73	200	0,72	41	0,51	135	221	67	0,56	1,84	30
40	225	7,29	104	15,82	28	1,35	96	1,23	209	1,22	37	1,01	149	199	63	1,05	1,91	40
50	225	7,29	104	15,81	29	1,99	98	1,87	214	1,86	35	1,65	157	190	62	1,69	1,94	50
60	225	7,29	104	15,81	30	2,78	100	2,65	217	2,64	34	2,43	163	186	61	2,47	1,96	60
70	225	7,29	104	15,81	31	3,70	101	3,57	219	3,57	34	3,35	166	183	61	3,39	1,97	70
80	225	7,29	104	15,81	31	4,77	102	4,64	220	4,64	34	4,42	168	182	60	4,46	1,98	80
90	225	7,29	104	15,81	32	5,99	102	5,85	221	5,85	34	5,63	170	181	60	5,67	1,98	90
100	225	7,29	104	15,80	32	7,35	102	7,21	222	7,21	33	6,99	171	8	60	7,03	1,99	100
110	225	7,29	104	15,80	32	8,85	103	8,72	222	8,72	33	8,49	172	180	60	8,53	1,99	110
120	225	7,29	104	15,80	32	10,51	103	10,37	223	10,37	33	10,14	173	179	60	10,19	1,99	120
130	225	7,29	104	15,80	32	12,31	103	12,18	223	12,17	33	11,95	174	179	60	11,99	1,99	130
140	225	7,29	104	15,80	32	14,27	103	14,13	223	14,13	33	13,90	174	3	60	13,94	1,99	140
150	225	7,29	104	15,80	32	16,38	103	16,24	224	16,23	33	16,00	174	178	59	16,05	1,99	150
160	225	7,29	104	15,80	32	18,64	103	18,50	224	18,50	33	18,26	175	178	59	18,31	2,00	160
170	225	7,29	104	15,80	32	21,06	103	20,91	224	20,91	33	20,68	175	178	59	20,72	2,00	170
180	225	7,29	104	15,80	32	23,63	103	23,49	224	23,49	33	23,25	175	2	59	23,29	2,00	180
190	225	7,29	104	15,80	33	26,37	103	26,22	224	26,22	33	25,98	175	178	59	26,03	2,00	190
200	225	7,29	104	15,80	33	29,27	103	29,12	224	29,12	33	28,88	176	178	59	28,92	2,00	200

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	26	0,80	27	0,78	28	0,76	28	0,74	29	0,71	30	0,69	31	0,67	32	0,64	30
40	29	1,30	29	1,28	30	1,26	30	1,24	31	1,21	31	1,19	32	1,16	33	1,14	40
50	30	1,95	30	1,92	31	1,90	31	1,87	31	1,85	32	1,83	32	1,80	33	1,78	50
60	31	2,73	31	2,70	31	2,68	32	2,66	32	2,63	32	2,61	32	2,58	33	2,56	60
70	31	3,65	31	3,63	32	3,61	32	3,58	32	3,56	32	3,53	33	3,51	33	3,48	70
80	32	4,72	32	4,70	32	4,67	32	4,65	32	4,62	32	4,60	33	4,57	33	4,55	80
90	32	5,94	32	5,91	32	5,89	32	5,86	32	5,84	33	5,81	33	5,79	33	5,76	90
100	32	7,30	32	7,27	32	7,25	32	7,22	32	7,20	33	7,17	33	7,14	33	7,12	100
110	32	8,80	32	8,78	32	8,75	32	8,73	33	8,70	33	8,67	33	8,65	33	8,62	110
120	32	10,46	32	10,43	32	10,41	32	10,38	33	10,35	33	10,33	33	10,30	33	10,28	120
130	32	12,26	32	12,24	32	12,21	33	12,18	33	12,16	33	12,13	33	12,10	33	12,08	130
140	32	14,22	32	14,19	33	14,16	33	14,14	33	14,11	33	14,08	33	14,06	33	14,03	140
150	32	16,32	33	16,30	33	16,27	33	16,24	33	16,22	33	16,19	33	16,16	33	16,14	150
160	32	18,59	33	18,56	33	18,53	33	18,51	33	18,48	33	18,45	33	18,42	33	18,40	160
170	33	21,00	33	20,98	33	20,95	33	20,92	33	20,89	33	20,87	33	20,84	33	3,87	170
180	33	23,58	33	23,55	33	23,52	33	23,50	33	23,47	33	23,44	33	23,41	33	23,39	180
190	33	26,31	33	26,29	33	26,26	33	26,23	33	26,20	33	26,18	33	26,15	33	26,12	190
200	33	29,21	33	29,18	33	29,16	33	29,13	33	29,10	33	29,07	33	29,04	33	29,02	200

Conductor LA-56**Zona C - Tense reducido**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	84,60	84,58	84,53	98,74	98,73	98,68
60	86,00	85,98	85,94	100,38	100,37	100,31
70	86,91	86,89	86,85	101,44	101,43	101,37
80	87,53	87,51	87,46	102,17	102,15	102,09
90	87,96	87,95	87,90	102,68	102,66	102,61
100	88,28	88,27	88,22	103,05	103,03	102,98
110	88,53	88,51	88,46	103,33	103,31	103,26
120	88,71	88,70	88,65	103,55	103,53	103,48
130	88,86	88,84	88,79	103,72	103,70	103,65
140	88,97	88,96	88,91	103,86	103,84	103,78
150	89,07	89,05	89,00	103,97	103,95	103,89
160	89,15	89,13	89,08	104,06	104,04	103,98
170	89,21	89,20	89,15	104,13	104,11	104,06
180	89,27	89,25	89,20	104,20	104,18	104,12
190	89,31	89,30	89,25	104,25	104,23	104,18
200	89,35	89,34	89,29	104,30	104,28	104,22

Conductor LA-56**Zona C - Tense reducido**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	88,2	87,9	86,8	85,0	82,5	79,3	75,4	71,0	65,9	60,3	101,9	101,5	100,2	98,2	95,3	91,7	87,3	82,1	76,3	69,9
60	89,7	89,3	88,2	86,4	83,8	80,6	76,7	72,1	67,0	61,3	103,6	103,1	101,9	99,8	96,9	93,2	88,7	83,5	77,6	71,1
70	90,6	90,3	89,2	87,3	84,7	81,5	77,5	72,9	67,7	61,9	104,7	104,2	103,0	100,8	97,9	94,2	89,6	84,4	78,4	71,8
80	91,3	90,9	89,8	87,9	85,3	82,0	78,1	73,4	68,2	62,3	105,4	105,0	103,7	101,6	98,6	94,8	90,3	85,0	79,0	72,3
90	91,8	91,4	90,2	88,4	85,8	82,4	78,4	73,8	68,5	62,7	105,9	105,5	104,2	102,1	99,1	95,3	90,7	85,4	79,4	72,7
100	92,1	91,7	90,6	88,7	86,1	82,7	78,7	74,1	68,8	62,9	106,3	105,9	104,6	102,4	99,5	95,7	91,1	85,7	79,7	73,0
110	92,3	92,0	90,8	88,9	86,3	83,0	78,9	74,3	69,0	63,1	106,6	106,2	104,9	102,7	99,7	95,9	91,3	86,0	79,9	73,2
120	92,5	92,1	91,0	89,1	86,5	83,1	79,1	74,4	69,1	63,2	106,8	106,4	105,1	102,9	99,9	96,1	91,5	86,1	80,1	73,3
130	92,7	92,3	91,2	89,3	86,6	83,3	79,2	74,5	69,2	63,3	107,0	106,6	105,3	103,1	100,1	96,3	91,7	86,3	80,2	73,4
140	92,8	92,4	91,3	89,4	86,7	83,4	79,3	74,6	69,3	63,4	107,2	106,7	105,4	103,2	100,2	96,4	91,8	86,4	80,3	73,5
150	92,9	92,5	91,4	89,5	86,8	83,5	79,4	74,7	69,4	63,4	107,3	106,8	105,5	103,4	100,3	96,5	91,9	86,5	80,4	73,6
160	93,0	92,6	91,5	89,6	86,9	83,6	79,5	74,8	69,4	63,5	107,4	106,9	105,6	103,4	100,4	96,6	92,0	86,6	80,4	73,7
170	93,1	92,7	91,5	89,6	87,0	83,6	79,6	74,8	69,5	63,5	107,4	107,0	105,7	103,5	100,5	96,7	92,0	86,6	80,5	73,7
180	93,1	92,7	91,6	89,7	87,0	83,7	79,6	74,9	69,5	63,6	107,5	107,1	105,8	103,6	100,6	96,7	92,1	86,7	80,6	73,8
190	93,2	92,8	91,6	89,7	87,1	83,7	79,6	74,9	69,6	63,6	107,6	107,1	105,8	103,6	100,6	96,8	92,1	86,7	80,6	73,8
200	93,2	92,8	91,7	89,8	87,1	83,7	79,7	75,0	69,6	63,6	107,6	107,2	105,9	103,7	100,7	96,8	92,2	86,8	80,6	73,8

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR LA-56 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,19	CS mínimo	3,381
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,5	Carga de rotura, daN	1.640
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,56	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	485	T. máxima a 15° C, daN	242,89
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -5° C + V/2		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima							
			+15° C + V.		+ 50° C		- 5° C							
	T	CS	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C			
30	425	3,86	294	0,22	67	0,31	398	0,05	359	2.144	405	0,09	14,58	30
40	440	3,73	320	0,37	82	0,45	395	0,09	443	2.131	408	0,16	14,71	40
50	455	3,60	345	0,53	96	0,61	391	0,15	516	2.105	410	0,25	14,76	50
60	470	3,49	368	0,72	108	0,77	384	0,22	581	2.072	412	0,37	14,78	60
70	485	3,38	390	0,92	119	0,96	378	0,30	639	2.035	414	0,49	14,81	70
80	485	3,38	400	1,17	123	1,20	349	0,42	666	1.883	398	0,67	13,91	80
90	485	3,38	408	1,46	127	1,47	321	0,59	687	1.730	383	0,88	13,14	90
100	485	3,38	415	1,76	131	1,77	294	0,79	705	1.585	369	1,13	12,49	100
110	485	3,38	422	2,10	134	2,10	270	1,04	720	1.455	357	1,41	11,98	110
120	485	3,38	428	2,47	136	2,46	250	1,34	730	1.346	347	1,73	11,56	120
130	485	3,38	433	2,86	138	2,84	233	1,68	739	1.258	338	2,09	11,23	130
140	485	3,38	438	3,28	140	3,26	220	2,06	746	1.187	331	2,48	10,97	140
150	485	3,38	442	3,74	141	3,70	210	2,49	753	1.132	324	2,90	10,76	150
160	485	3,38	445	4,22	142	4,18	202	2,94	759	1.088	319	3,36	10,58	160
170	485	3,38	449	4,73	143	4,68	195	3,43	765	1.052	314	3,85	10,44	170
180	485	3,38	451	5,27	144	5,22	190	3,96	770	1.024	310	4,37	10,32	180
190	485	3,38	454	5,84	145	5,78	186	4,51	774	1.000	307	4,92	10,22	190
200	485	3,38	456	6,43	146	6,37	182	5,10	778	981	304	5,50	10,13	200
210	485	3,38	458	7,06	146	7,00	179	5,72	782	965	301	6,12	10,06	210
220	485	3,38	460	7,72	147	7,65	176	6,37	785	951	299	6,77	9,99	220
230	485	3,38	462	8,41	147	8,33	174	7,05	788	939	297	7,44	9,94	230
240	485	3,38	464	9,13	148	9,05	172	7,76	791	929	296	8,15	9,89	240
250	485	3,38	465	9,87	148	9,79	171	8,50	793	920	294	8,89	9,85	250
275	485	3,38	468	11,88	149	11,79	167	10,49	798	903	291	10,88	9,76	275
300	485	3,38	470	14,07	150	13,98	165	12,67	802	890	289	13,06	9,69	300

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,23	91	0,19	110	0,15	136	0,12	167	0,10	202	0,09	239	0,08	278	0,07	317	30
40	0,35	106	0,30	124	0,25	147	0,21	174	0,18	206	0,15	241	0,13	278	0,12	316	40
50	0,49	119	0,43	135	0,37	156	0,32	181	0,28	210	0,24	242	0,21	277	0,18	314	50
60	0,64	130	0,57	145	0,51	164	0,45	186	0,39	213	0,34	242	0,30	275	0,27	310	60
70	0,81	140	0,74	154	0,66	171	0,59	192	0,53	216	0,47	243	0,42	273	0,37	306	70
80	1,04	142	0,96	154	0,88	168	0,80	185	0,72	205	0,65	228	0,58	254	0,52	284	80
90	1,31	144	1,22	154	1,13	166	1,04	180	0,96	196	0,87	215	0,79	237	0,72	263	90
100	1,60	145	1,51	154	1,41	164	1,32	176	1,23	189	1,13	205	1,04	223	0,95	244	100
110	1,92	146	1,82	154	1,73	162	1,63	172	1,53	183	1,43	196	1,33	211	1,23	228	110
120	2,27	147	2,17	154	2,07	161	1,97	170	1,87	179	1,76	190	1,65	202	1,55	216	120
130	2,65	148	2,55	154	2,45	160	2,34	167	2,24	175	2,13	184	2,02	194	1,91	206	130
140	3,06	149	2,96	154	2,85	159	2,75	166	2,64	172	2,53	180	2,41	188	2,30	198	140
150	3,50	149	3,40	154	3,29	159	3,18	164	3,07	170	2,96	176	2,84	184	2,73	191	150
160	3,97	150	3,87	154	3,76	158	3,65	163	3,54	168	3,42	174	3,31	180	3,19	186	160
170	4,47	150	4,37	154	4,26	158	4,15	162	4,03	166	3,92	171	3,80	176	3,68	182	170
180	5,00	150	4,90	154	4,79	157	4,67	161	4,56	165	4,44	169	4,33	174	4,21	179	180
190	5,57	151	5,46	154	5,35	157	5,23	160	5,12	164	5,00	168	4,88	172	4,76	176	190
200	6,16	151	6,05	154	5,93	156	5,82	160	5,71	163	5,59	166	5,47	170	5,35	174	200
210	6,78	151	6,67	154	6,56	156	6,44	159	6,33	162	6,21	165	6,09	168	5,97	172	210
220	7,43	151	7,32	154	7,21	156	7,09	158	6,98	161	6,86	164	6,74	167	6,62	170	220
230	8,11	151	8,00	154	7,89	156	7,77	158	7,66	160	7,54	163	7,42	166	7,30	168	230
240	8,83	152	8,71	154	8,60	156	8,48	158	8,37	160	8,25	162	8,13	165	8,01	167	240
250	9,57	152	9,46	154	9,34	155	9,23	157	9,11	159	8,99	161	8,87	164	8,75	166	250
275	11,56	152	11,45	154	11,33	155	11,22	157	11,10	158	10,98	160	10,86	162	10,74	164	275
300	13,75	152	13,63	154	13,52	155	13,40	156	13,28	158	13,16	159	13,04	160	12,92	162	300

Conductor LA-56**Zona A - Tense L.E.D.**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	170,54	170,51	170,41	199,06	199,03	198,92
80	173,99	173,96	173,87	203,09	203,06	202,95
90	176,79	176,76	176,66	206,36	206,32	206,22
100	179,08	179,05	178,95	209,03	208,99	208,89
110	180,95	180,92	180,82	211,22	211,18	211,07
120	182,20	182,17	182,07	212,67	212,63	212,52
130	183,29	183,26	183,16	213,95	213,91	213,80
140	184,26	184,23	184,13	215,08	215,04	214,93
150	185,11	185,08	184,98	216,08	216,04	215,93
160	185,87	185,84	185,74	216,96	216,92	216,81
170	186,54	186,51	186,41	217,74	217,71	217,59
180	187,14	187,11	187,01	218,44	218,40	218,29
190	187,67	187,64	187,54	219,06	219,03	218,91
200	188,15	188,12	188,02	219,62	219,58	219,47
250	189,92	189,88	189,78	221,68	221,64	221,53

Conductor LA-56**Zona A - Tense L.E.D.**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	177,9	177,1	175,0	171,3	166,3	159,8	152,1	143,1	132,8	121,5	205,4	204,5	202,0	197,9	192,1	184,8	175,9	165,6	153,9	140,9
80	181,5	180,7	178,5	174,8	169,6	163,1	155,2	146,0	135,5	123,9	209,5	208,7	206,1	201,9	196,0	188,5	179,5	168,9	157,0	143,8
90	184,4	183,6	181,4	177,6	172,4	165,7	157,7	148,3	137,7	125,9	212,9	212,0	209,4	205,1	199,2	191,5	182,4	171,7	159,5	146,1
100	186,8	186,0	183,7	179,9	174,6	167,8	159,7	150,2	139,5	127,6	215,7	214,8	212,2	207,8	201,7	194,0	184,7	173,9	161,6	148,0
110	188,7	188,0	185,6	181,8	176,4	169,6	161,4	151,8	140,9	128,9	217,9	217,0	214,4	210,0	203,8	196,1	186,6	175,7	163,3	149,5
120	190,0	189,3	186,9	183,0	177,6	170,8	162,5	152,8	141,9	129,8	219,4	218,5	215,9	211,4	205,2	197,4	187,9	176,9	164,4	150,6
130	191,2	190,4	188,0	184,1	178,7	171,8	163,5	153,8	142,8	130,6	220,7	219,8	217,2	212,7	206,5	198,6	189,1	178,0	165,4	151,5
140	192,2	191,4	189,0	185,1	179,6	172,7	164,3	154,6	143,5	131,3	221,9	221,0	218,3	213,8	207,6	199,6	190,1	178,9	166,3	152,3
150	193,1	192,3	189,9	186,0	180,5	173,5	165,1	155,3	144,2	131,9	222,9	222,0	219,3	214,8	208,5	200,6	190,9	179,7	167,1	153,0
160	193,9	193,1	190,7	186,7	181,2	174,2	165,8	155,9	144,8	132,4	223,9	222,9	220,2	215,7	209,4	201,4	191,7	180,5	167,7	153,6
170	194,6	193,8	191,4	187,4	181,9	174,8	166,4	156,5	145,3	132,9	224,7	223,7	221,0	216,5	210,1	202,1	192,4	181,1	168,3	154,2
180	195,2	194,4	192,0	188,0	182,5	175,4	166,9	157,0	145,8	133,3	225,4	224,5	221,7	217,2	210,8	202,8	193,0	181,7	168,9	154,7
190	195,8	194,9	192,5	188,5	183,0	175,9	167,4	157,4	146,2	133,7	226,0	225,1	222,3	217,8	211,4	203,3	193,6	182,2	169,4	155,1
200	196,3	195,4	193,0	189,0	183,4	176,3	167,8	157,8	146,6	134,0	226,6	225,7	222,9	218,3	212,0	203,9	194,1	182,7	169,8	155,5
250	198,1	197,3	194,8	190,8	185,2	178,0	169,4	159,3	147,9	135,3	228,7	227,8	225,0	220,4	213,9	205,8	195,9	184,4	171,4	156,9

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR LA-56 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,189	CS mínimo	3,094
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,5	Carga de rotura, daN	1.640
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,56	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	530	T. máxima a 15° C, daN	245,02
				Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2			
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
40	530	3,09	444	3,70	83	0,45	323	0,36	433	0,34	480	0,08	448	2.587	450	0,15	14,94	40
50	530	3,09	442	3,71	92	0,63	335	0,55	443	0,51	453	0,13	496	2.440	431	0,24	13,89	50
60	530	3,09	440	3,73	99	0,84	346	0,76	452	0,73	420	0,20	534	2.266	410	0,37	12,85	60
70	530	3,09	439	3,74	105	1,09	356	1,01	460	0,97	384	0,30	564	2.071	388	0,53	11,93	70
80	530	3,09	437	3,75	109	1,36	364	1,29	468	1,25	346	0,43	589	1.865	367	0,73	11,18	80
90	530	3,09	436	3,76	113	1,66	371	1,60	474	1,55	308	0,61	608	1.660	348	0,97	10,60	90
100	530	3,09	435	3,77	116	2,00	377	1,94	480	1,90	273	0,85	625	1.474	332	1,26	10,15	100
110	530	3,09	434	3,78	118	2,37	383	2,32	485	2,27	245	1,15	638	1.318	318	1,59	9,82	110
120	530	3,09	433	3,79	120	2,78	387	2,73	490	2,68	222	1,50	649	1.197	307	1,96	9,56	120
130	530	3,09	432	3,79	122	3,21	391	3,17	494	3,12	205	1,91	658	1.106	298	2,37	9,35	130
140	530	3,09	432	3,80	124	3,68	395	3,64	497	3,59	192	2,36	666	1.037	290	2,82	9,19	140
150	530	3,09	431	3,80	125	4,19	398	4,15	500	4,10	183	2,85	673	986	284	3,31	9,07	150
160	530	3,09	431	3,81	126	4,72	400	4,69	503	4,64	176	3,38	678	946	279	3,83	8,96	160
170	530	3,09	430	3,81	127	5,30	403	5,27	505	5,21	170	3,95	683	915	275	4,39	8,88	170
180	530	3,09	430	3,81	127	5,90	405	5,87	507	5,82	165	4,55	687	890	272	4,99	8,80	180
190	530	3,09	430	3,82	128	6,54	407	6,52	509	6,47	161	5,19	691	871	269	5,62	8,74	190
200	530	3,09	430	3,82	129	7,22	408	7,19	511	7,14	158	5,86	694	854	266	6,29	8,69	200
225	530	3,09	429	3,82	130	9,05	412	9,04	514	8,98	153	7,69	701	824	261	8,11	8,59	225
250	530	3,09	429	3,83	131	11,11	414	11,09	517	11,04	149	9,74	705	804	258	10,16	8,52	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
40	108	0,34	126	0,29	149	0,25	178	0,21	210	0,18	245	0,15	282	0,13	321	0,12	40
50	113	0,51	128	0,45	146	0,40	169	0,34	197	0,29	228	0,25	262	0,22	298	0,19	50
60	117	0,71	129	0,65	144	0,58	163	0,51	185	0,45	211	0,40	240	0,35	273	0,31	60
70	120	0,95	130	0,87	142	0,80	157	0,72	175	0,65	196	0,58	220	0,52	248	0,46	70
80	123	1,21	131	1,13	141	1,05	153	0,97	167	0,89	183	0,81	203	0,73	226	0,66	80
90	125	1,51	132	1,43	140	1,34	150	1,26	161	1,17	174	1,08	189	0,99	207	0,91	90
100	126	1,84	132	1,75	139	1,67	147	1,58	156	1,49	167	1,39	179	1,30	193	1,20	100
110	127	2,20	133	2,12	139	2,03	145	1,93	153	1,84	161	1,74	171	1,65	182	1,55	110
120	128	2,60	133	2,51	138	2,42	144	2,33	150	2,23	157	2,13	165	2,03	173	1,93	120
130	129	3,03	133	2,94	138	2,85	142	2,75	148	2,66	153	2,56	160	2,45	167	2,35	130
140	130	3,50	133	3,41	137	3,31	141	3,22	146	3,12	151	3,02	156	2,91	162	2,81	140
150	130	4,00	134	3,91	137	3,81	141	3,71	145	3,61	149	3,51	153	3,41	158	3,30	150
160	131	4,54	134	4,44	137	4,34	140	4,25	143	4,14	147	4,04	151	3,94	155	3,83	160
170	131	5,11	134	5,01	137	4,91	139	4,81	142	4,71	146	4,61	149	4,50	153	4,40	170
180	132	5,71	134	5,61	136	5,51	139	5,41	142	5,31	144	5,21	147	5,10	151	5,00	180
190	132	6,35	134	6,25	136	6,15	139	6,05	141	5,95	143	5,84	146	5,74	149	5,63	190
200	132	7,02	134	6,92	136	6,82	138	6,72	140	6,62	143	6,52	145	6,41	147	6,30	200
225	133	8,86	134	8,75	136	8,65	138	8,55	139	8,45	141	8,34	143	8,24	145	8,13	225
250	133	10,91	134	10,80	136	10,70	137	10,60	138	10,50	140	10,39	141	10,29	143	10,18	250

Conductor LA-56**Zona B - Tense L.E.D.**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	160,22	160,19	160,11	187,02	186,99	186,89
80	163,64	163,61	163,52	191,01	190,97	190,87
90	166,36	166,33	166,24	194,18	194,15	194,05
100	168,55	168,52	168,43	196,74	196,71	196,60
110	170,33	170,30	170,21	198,82	198,79	198,69
120	171,80	171,77	171,68	200,54	200,51	200,40
130	173,02	172,99	172,90	201,96	201,93	201,82
140	174,05	174,02	173,92	203,16	203,12	203,02
150	174,91	174,88	174,78	204,16	204,13	204,02
160	175,64	175,61	175,52	205,02	204,99	204,88
170	176,27	176,24	176,15	205,76	205,72	205,61
180	176,81	176,78	176,69	206,39	206,35	206,24
190	177,28	177,25	177,16	206,94	206,90	206,79
200	177,69	177,66	177,57	207,41	207,38	207,27
250	179,12	179,09	178,99	209,08	209,05	208,94

Conductor LA-56**Zona B - Tense L.E.D.**

Vano de regula- ción M	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	167,1	166,4	164,4	161,0	156,2	150,2	142,9	134,4	124,8	114,1	193,0	192,2	189,8	185,9	180,5	173,6	165,3	155,6	144,6	132,4
80	170,7	170,0	167,9	164,4	159,5	153,4	145,9	137,3	127,5	116,6	197,1	196,3	193,9	189,9	184,3	177,3	168,8	158,9	147,7	135,2
90	173,5	172,8	170,7	167,1	162,2	155,9	148,4	139,5	129,6	118,5	200,4	199,5	197,1	193,0	187,4	180,2	171,6	161,5	150,1	137,5
100	175,8	175,1	172,9	169,3	164,3	158,0	150,3	141,4	131,3	120,1	203,0	202,2	199,7	195,6	189,9	182,6	173,9	163,7	152,1	139,3
110	177,7	176,9	174,7	171,1	166,1	159,6	151,9	142,9	132,7	121,3	205,1	204,3	201,8	197,7	191,9	184,5	175,7	165,4	153,7	140,8
120	179,2	178,5	176,3	172,6	167,5	161,0	153,2	144,1	133,8	122,4	206,9	206,1	203,5	199,4	193,5	186,1	177,2	166,8	155,0	142,0
130	180,5	179,7	177,5	173,8	168,7	162,2	154,3	145,1	134,8	123,3	208,4	207,5	205,0	200,8	194,9	187,5	178,5	168,0	156,1	143,0
140	181,5	180,8	178,6	174,8	169,7	163,1	155,2	146,0	135,6	124,0	209,6	208,8	206,2	202,0	196,1	188,6	179,5	169,0	157,1	143,8
150	182,4	181,7	179,4	175,7	170,5	163,9	156,0	146,7	136,2	124,6	210,7	209,8	207,2	203,0	197,0	189,5	180,4	169,8	157,8	144,5
160	183,2	182,4	180,2	176,4	171,2	164,6	156,6	147,3	136,8	125,1	211,5	210,7	208,1	203,8	197,9	190,3	181,2	170,5	158,5	145,2
170	183,9	183,1	180,8	177,1	171,9	165,2	157,2	147,9	137,3	125,6	212,3	211,4	208,8	204,5	198,6	191,0	181,8	171,2	159,1	145,7
180	184,4	183,7	181,4	177,6	172,4	165,7	157,7	148,3	137,7	126,0	212,9	212,1	209,5	205,2	199,2	191,6	182,4	171,7	159,6	146,1
190	184,9	184,2	181,9	178,1	172,8	166,2	158,1	148,7	138,1	126,3	213,5	212,6	210,0	205,7	199,7	192,1	182,9	172,1	160,0	146,5
200	185,3	184,6	182,3	178,5	173,2	166,5	158,5	149,1	138,4	126,6	214,0	213,1	210,5	206,2	200,2	192,5	183,3	172,5	160,4	146,8
250	186,8	186,1	183,8	179,9	174,6	167,9	159,7	150,3	139,5	127,6	215,7	214,8	212,2	207,8	201,8	194,1	184,8	173,9	161,6	148,0

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR LA-56 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T = Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,189	CS mínimo	3,094
F = Flecha en m.	Diámetro, mm	9,5	Carga de rotura, daN	1.640
CS = Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,56	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A = Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	530	T. máxima a 15° C, daN	168,27
			Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
	Máxima a				Máxima						Mínima							
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C							
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	530	3,09	357	4,59	53,6	0,39	243	0,27	420	0,34	440	0,05	289	2.371	407	0,09	10,26	30
40	530	3,09	331	4,95	60,3	0,62	243	0,48	440	0,58	372	0,10	325	2.004	350	0,19	8,08	40
50	530	3,09	309	5,30	64,7	0,90	244	0,75	456	0,87	290	0,20	349	1.563	290	0,36	6,73	50
60	530	3,09	293	5,59	67,6	1,23	244	1,08	469	1,22	209	0,40	365	1.127	241	0,62	6,01	60
70	530	3,09	282	5,82	69,7	1,63	244	1,47	479	1,63	153	0,74	376	825	209	0,98	5,62	70
80	530	3,09	274	6,00	71,3	2,08	244	1,92	487	2,09	124	1,19	383	671	189	1,42	5,38	80
90	530	3,09	268	6,13	72,4	2,60	244	2,43	494	2,61	110	1,71	388	591	176	1,92	5,23	90
100	530	3,09	263	6,23	73,2	3,17	244	3,01	499	3,19	101	2,29	392	85	168	2,49	5,12	100
110	530	3,09	260	6,30	73,9	3,80	244	3,64	503	3,83	96	2,93	396	516	162	3,12	5,05	110
120	530	3,09	258	6,36	74,4	4,50	244	4,33	506	4,53	92	3,63	398	496	158	3,81	4,99	120
130	530	3,09	256	6,41	74,8	5,25	244	5,08	509	5,28	89	4,39	401	482	155	4,56	4,95	130
140	530	3,09	254	6,45	75,1	6,07	244	5,89	512	6,10	88	5,20	403	24	153	5,38	4,92	140
150	530	3,09	253	6,48	75,4	6,94	244	6,77	514	6,98	86	6,08	404	464	151	6,25	4,89	150
160	530	3,09	252	6,51	75,6	7,88	244	7,70	516	7,92	85	7,02	406	457	149	7,18	4,87	160
170	530	3,09	251	6,53	75,8	8,87	244	8,70	517	8,91	84	8,01	407	452	148	8,18	4,85	170
180	530	3,09	250	6,55	76,0	9,93	244	9,76	518	9,97	83	9,07	408	12	147	9,24	4,84	180
190	530	3,09	250	6,57	76,1	11,05	244	10,87	519	11,09	82	10,19	409	445	146	10,35	4,82	190
200	530	3,09	249	6,58	76,2	12,23	244	12,05	520	12,28	82	11,37	409	442	146	11,53	4,81	200
225	530	3,09	248	6,61	76,4	15,45	244	15,27	522	15,50	81	14,59	411	436	144	14,75	4,79	225
250	530	3,09	248	6,62	76,6	19,06	244	18,88	524	19,11	80	18,20	412	432	143	18,36	4,78	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	67	0,31	77	0,27	92	0,23	111	0,19	137	0,15	168	0,12	203	0,10	241	0,09	30
40	70	0,53	77	0,48	86	0,43	98	0,38	113	0,33	133	0,28	157	0,24	187	0,20	40
50	72	0,80	77	0,75	83	0,70	90	0,64	99	0,58	110	0,53	124	0,47	142	0,41	50
60	74	1,13	77	1,08	81	1,03	86	0,97	92	0,91	99	0,85	107	0,78	116	0,72	60
70	75	1,53	77	1,47	80	1,41	84	1,36	88	1,30	92	1,23	97	1,17	103	1,10	70
80	75	1,98	77	1,92	80	1,86	82	1,80	85	1,74	88	1,68	92	1,62	96	1,55	80
90	76	2,49	77	2,43	79	2,37	81	2,31	83	2,25	86	2,19	88	2,13	91	2,06	90
100	76	3,06	77	3,00	79	2,94	80	2,88	82	2,82	84	2,76	86	2,70	88	2,64	100
110	76	3,69	77	3,63	79	3,57	80	3,52	81	3,45	83	3,39	84	3,33	86	3,27	110
120	76	4,38	77	4,33	78	4,27	80	4,21	81	4,15	82	4,08	83	4,02	84	3,96	120
130	76	5,14	77	5,08	78	5,02	79	4,96	80	4,90	81	4,84	82	4,77	83	4,71	130
140	77	5,95	77	5,89	78	5,83	79	5,77	80	5,71	81	5,65	82	5,59	82	5,53	140
150	77	6,82	77	6,76	78	6,70	79	6,64	79	6,58	80	6,52	81	6,46	82	6,40	150
160	77	7,76	77	7,70	78	7,64	79	7,58	79	7,52	80	7,46	80	7,40	81	7,33	160
170	77	8,75	77	8,69	78	8,64	78	8,57	79	8,51	80	8,45	80	8,39	81	8,33	170
180	77	9,81	77	9,75	78	9,69	78	9,63	79	9,57	79	9,51	80	9,45	80	9,39	180
190	77	10,93	77	10,87	78	10,81	78	10,75	79	10,69	79	10,63	80	10,57	80	10,50	190
200	77	12,11	77	12,05	78	11,99	78	11,93	79	11,87	79	11,81	79	11,75	80	11,68	200
225	77	15,33	77	15,27	78	15,21	78	15,15	78	15,09	79	15,03	79	14,96	79	14,90	225
250	77	18,94	77	18,88	78	18,82	78	18,76	78	18,69	78	18,63	79	18,57	79	18,51	250

Conductor LA-56**Zona C - Tense L.E.D.**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	130,77	130,75	130,68	152,65	152,62	152,54
80	132,02	131,99	131,92	154,10	154,07	153,99
90	132,89	132,87	132,80	155,12	155,09	155,01
100	133,60	133,57	133,50	155,94	155,91	155,83
110	134,16	134,14	134,07	156,60	156,58	156,49
120	134,63	134,60	134,53	157,15	157,12	157,04
130	135,01	134,99	134,91	157,59	157,57	157,48
140	135,33	135,31	135,23	157,97	157,94	157,86
150	135,60	135,57	135,50	158,28	158,25	158,17
160	135,82	135,80	135,73	158,54	158,52	158,43
170	136,02	135,99	135,92	158,77	158,74	158,66
180	136,18	136,16	136,09	158,96	158,93	158,85
190	136,33	136,30	136,23	159,13	159,10	159,02
200	136,45	136,43	136,35	159,27	159,25	159,16
250	136,88	136,86	136,78	159,78	159,75	159,67

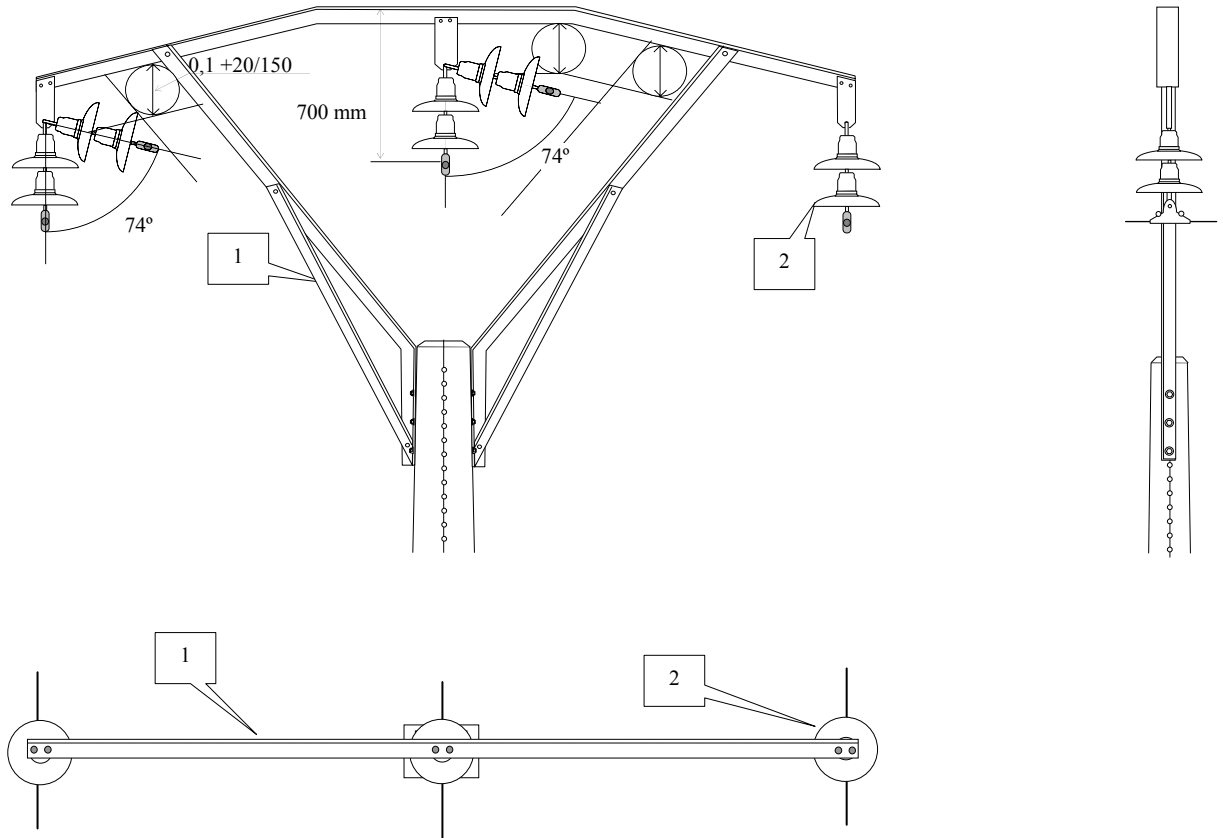
Conductor LA-56**Zona C - Tense L.E.D.**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	136,4	135,8	134,2	131,4	127,5	122,6	116,6	109,7	101,9	93,2	157,5	156,9	154,9	151,7	147,3	141,7	134,9	127,0	118,0	108,1
80	137,7	137,1	135,4	132,6	128,7	123,7	117,7	110,7	102,8	94,0	159,0	158,3	156,4	153,2	148,7	143,0	136,2	128,2	119,1	109,1
90	138,6	138,0	136,3	133,5	129,6	124,6	118,5	111,5	103,5	94,7	160,0	159,4	157,4	154,2	149,7	144,0	137,1	129,0	119,9	109,8
100	139,3	138,8	137,1	134,2	130,2	125,2	119,1	112,1	104,1	95,2	160,9	160,2	158,3	155,0	150,5	144,7	137,8	129,7	120,6	110,4
110	139,9	139,4	137,6	134,8	130,8	125,7	119,6	112,5	104,5	95,6	161,6	160,9	158,9	155,7	151,1	145,4	138,4	130,3	121,1	110,9
120	140,4	139,8	138,1	135,2	131,3	126,2	120,1	112,9	104,9	95,9	162,1	161,5	159,5	156,2	151,7	145,9	138,9	130,7	121,5	111,3
130	140,8	140,2	138,5	135,6	131,6	126,5	120,4	113,3	105,2	96,2	162,6	161,9	160,0	156,7	152,1	146,3	139,3	131,1	121,8	111,6
140	141,2	140,6	138,8	135,9	131,9	126,8	120,7	113,5	105,4	96,4	163,0	162,3	160,3	157,0	152,5	146,6	139,6	131,4	122,1	111,8
150	141,4	140,9	139,1	136,2	132,2	127,1	120,9	113,7	105,6	96,6	163,3	162,6	160,6	157,3	152,8	146,9	139,9	131,7	122,4	112,1
160	141,7	141,1	139,3	136,4	132,4	127,3	121,1	113,9	105,8	96,8	163,6	162,9	160,9	157,6	153,0	147,2	140,1	131,9	122,6	112,2
170	141,9	141,3	139,5	136,6	132,6	127,5	121,3	114,1	105,9	96,9	163,8	163,1	161,1	157,8	153,2	147,4	140,3	132,1	122,7	112,4
180	142,0	141,5	139,7	136,8	132,8	127,6	121,4	114,2	106,1	97,0	164,0	163,3	161,3	158,0	153,4	147,5	140,5	132,2	122,9	112,5
190	142,2	141,6	139,9	136,9	132,9	127,8	121,6	114,4	106,2	97,1	164,2	163,5	161,5	158,2	153,6	147,7	140,6	132,4	123,0	112,7
200	142,3	141,7	140,0	137,1	133,0	127,9	121,7	114,5	106,3	97,2	164,3	163,7	161,7	158,3	153,7	147,8	140,7	132,5	123,1	112,8
250	142,8	142,2	140,4	137,5	133,5	128,3	122,1	114,8	106,6	97,5	164,9	164,2	162,2	158,8	154,2	148,3	141,2	132,9	123,5	113,1

Planos

Índice

	<u>Página</u>
1 Cruceta bóveda de alineación BP	70
2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC	71
3 Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RC	72
4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH	73
5 Derivación simple (Apoyos chapa metálica y hormigón)	74
6 Doble derivación (Apoyos chapa metálica y hormigón)	75
7 Derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	76
8 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	77
9 Derivación simple (Apoyos metálicos de celosía)	78
10 Doble derivación (Apoyos metálicos de celosía)	79
11 Derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	80
12 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	81
13 Derivación subterránea con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	82
14 Derivación doble (Entrada y salida) con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	83
15 Apoyos con maniobra(escalamiento por apoyos y línea de seguridad)	84

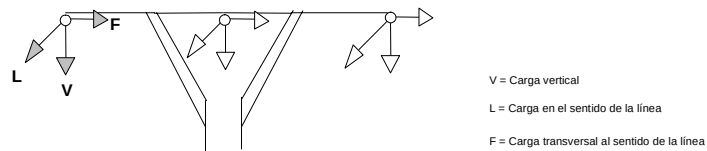
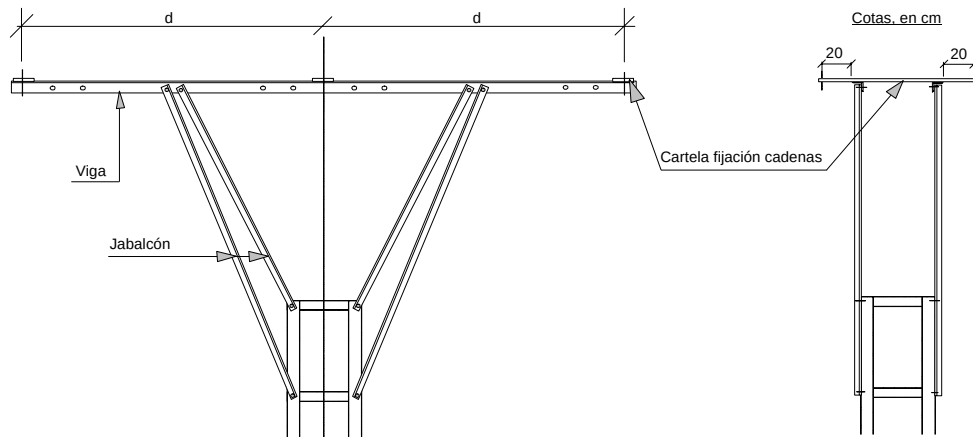
1 Cruceta bóveda de alineación BP

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda poste	BP	NI 52.30.22
2	3	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

Cruceta bóveda alineación - Cargas

Cruceta	Casos de Carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			
						Carga de ensayo daN			Duración s
		V	L	F		V	L	F	
BP1	A	200	115	210	1,5	300	173	315	60
BP 2	A	300	115	210	1,5	450	173	401	60
	B	250	115	267		375	173	401	
BP 3	A	450	115	267	1,5	675	173	401	60
	B	350	115	535		525	173	802	

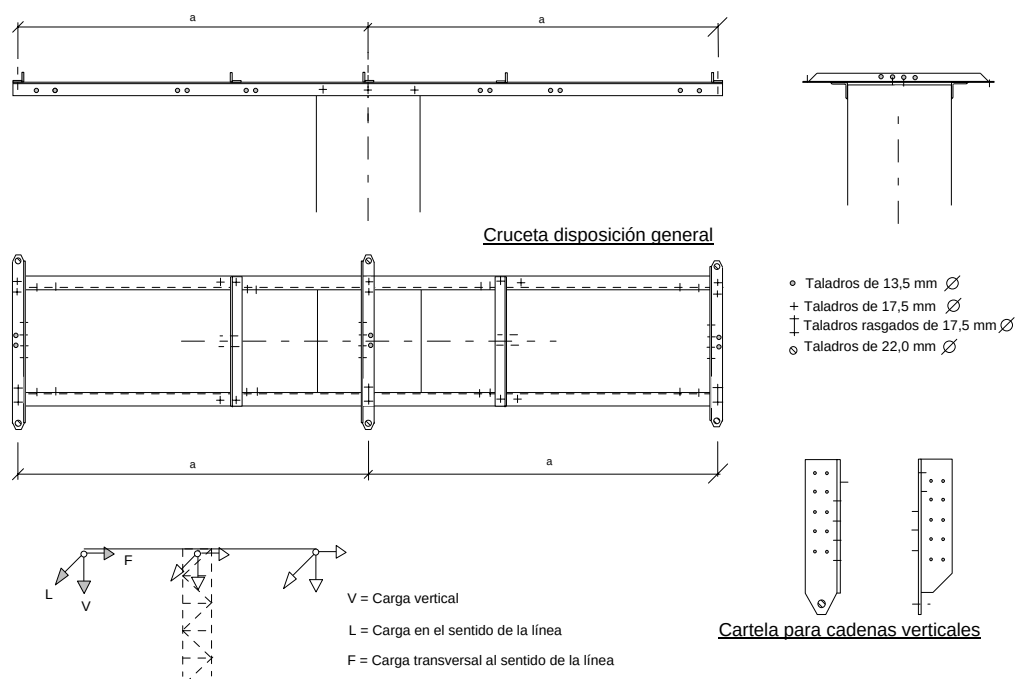
2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC



Cruceta bóveda ángulo y anclaje - Cargas

Cruceta	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			Duración s
						Carga de ensayo daN			
		V	L	F		V	L	F	
BC 1	A	200	--	667	1,5	300	--	1000	60
	B	200	667	--	1,2	240	800	--	
BC-2	A	300	--	1500	1,5	450	--	2250	
	B	300	1500	--	1,2	360	1800	--	
BC-3	A	450	--	1500	1,5	675	--	2250	
	B	450	1500	--	1,2	540	1800	--	

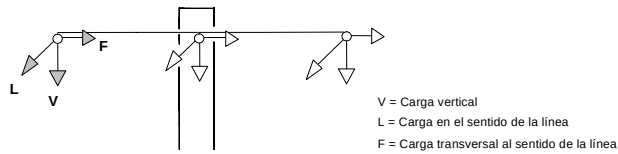
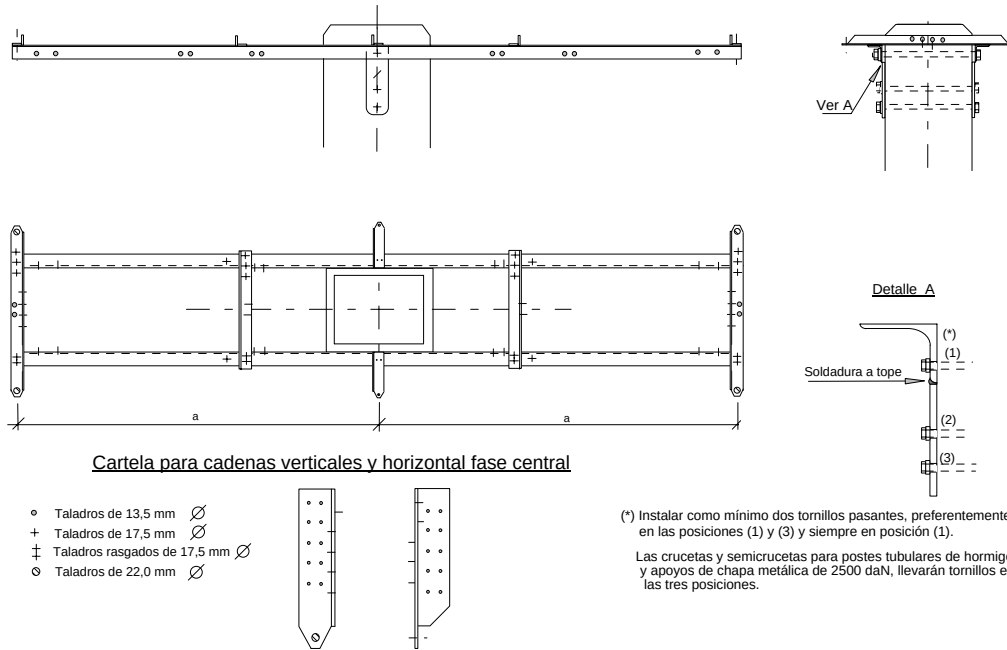
3 Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos RC



Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RC1-15/5	1500	A	250	--	1500	1,5	5231200
RC1-20/5	2000	B	250	1500	--		5231202
RC2-15/5	1500	A	450	--	2000		5231204
RC2-20/5	2000	B	450	2000	--		5231206
RC3-15/5	1500	A	800	--	2000		5231208
RC3-20/5	2000	B	800	2000	--		5231210
CCVH							5231900

4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH

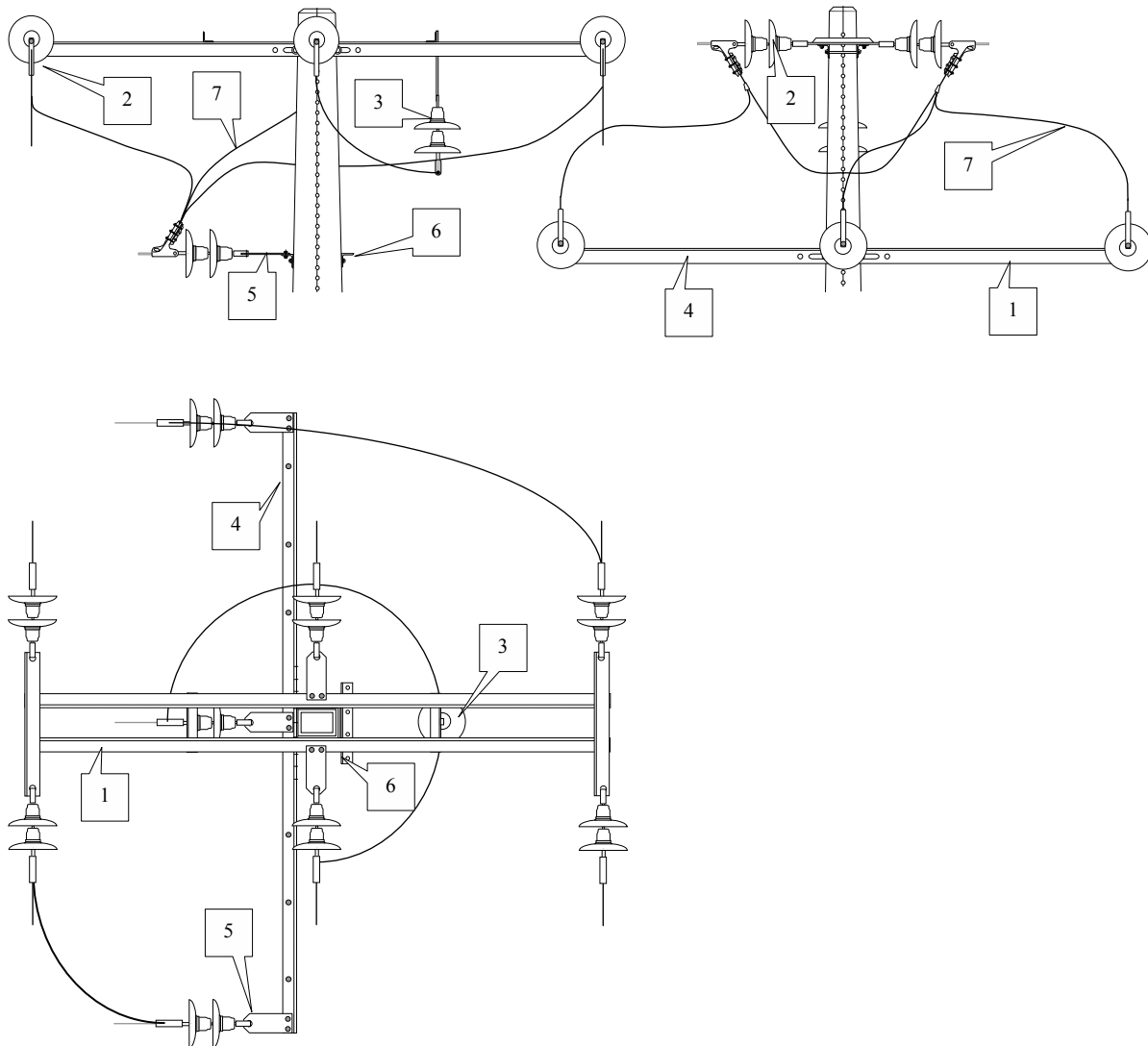


CARTELAS Y MENSULAS

Designación	CODIGO
CCVH	5231900
MCH	5231902
MSPC	5231904

Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica - Cargas

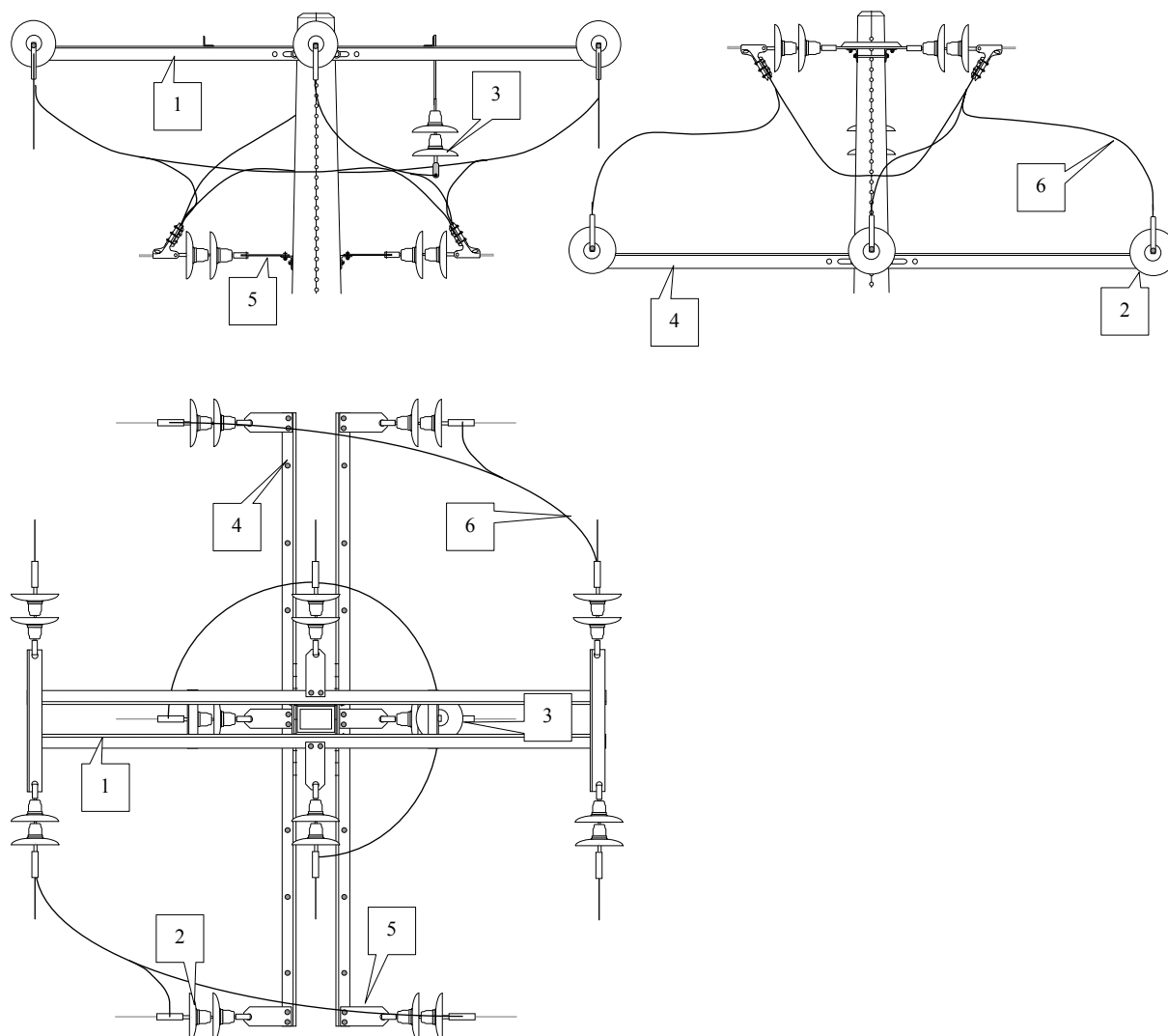
Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RH1-15/14	1500	C	250	115	553	1,5	5231350
RH1-20/14	2000						5231352
RH2-15/14	1500	C	450	115	533		5231354
RH2-20/14	2000						5231356
RH1-15/25	1500	A	250	--	1500		5231365
RH1-20/25	2000	B	250	1500	--		5231367
RH2-15/25	1500	A	450	--	1500		5231369
RH2-20/25	2000	B	450	1500	--		5231371

5 Derivación simple - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

Armado de derivación sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa metálica, con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	1	Angular L-60.4-420	L-60.4-420	NI 52.30.24
7	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

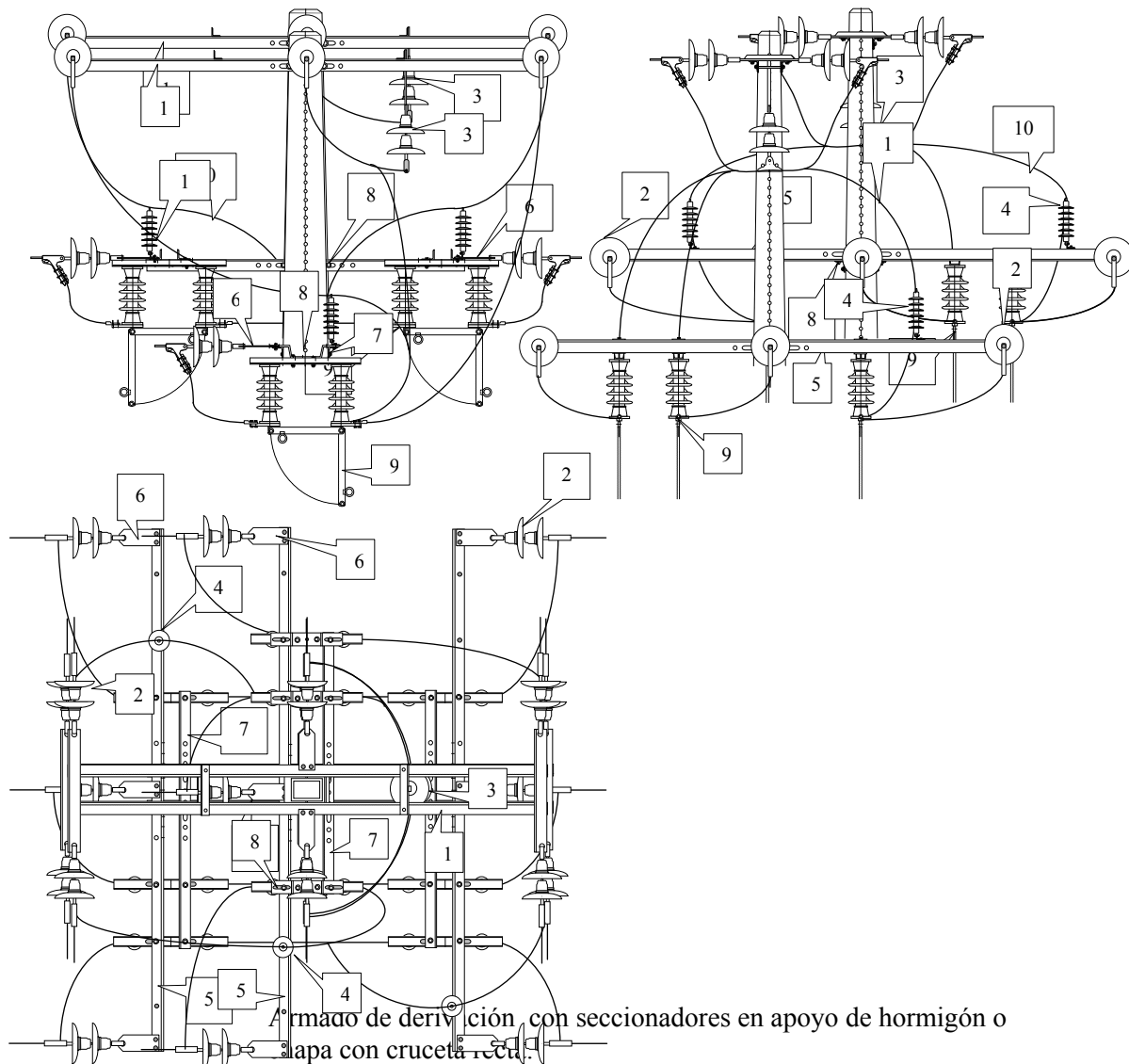
6 Doble derivación - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)



Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

7- Derivación con seccionamiento - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

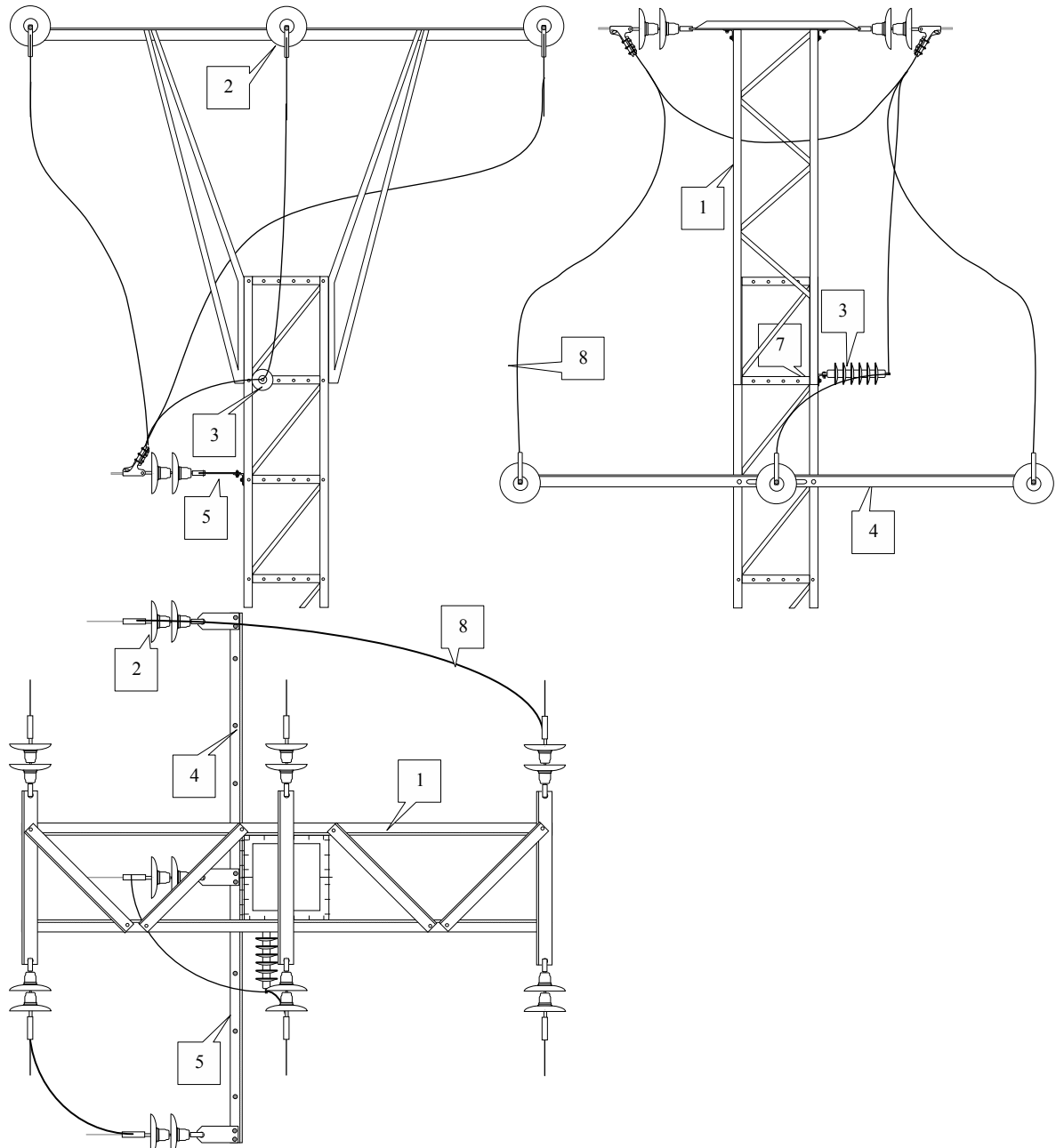


Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	3	Chapa CH 8-460	CH 8-460	NI 52.30.24
9	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

8 - Doble derivación, con seccionamiento (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

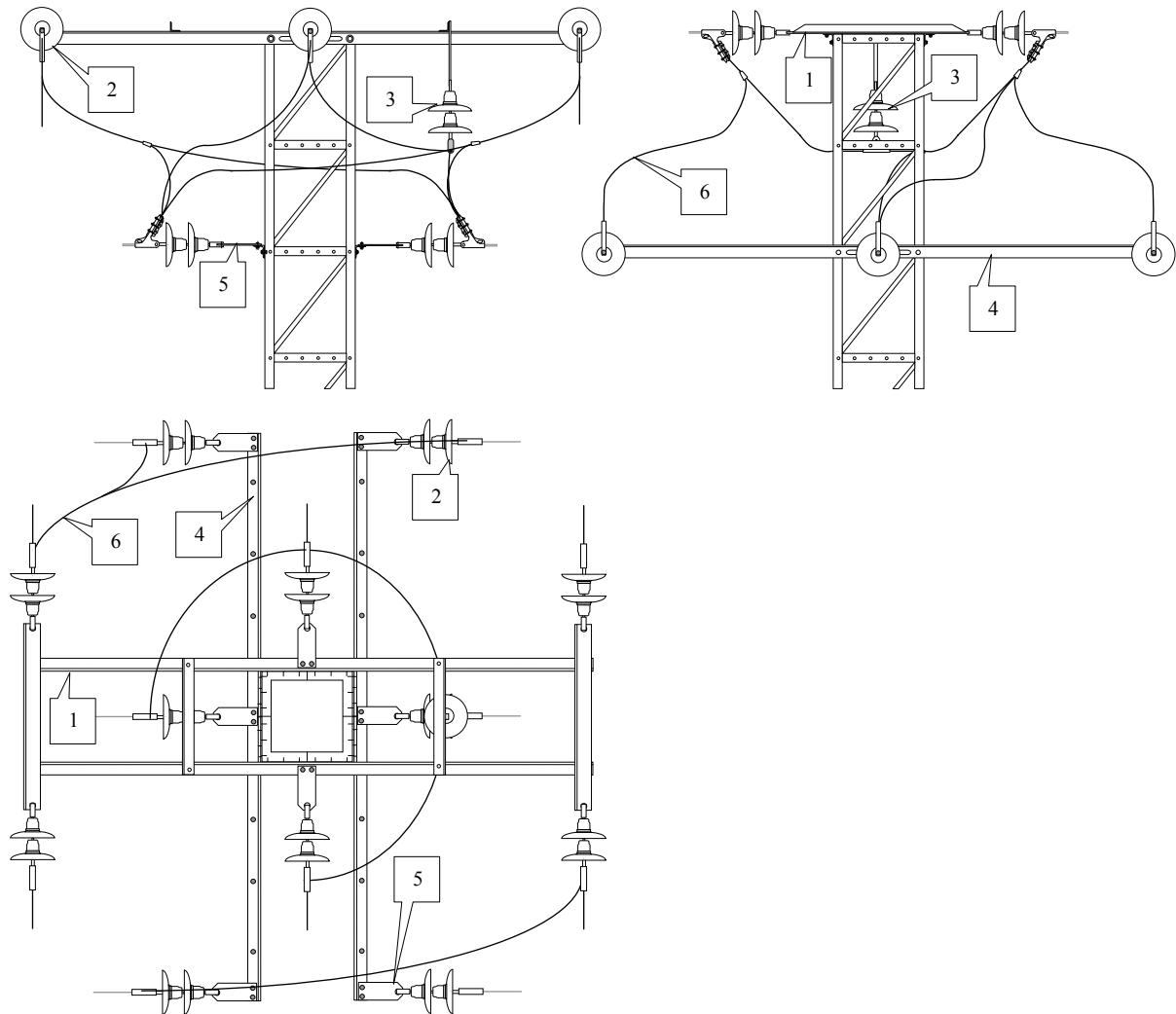
Armado doble de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
S/n		Tornillería, piezas de conexión		

9 - Derivación simple - (Apoyos metálicos de celosía)

Armado de derivación sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos
con cruceta bóveda

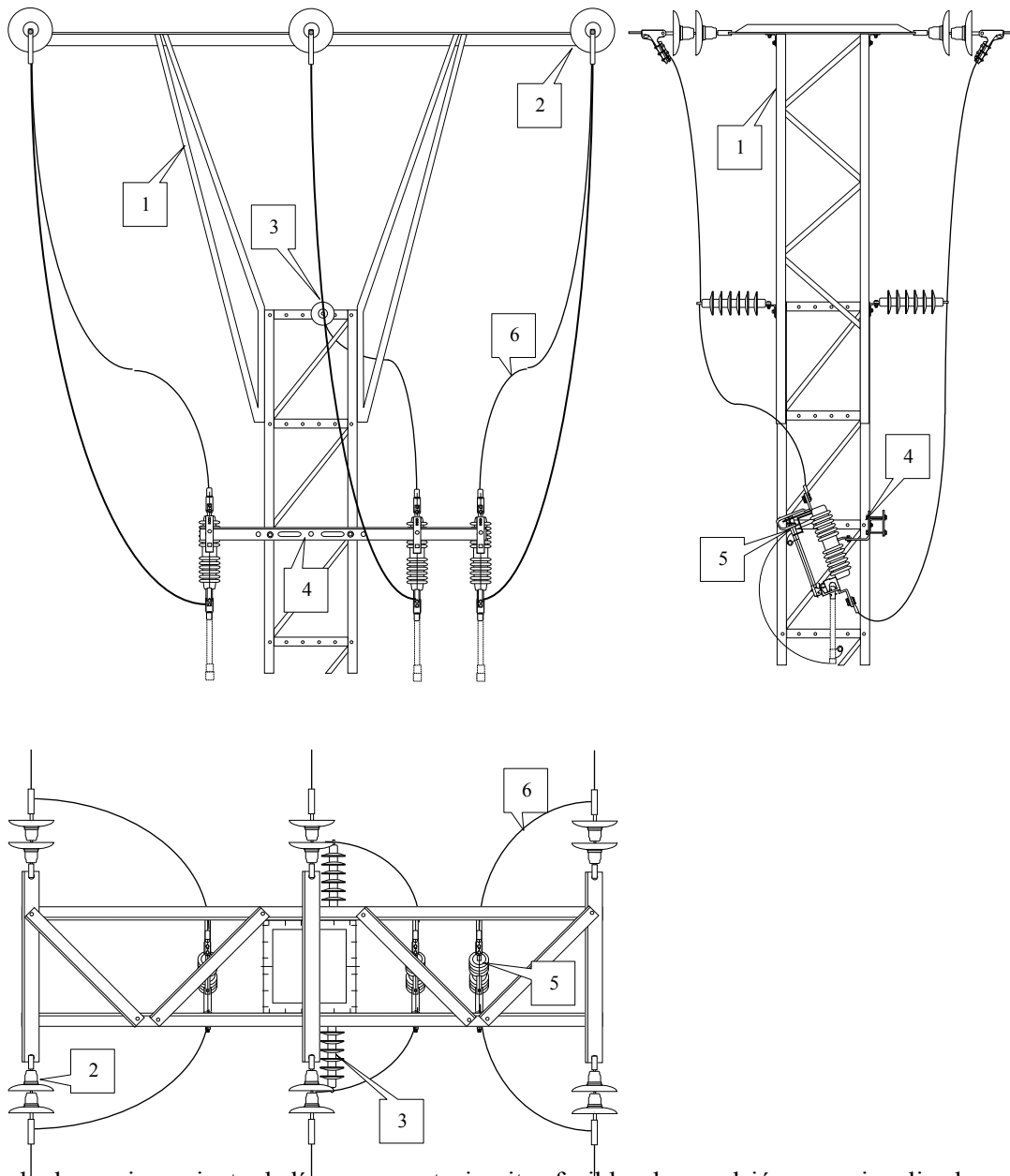
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda	BC	NI 52.31.03
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-70	L-70.5-70	NI 52.30.24
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

10 - Doble derivación - (Apoyos metálicos de celosía)

Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

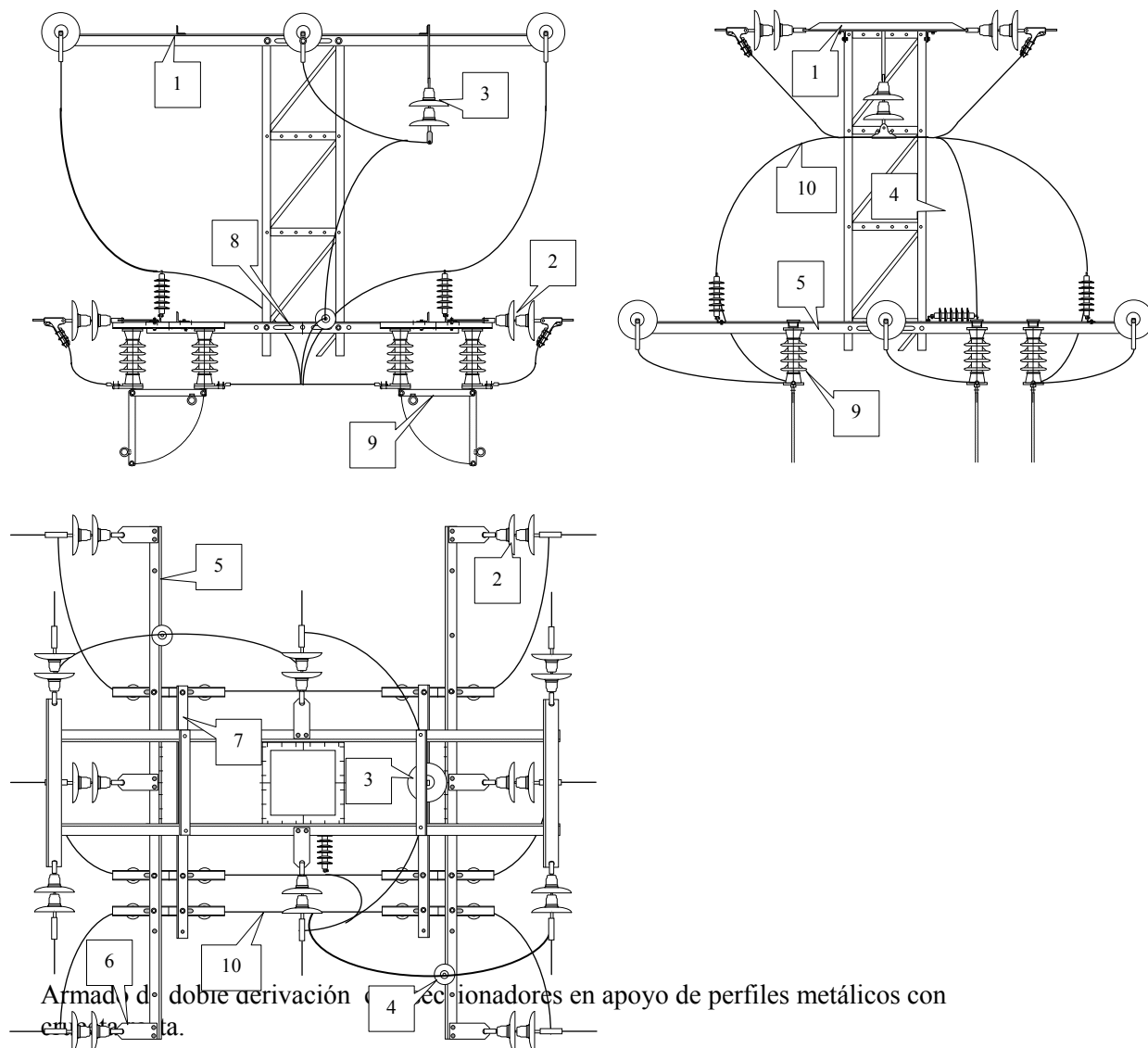
11 Derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)



Armado de seccionamiento de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda.

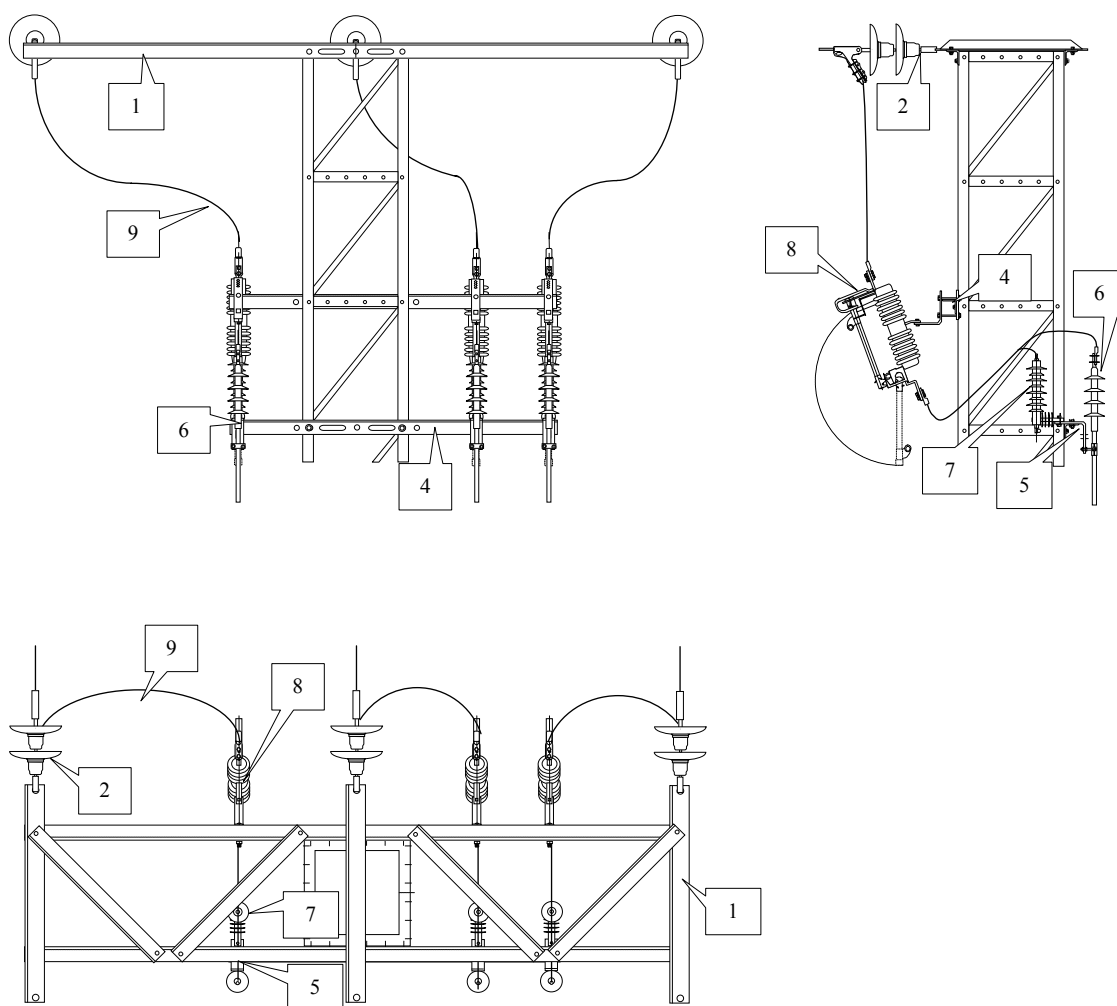
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Bóveda	BC	NI 52.31.03
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

12 - Doble derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)



Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	3	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
s/n		Tornillería, piezas de conexión		

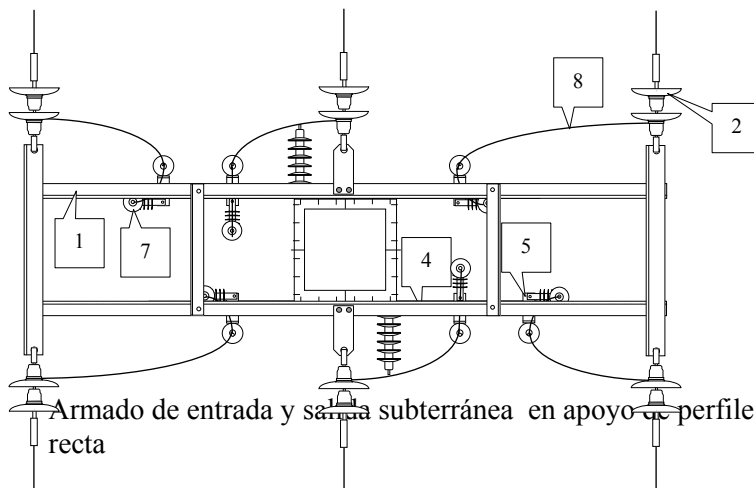
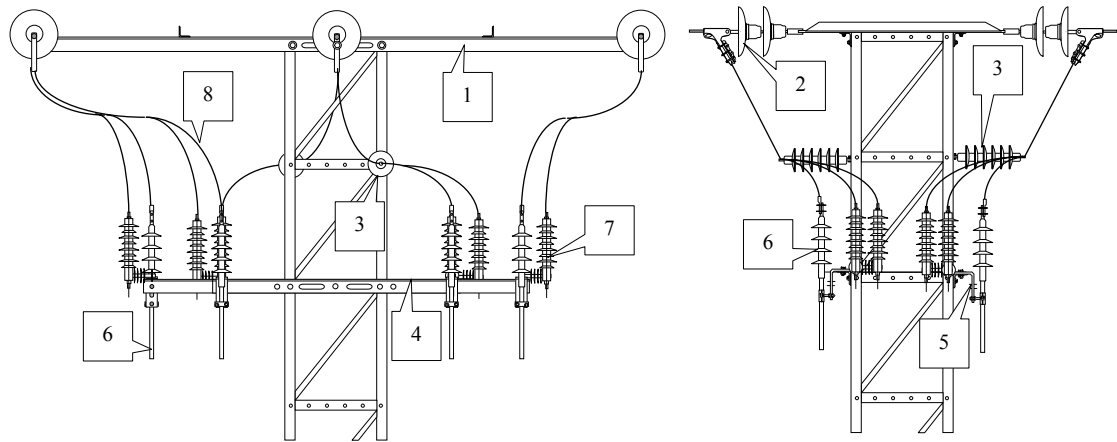
13 - Derivación subterránea con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)



Armado de fin de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionalizadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta recta	RC	NI 52.30.22
2	3	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	3	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	3	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
9	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

14 - Derivación doble subterránea (Apoyos metálicos de celosían)



Armado de entrada y salida subterránea en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

15 Apoyos con maniobra - (escalamiento por apoyos y línea de seguridad)

En todos los apoyos con maniobra se instalarán elementos fijos para facilitar las actuaciones de operación y mantenimiento. Estos elementos son los recogidos en la NI 52.36.01 y que se resumen a continuación:

- SPP-ST Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(sin tornillo TALS)
- SPP-CT Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(con tornillo TALS)
- SPCZ Soporte posapies para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- SPCMCZ Soporte posapies con pasamanos para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- PFE-HV Pate fijo de escalamiento para postes de hormigón
- PFE-CH Pate fijo de escalamiento para apoyos de chapa metálica
- TALS Tornillo de anclaje para línea de seguridad.
- SSLS Soporte de sujección para línea de seguridad
- PAEC Pate ajustable de escalamiento par apoyos de celosía

Los elementos de maniobra y/o protección (seccionadores unipolares, cortacircuitos fusibles de expulsión) de accionamiento por pértiga aislante, no deberán instalarse a una altura superior a 12 m obre la línea de tierra según se indica en la figura 7.

15.1 Apoyos de celosía

En estos apoyos se instalará un SPCZ a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, según se indica en la figura siguiente.

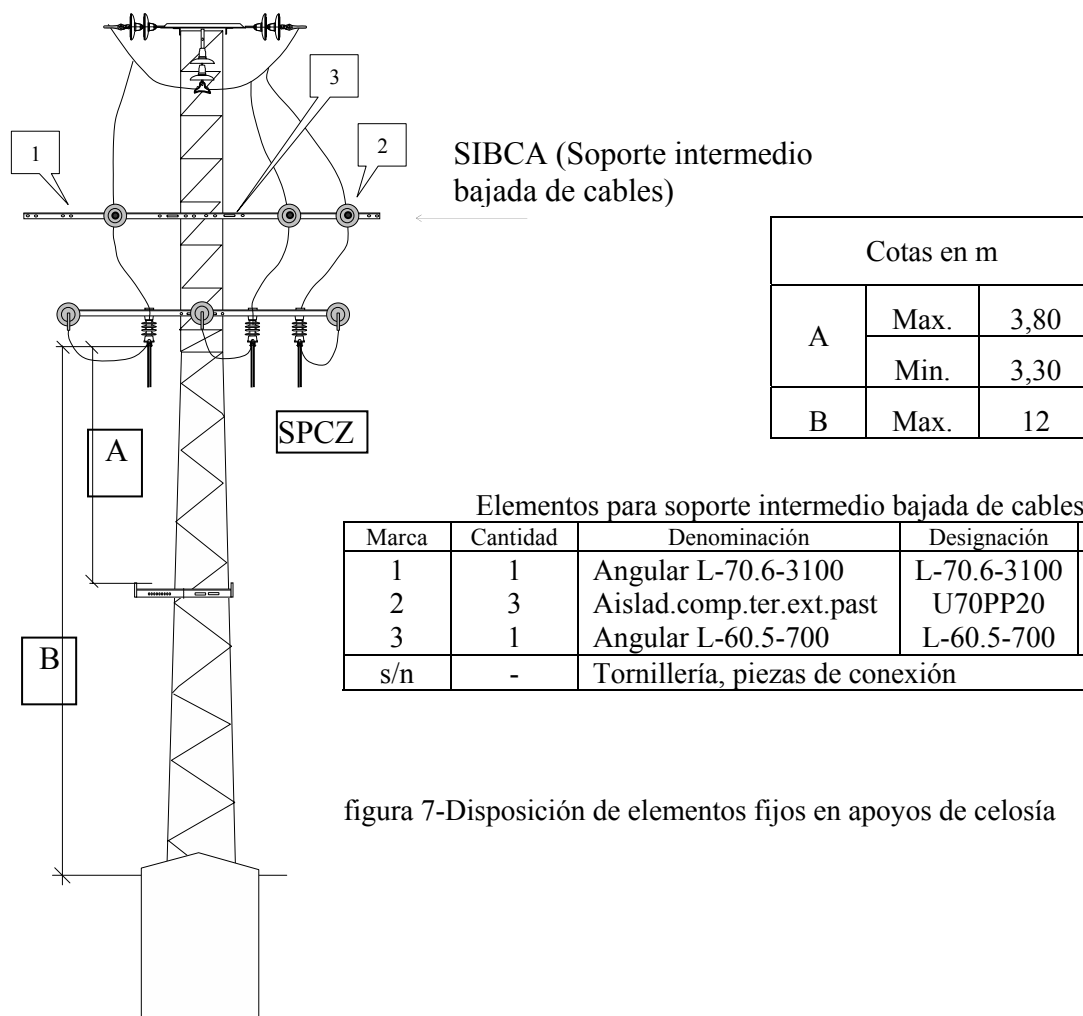


figura 7-Disposición de elementos fijos en apoyos de celosía

15.2 Apoyos de hormigón

En estos apoyos se instalará un SPP-ST o SPP-CT(depdiendo si lleva o no un tornillo TALS) a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, además se instalarán dos o más TALS distanciados entre si entre 3,75 y 4,25 m, el TALS inferior se instalará entre 3,75 y 4,25 m del terreno y el superior entre 2,00 y 2,50 m por encima del SPP-ST o SPP-CT, según se indica en la figura 8

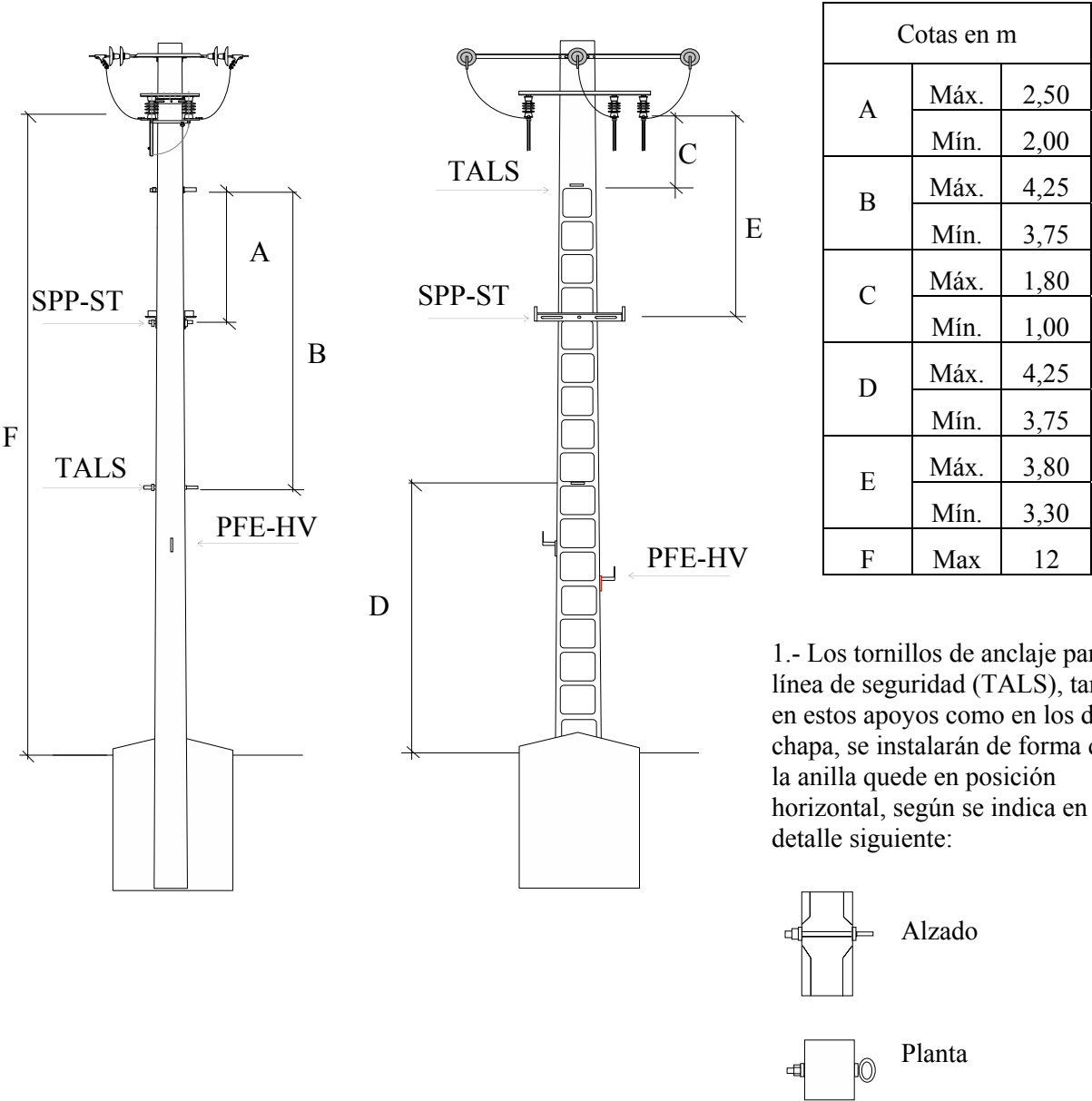


Figura 8 - Disposición de elementos fijos en apoyos de hormigón

En los postes de hormigón con maniobra que se deban instalar pates fijos de escalamiento, estos se instalarán a una distancia por encima de la línea de tierra de entre 2 y 2,50m, siendo su disposición de montaje la misma que la indicada para los apoyos de chapa octogonales.

15.3 Apoyos de chapa octogonales

En estos apoyos se aplicara el mismo criterio al expuesto para los postes de hormigón.

En el caso de apoyos de chapa octogonales al presentar en su estructura superficie sin alvéolos o ventanas es necesario instalar pates fijos de escalamiento que se distanciarán entre si 0,50 m.

En la figura 9, se indica la disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

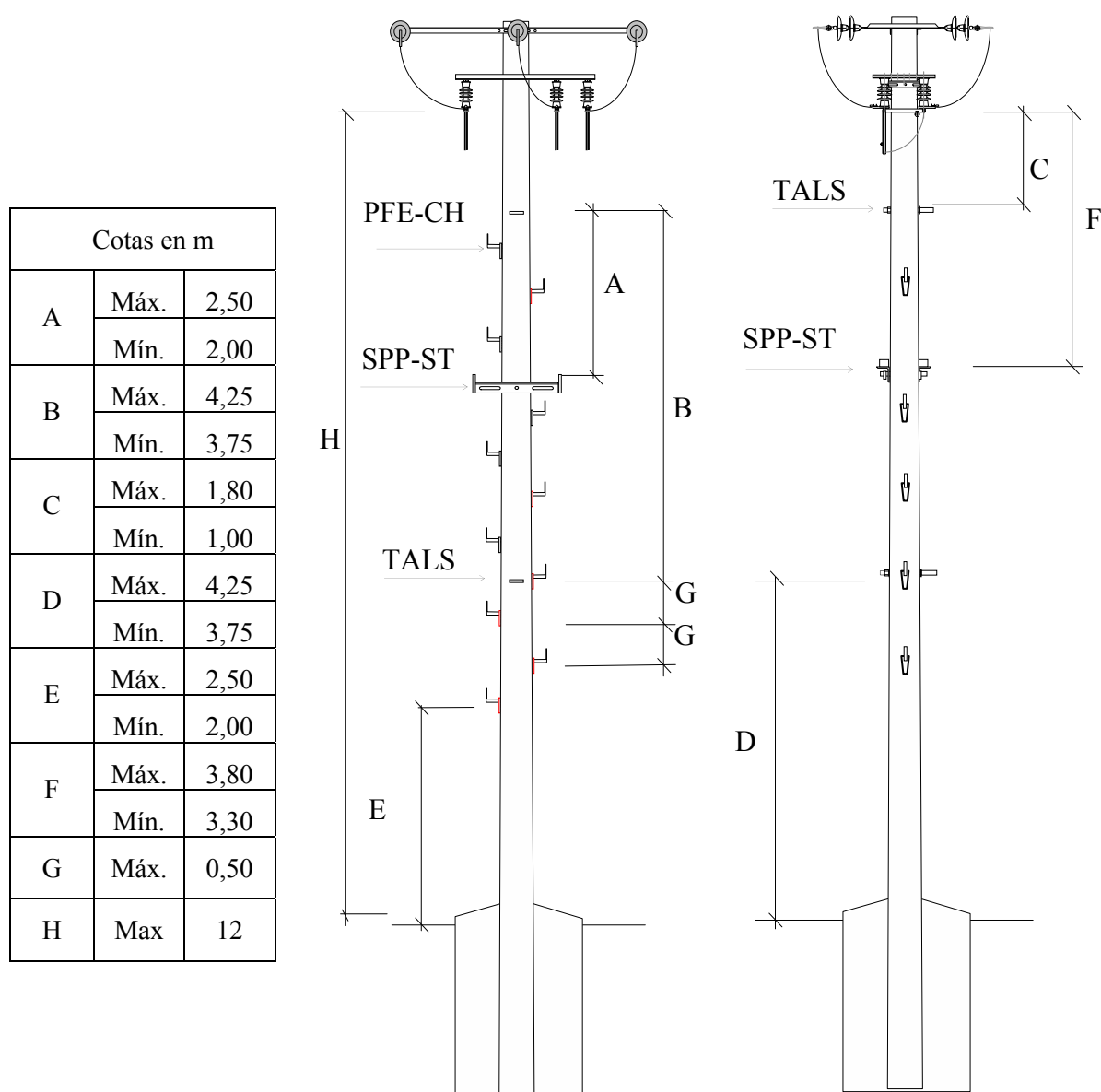


Figura 9 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

15.4 Apoyos de chapa rectangulares

En apoyos rectangulares de chapa los elementos fijos a instalar son iguales a los descritos en el caso de los postes de hormigón, tal como se refleja en la figura 10.

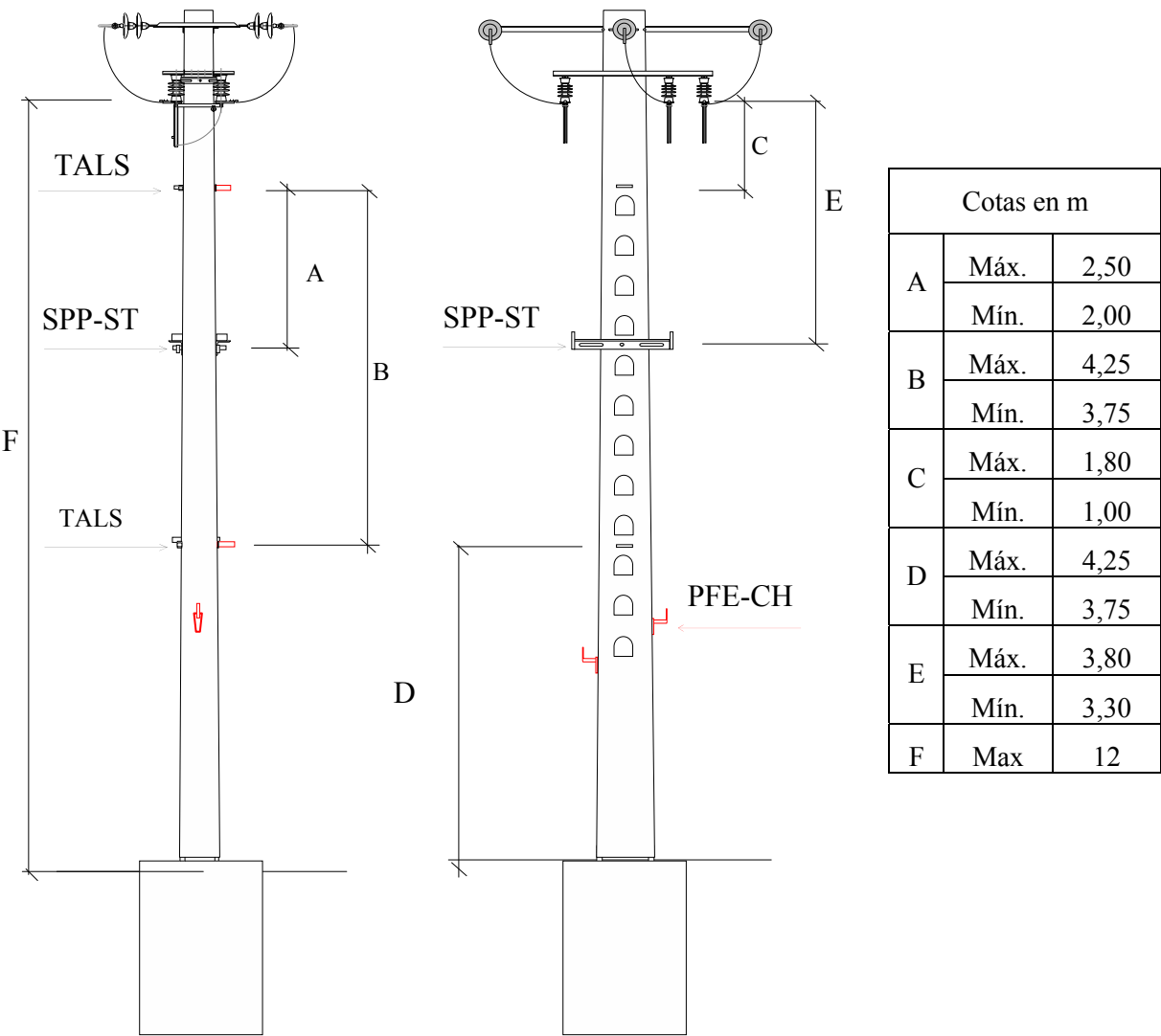
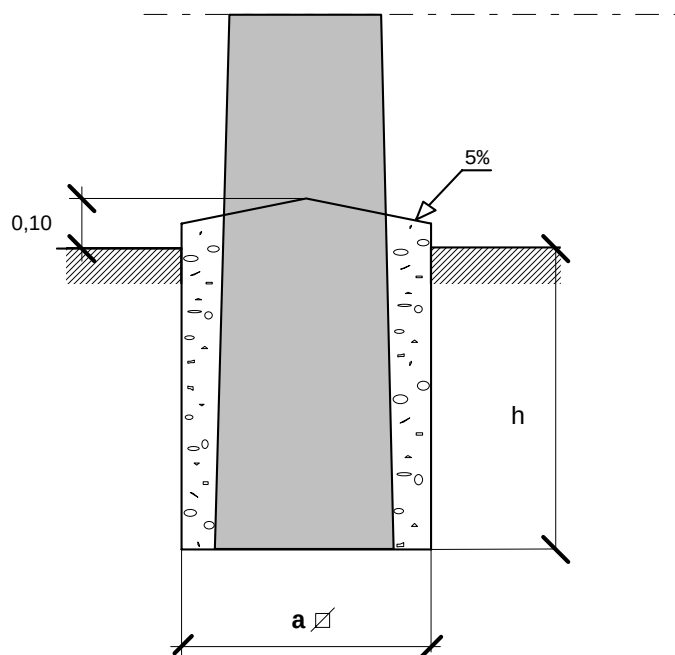


Figura 10 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa rectangulares

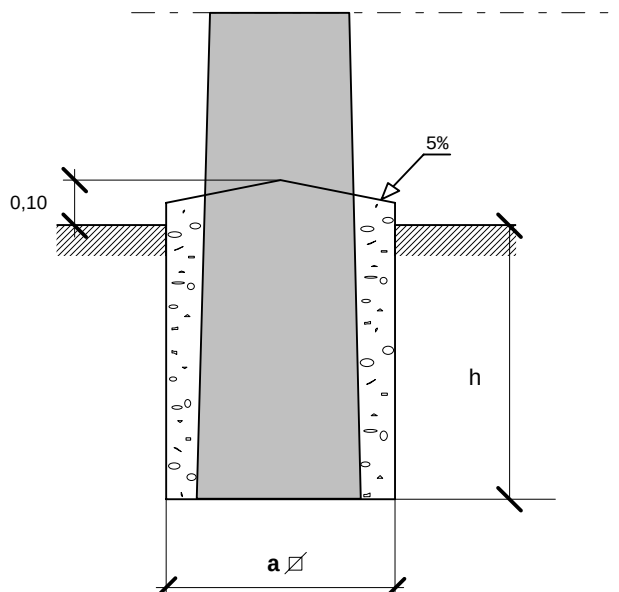
Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra

Índice

	<u>Página</u>
• Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado	89
• Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado	90
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	91
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	92
• Cimentaciones para apoyos de chapa metálica	94
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de chapa metálica con pernos	95
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	97
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	98
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	99
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	100
• Mejora de las puestas a tierra	101
• Protocolo de la toma de tierra	102

Postes de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.01**Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado**

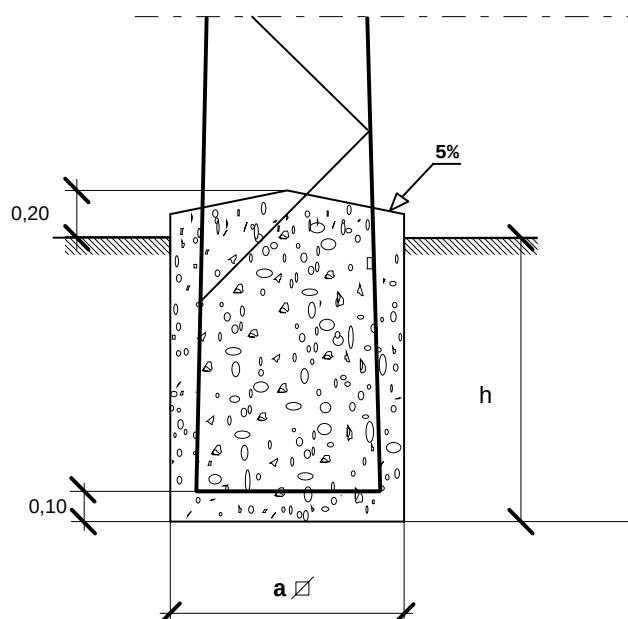
APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. Exc. m ³	Vol. Horm. m ³
HV400-R9	0,55	1,70	0,51	0,409
HV400-R11	0,60	1,77	0,63	0,501
HV400-R13	0,65	1,83	0,77	0,601
HV630-R9	0,60	1,83	0,65	0,558
HV630-R11	0,65	1,91	0,80	0,671
HV630-R13	0,70	1,97	0,96	0,793
HV630-R15	0,75	2,03	1,14	0,924
HV630-R17	0,80	2,08	1,33	1,065
HV800-R9	0,60	1,94	0,69	0,588
HV800-R11	0,65	2,01	0,84	0,707
HV800-R13	0,70	2,08	1,01	0,835
HV800-R15	0,75	2,13	1,19	0,972
HV800-R17	0,80	2,18	1,39	1,119
HV1000-R9	0,70	1,96	0,96	0,823
HV1000-R11	0,75	2,04	1,14	0,971
HV1000-R13	0,80	2,11	1,35	1,127
HV1000-R15	0,85	2,17	1,56	1,294
HV1000-R17	0,90	2,22	1,79	1,470
HV1600-R9	0,70	2,19	1,07	0,918
HV1600-R11	0,75	2,28	1,28	1,082
HV1600-R13	0,80	2,35	1,50	1,255
HV1600-R15	0,85	2,42	1,74	1,438
HV1600-R17	0,90	2,47	2,00	1,631

Postes tubulares de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.02**Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado**

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 1000-9	0,70	1,95	0,95	0,58
THV 1000-11	0,75	2,05	1,15	0,66
THV 1000-13	0,80	2,14	1,37	0,74
THV 1000-15	0,85	2,22	1,61	0,82
THV 1000-17	0,90	2,30	1,87	0,90
THV 1000-18	0,95	2,32	2,10	1,05
THV 1600-9	0,70	2,17	1,06	0,65
THV 1600-11	0,75	2,27	1,28	0,73
THV 1600-13	0,80	2,36	1,51	0,82
THV 1600-15	0,85	2,44	1,76	0,90
THV 1600-17	0,90	2,52	2,04	0,99
THV 1600-18	0,95	2,53	2,29	1,15
THV 2000-9	0,75	2,25	1,26	0,84
THV 2000-11	0,80	2,35	1,50	0,95
THV 2000-13	0,85	2,44	1,76	1,06
THV 2000-15	0,90	2,52	2,04	1,17
THV 2000-17	0,95	2,59	2,34	1,28
THV 2000-18	1,00	2,61	2,61	1,45
THV 2500-9	0,75	2,37	1,33	0,83
THV 2500-11	0,80	2,48	1,59	0,94
THV 2500-13	0,85	2,57	1,86	1,04
THV 2500-15	0,90	2,65	2,15	1,15
THV 2500-17	0,95	2,73	2,46	1,25
THV 2500-18	1,00	2,74	2,74	1,44

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 3000-9	0,80	2,44	1,56	1,05
THV 3000-11	0,85	2,55	1,84	1,19
THV 3000-13	0,90	2,64	2,14	1,32
THV 3000-15	0,95	2,73	2,46	1,44
THV 3000-17	1,00	2,80	2,80	1,57
THV 3000-18	1,05	2,82	3,11	1,78
THV 3500-9	0,80	2,85	1,62	1,10
THV 3500-11	0,85	2,96	1,91	1,23
THV 3500-13	0,90	3,06	2,22	1,37
THV 3500-15	0,95	3,14	2,55	1,50
THV 3500-17	1,00	3,21	2,90	1,63
THV 3500-18	1,05	3,23	3,21	1,85
THV 4500-9	0,85	2,65	1,91	1,38
THV 4500-11	0,90	2,77	2,24	1,55
THV 4500-13	0,95	2,87	2,59	1,71
THV 4500-15	1,00	2,95	2,95	1,87
THV 4500-17	1,05	3,03	3,34	2,03
THV 4500-18	1,10	3,05	3,69	2,27

Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01

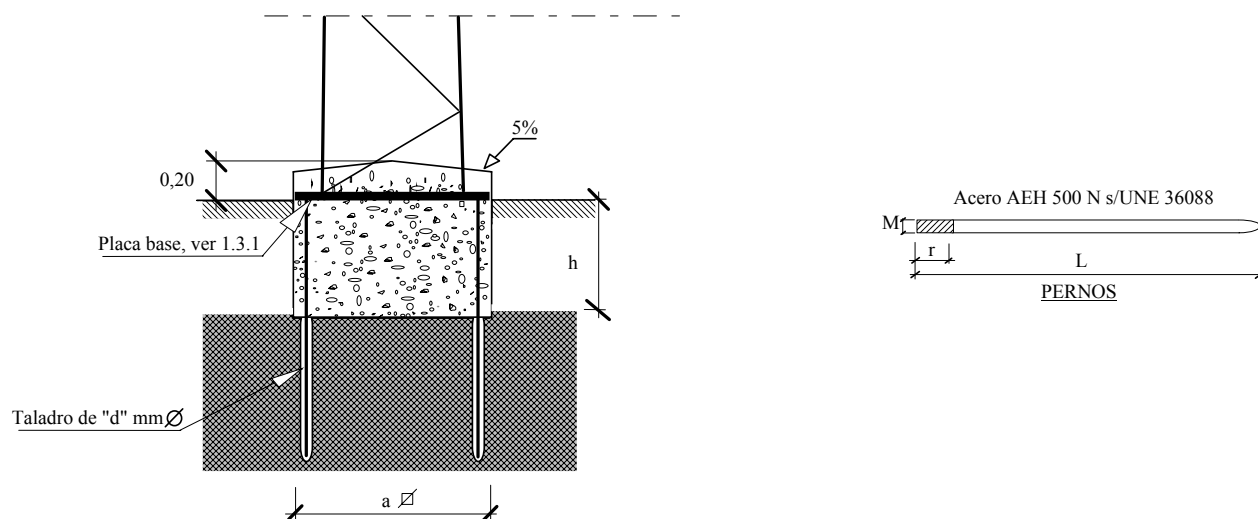


Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C1000- 12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000- 14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000- 16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000- 18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000- 20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000- 22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000- 12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000- 14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000- 16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000- 18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000- 20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000- 22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000- 12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000- 14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000- 16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000- 18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000- 20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000- 22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C4500- 12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500- 14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500- 16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500- 18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500- 20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500- 22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000- 12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000- 14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000- 16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000- 18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000- 20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000- 22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000- 24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000- 26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000- 12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000- 14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000- 16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000- 18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000- 20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000- 22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000- 24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000- 26E	2,56	3,20	20,97	22,00

**Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.**



Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

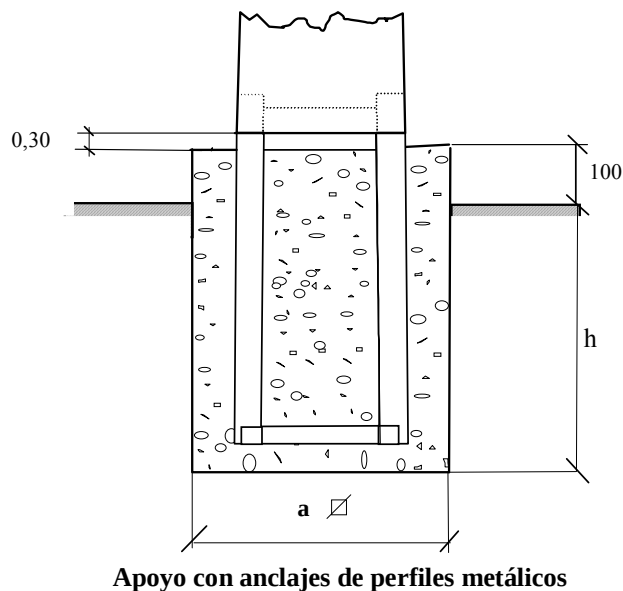
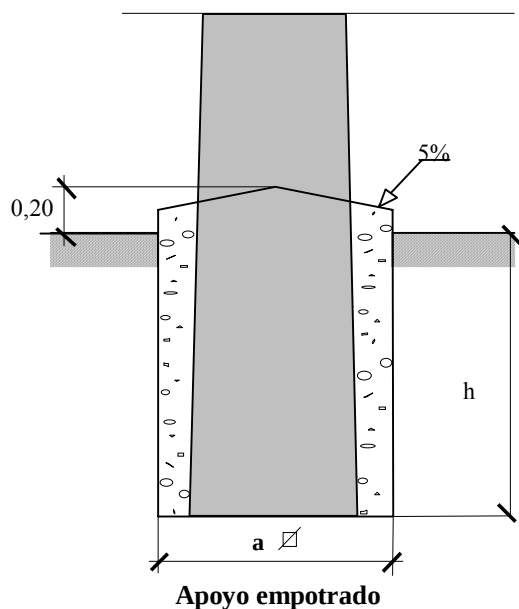
APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
Iberdrola									
C1000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

Continúa

**Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)**

APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a	h	Vol.	Vol.	Disposi-	L	d	M	r
Iberdrola	∇ m	máximo m	excav m³	horm. m³	ción	mínimo m	mínimo cm	mm	mínimo mm
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250

Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10

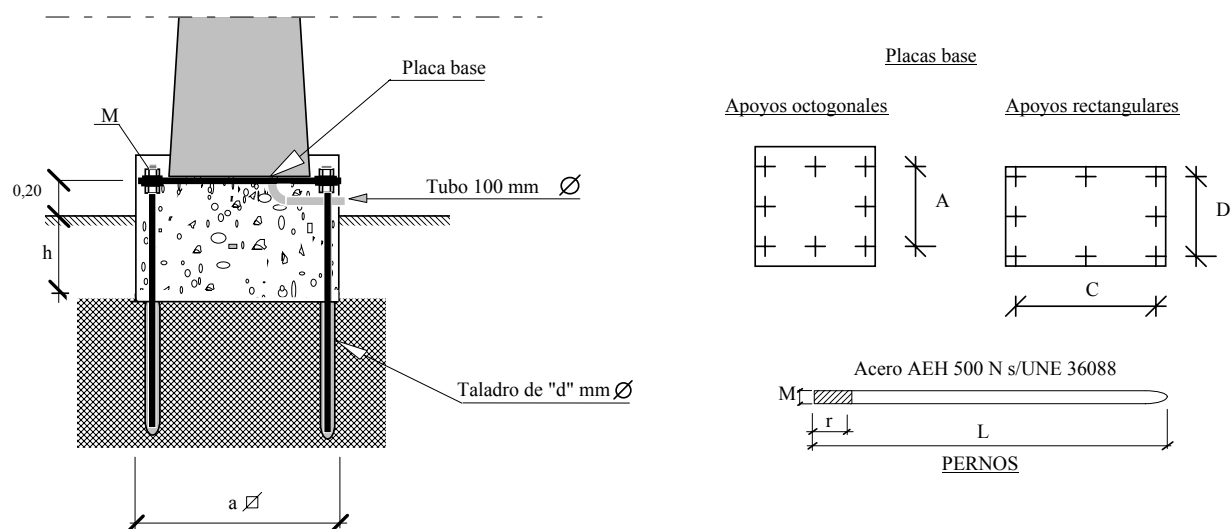


Cimentaciones para apoyos de chapa metálica, empotrados con anclajes de perfiles metálicos según norma NI 52.10.10

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
CH 400 - 9E	0,60	1,64	0,59	0,63
CH 400 - 11E	0,60	1,78	0,64	0,68
CH 400 - 13E	0,65	1,87	0,79	0,83
CH 400 - 15E	0,70	1,95	0,95	1,00
CH 630 - 9E	0,65	1,78	0,75	0,80
CH 630 - 11E	0,65	1,92	0,81	0,85
CH 630 - 13E	0,70	2,01	0,98	1,03
CH 630 - 15E	0,75	2,09	1,17	1,23
CH 800 - 9E	0,65	1,89	0,80	0,84
CH 800 - 11E	0,70	1,98	0,97	1,02
CH 800 - 13E	0,70	2,11	1,03	1,08
CH 800 - 15E	0,75	2,18	1,23	1,28

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	H m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
CH 1000 - 9E	0,65	1,99	0,84	0,88
CH 1000 - 11E	0,70	2,09	1,02	1,07
CH 1000 - 13E	0,75	2,17	1,22	1,28
CH 1000 - 15E	0,80	2,24	1,43	1,50
CH 1000 - 17E	0,85	2,31	1,67	1,74
CH 1250 - 9E	0,70	2,06	1,01	1,06
CH 1250 - 11E	0,75	2,15	1,21	1,27
CH 1250 - 13E	0,85	2,20	1,59	1,66
CH 1250 - 15E	0,90	2,27	1,84	1,92
CH 1250 - 17E	0,95	2,34	2,11	2,20
CH 1600 - 9E	0,70	2,19	1,07	1,12
CH 1600 - 11E	0,75	2,28	1,28	1,34
CH 1600 - 13E	0,85	2,33	1,68	1,75
CH 1600 - 15E	0,90	2,40	1,94	2,03
CH 1600 - 17E	0,95	2,47	2,23	2,32
CH 2500 - 11E	0,95	2,40	2,16	2,25
CH 2500 - 13E	1,00	2,49	2,49	2,59
CH 2500 - 15E	1,05	2,57	2,84	2,95
CH 2500 - 17E	1,10	2,65	3,20	3,32

Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla, son aplicables a apoyos de sección octogonal como de sección rectangular, tanto con apoyos empotrados como con anclajes de perfiles metálicos.

Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10. Cimentaciones con pernos**Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10**

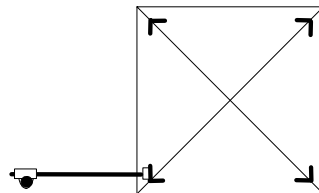
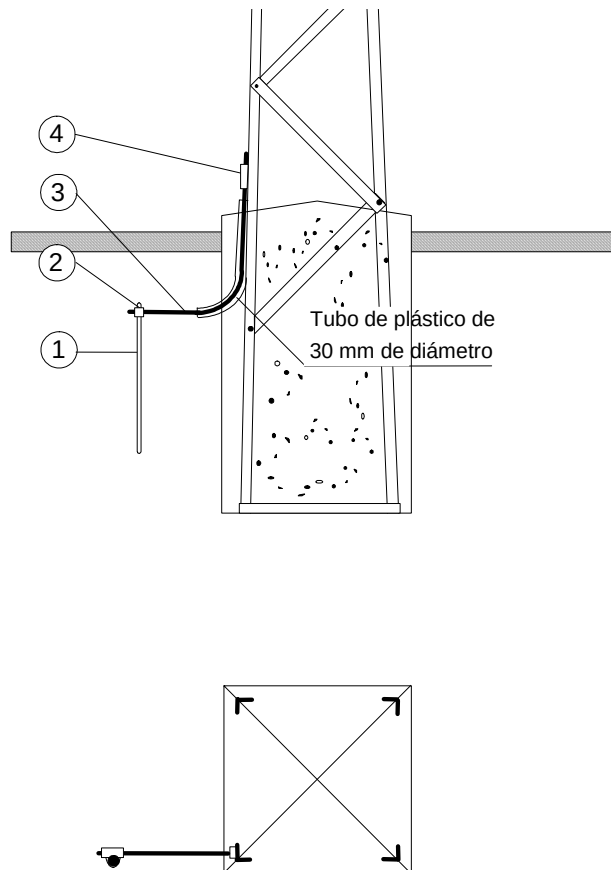
APOYO	Cimentación							Tipo de apoyos							
Designación Iberdrola	a m	h mín. m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³	Pernos			Octogonales				Rectangulares			
					d Ø cm	r mín. mm	L mín. m	Pernos			Nº	Pernos			D mm
								M	A			M	C		
CH 400-7P	0,58	0,40	0,13	0,22	4,5	250	1,75	4	20	350	4	20	372	281	
CH 400-9P	0,64	0,40	0,16	0,27	4,5	250	1,75	4	20	350	4	20	434	327	
CH 400-11P	0,68	0,40	0,18	0,30	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	476	353	
CH 400-13P	0,74	0,40	0,22	0,36	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	538	399	
CH 630-7P	0,65	0,40	0,17	0,27	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	447	331	
CH 630-9P	0,71	0,40	0,20	0,33	4,5	250	2,00	4	20	450	4	20	509	377	
CH 630-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	4,5	250	2,00	4	20	550	4	24	571	423	
CH 630-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,00	4	20	550	4	24	613	449	

Continúa

**Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI
52.10.10
(continuación y final)**

APOYO	CIMENTACIÓN							TIPO DE APOYOS						
Designación Iberdrola	a	h	Vol.	Vol.	Pernos			Octogonales			Rectangulares			
		mín.	excw.	horm.	d	r	L	Pernos			Pernos			
	m	m	m³	m³	Ø cm	mín. mm	mín. m	Nº	M mm	A mm	Nº	M mm	C mm	D mm
CH 800-7P	0,68	0,40	0,18	0,30	5,0	250	2,00	4	20	400	4	24	427	311
CH 800-9P	0,73	0,40	0,21	0,35	5,0	250	2,00	8	20	500	4	24	529	397
CH 800-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	5,0	250	2,25	8	20	550	4	24	571	423
CH 800-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,25	8	20	550	4	30	573	409
CH 1000-7P	0,70	0,40	0,20	0,32	5,0	250	2,25	4	24	500	4	24	487	371
CH 1000-9P	0,75	0,40	0,23	0,37	5,0	250	2,25	4	24	550	4	24	529	397
CH 1000-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	6,0	250	2,25	8	24	550	4	30	531	383
CH 1000-13P	0,84	0,40	0,28	0,46	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	633	469
CH 1000-15P	0,88	0,40	0,31	0,40	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	675	495
CH 1250-7P	0,75	0,40	0,23	0,37	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	503	331
CH 1250-9P	0,77	0,40	0,24	0,39	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	561	357
CH 1250-11P	0,88	0,40	0,31	0,50	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	679	443
CH 1250-13P	0,94	0,40	0,35	0,57	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	737	469
CH 1250-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	795	495
CH 1600-7P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	4	24	600	4	30	503	331
CH 1600-9P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	621	417
CH 1600-11P	0,90	0,40	0,32	0,53	6,0	250	2,50	8	24	700	4	30	679	443
CH 1600-13P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	4	30	757	489
CH 1600-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	6	30	795	495
CH 2500-9P	0,95	0,40	0,36	0,59	6,0	250	2,50	8	30	700	6	30	741	547
CH 2500-11P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	30	770	6	30	799	573
CH 2500-13P	1,06	0,40	0,45	0,73	6,0	250	2,50	8	30	830	6	30	857	599
CH 2500-15P	1,20	0,40	0,58	0,94	6,0	250	2,50	8	30	900	8	30	915	625

PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA
Zona no frecuentada (N)

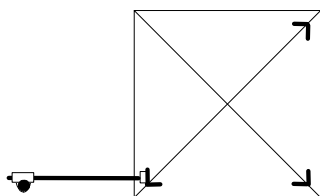
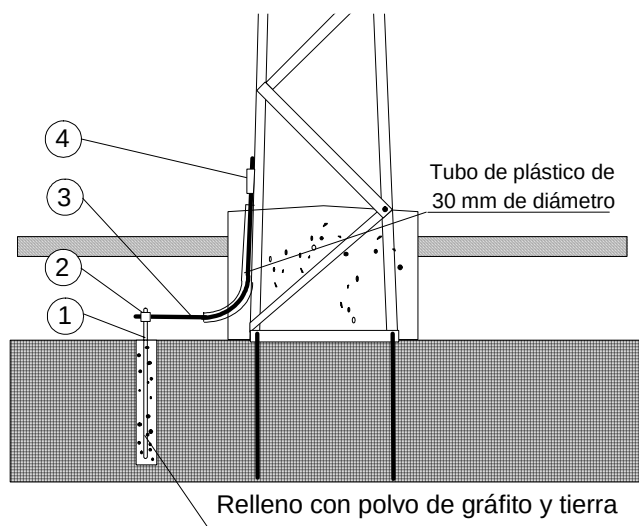


Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

Diagram illustrating a square robot (left) and a square obstacle (center). The distance between the robot and the obstacle is indicated as ≥ 1 m.

Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm2	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

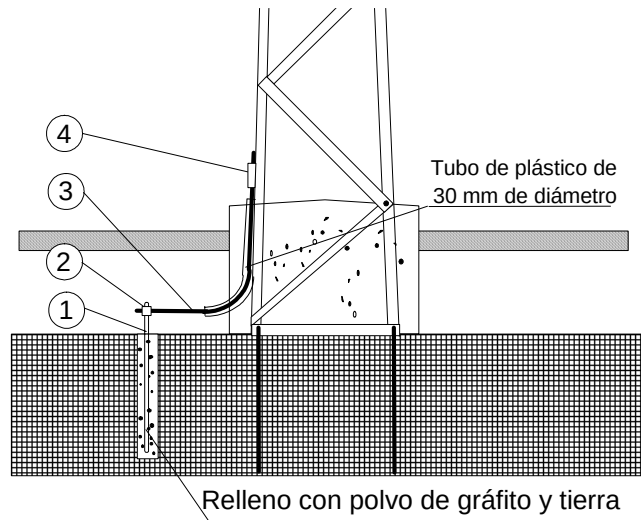
**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA
Zona no frecuentada (N)**



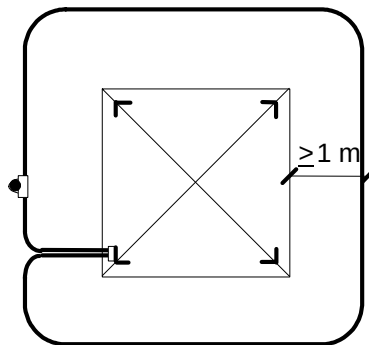
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA**

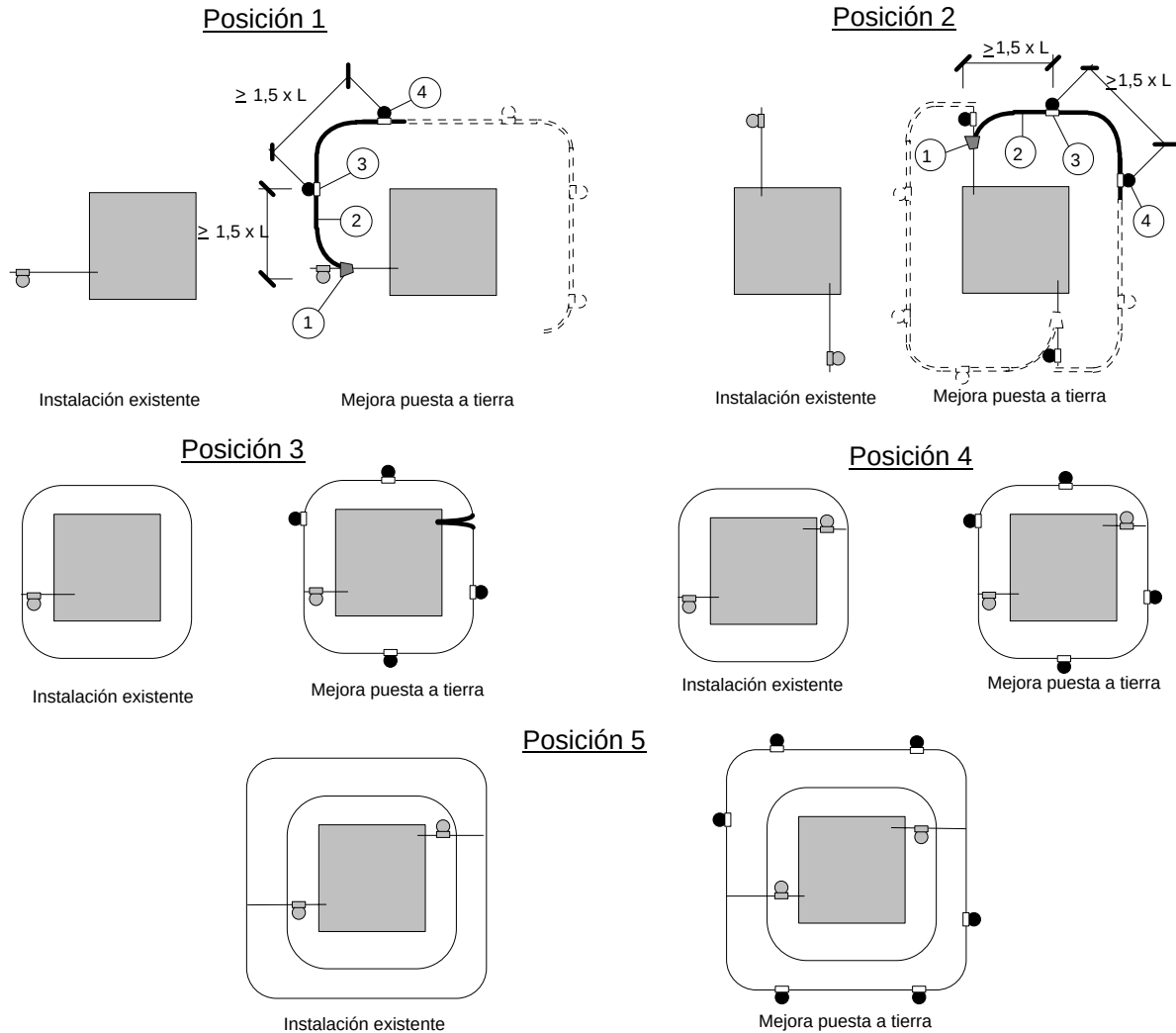
Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



ZANJAS: 0,60m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA

Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		

Protocolo de la toma de tierra

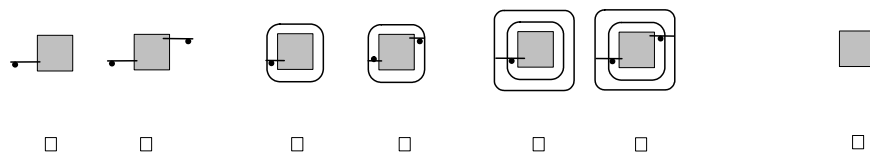
Apoyo N° Tipo LAAT a kV

Tipo de terreno:**Tipo de cimentación:** Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐**Constitución de la puesta a tierra**

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Tempe- ratura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húme- do	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:**Observaciones:****Por la contrata:****Fecha:****Por IBERDROLA:****Fecha:**

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Índice

	<u>Página</u>
1 INTRODUCCIÓN	104
2 OBJETO	104
3 APLICACIÓN	104
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.	104
4.1 Crucetas	105
4.2 Distancias entre conductores	106
4.3 Aislamiento	106
4.4 Armados de derivación	108
4.5 Señalización de conductores	108
5 DOCUMENTOS DE CONSULTA	109

1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

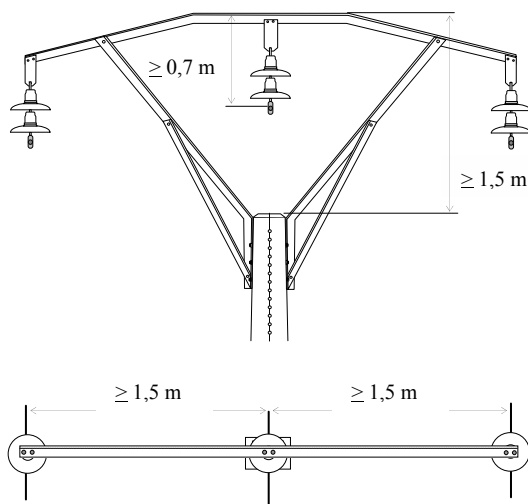
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

Los elementos principales a tener en consideración son:

- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores

4.1 Crucetas

La cruceta adoptada, para apoyos de alineación, es la cruceta bóveda, la cual presenta una baja peligrosidad a efectos de la avifauna. La nueva cruceta presenta por su diseño, respecto a las tradicionales del mismo tipo, las ventajas siguientes:

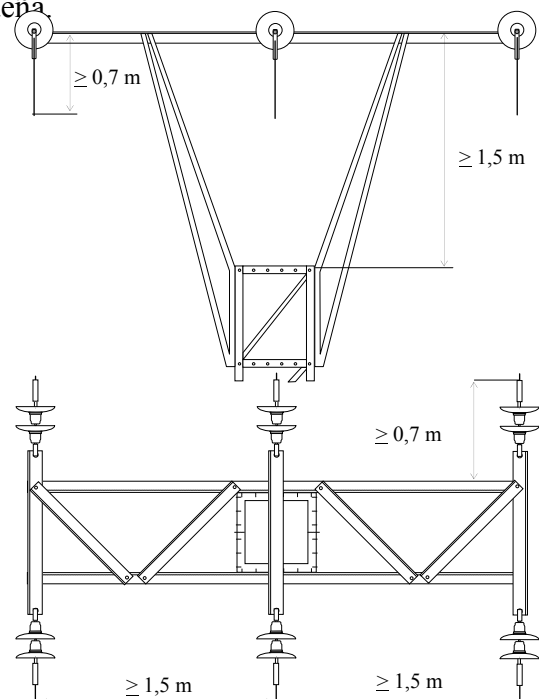


- La luz de la bóveda es válida para permitir instalar en la fase central una alargadera de suficiente longitud para que con el aislamiento previsto los conductores queden a más de 700 mm. de parte superior de la misma, sin que para ello sea necesario instalar aislamiento suplementario que podría afectar a la coordinación de aislamiento del conjunto de la línea, por otra parte a las barras laterales (jabalcones) se les ha dado suficiente separación para permitir un ángulo de oscilación de cadenas no inferior a 74° .

- La inclinación de las barras laterales de la cruceta es reducida para minimizar la peligrosidad que puede producirse por impacto de aves, dado que la proyección de los conductores sobre el plano vertical es muy pequeña.

- Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores en las fases laterales se realizarán a través de cartelas, que al igual a lo indicado para la fase central, permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior y laterales de la cruceta.

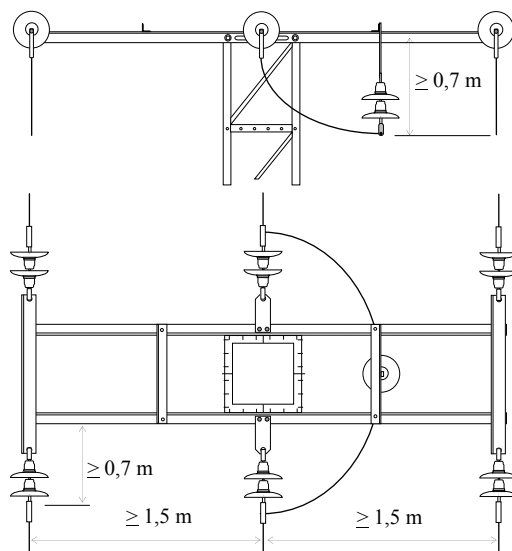
Las crucetas para apoyos de ángulo y anclaje, serán tipo recto o tipo bóveda. La fijación de los conductores a la cruceta, se realizará a través de cartelas que mantiene



una distancia de los mismos, a las barras horizontales y laterales de 700 mm como mínimo.

Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior las cartelas con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.

La configuración adoptada en las crucetas rectas, para el caso de ser utilizadas en apoyos de alineación, ángulo o anclaje, permite que el paso de la fase central sea realizado a cota inferior a la propia cruceta y por supuesto manteniendo la distancia de 700 mm.



4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 1500 mm., aunque normalmente será de 1750 mm. El proyectista tendrá presente que en apoyos de ángulo estas distancias se reducen en función del mismo, por ello en estos casos deberán emplearse siempre crucetas de 2000 mm. de separación entre conductores.

En caso de que aun empleando crucetas de 2000 mm. las distancias entre conductores sea inferior a los 1500 mm. indicados, el proyectistas deberá emplear armados en triángulo de altura suficiente para superar esta distancia.

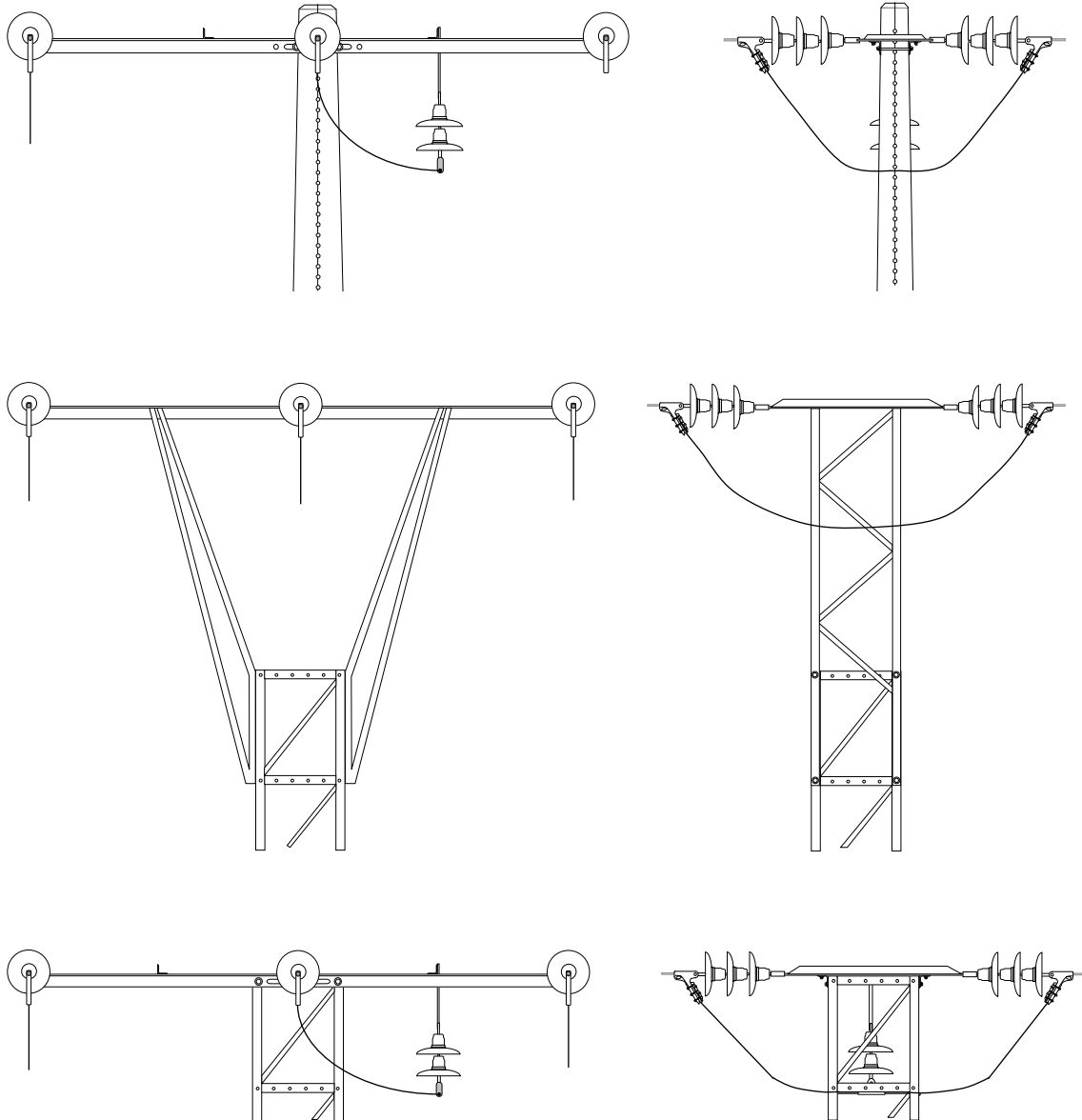
4.3 Aislamiento.

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

En algunas zonas de protección del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas, o bien instalar entre las cadena y la cruceta, alargaderas mediante las cuales obtener la distancia requerida.

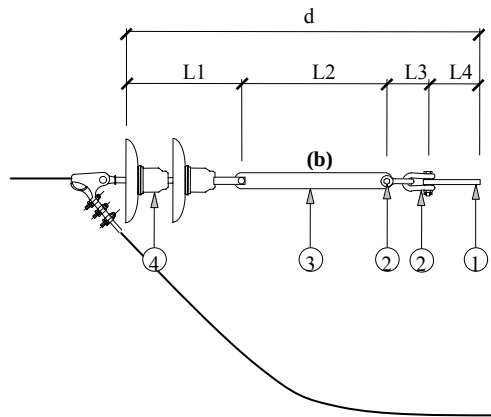
En las figuras siguientes se dan algunos ejemplos con los que se cumplen las especificaciones establecidas en las normativas de las CC.AA.

Disposición de tres discos en cadenas horizontales.



Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con tres aisladores, disposición que en algunas CC.AA. es la recomendada, podrá, instalarse alargaderas que intercaladas entre las cartelas de las crucetas y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.



Marca	Denominación	Cantidad
①	Cartela Cruceta	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Cadena horizontal	1

ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	L
ALG 16-222	NI 52.52.60	52 51 605	314	222	130	200	866
ALG 16-470	NI 52.52.60	52 51 615	314	470	130	200	1114
ALG 16-670	NI 52.52.60	52 51 616	314	670	130	200	1314
ALG 16-870	NI 52.52.60	52 51 617	314	870	130	200	1514

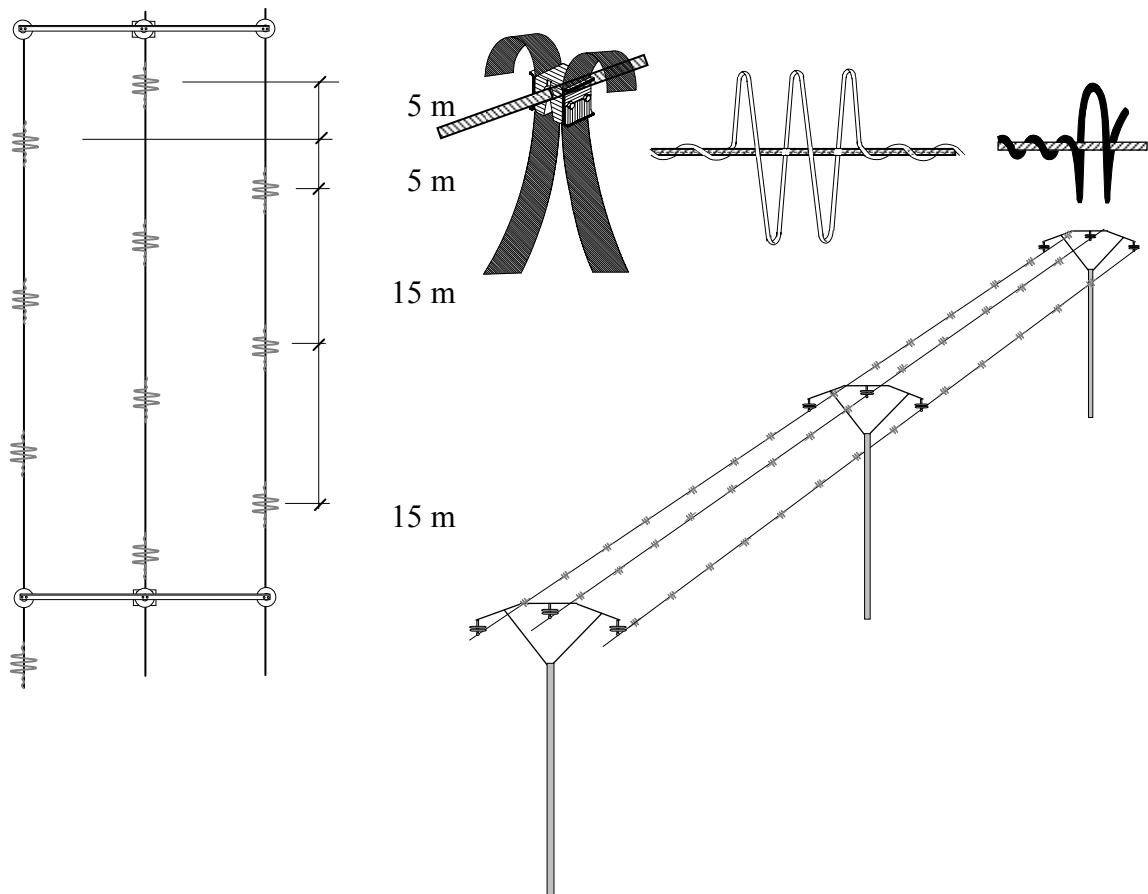
4.4 Armados de derivación.

En este caso se ha seguido la misma filosofía que la expuesta en los apartados precedentes, o sea, mantener distancias de 700 mm. como mínimo en los puentes a apoyos y crucetas y la exclusión de aislamiento rígido, a la vez que se elimina la instalación de seccionadores tripolares en cabeza.

4.5 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 15 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.

Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.



Dispositivos anticollisión

5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.